



UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN"

PROYECTO FINAL DE LA CARRERA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Diseño e Implementación de un Caudalímetro Ultrasónico de Bajo Costo Relativo del Tipo IoT

Autor:

Federico Daniel Morán Fretes

Tutor:

Ing. Enrique A. Vargas Cabral, PhD

Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Electrónica e Informática

2025

Diseño e Implementación de un Caudalímetro Ultrasónico de Bajo Costo Relativo del Tipo IoT

Autor:

Federico Daniel
Morán Fretes

Tutor:

Enrique A.
Vargas Cabral, PhD

*Una tesis presentada en cumplimiento de los requisitos
para obtener el título de Ingeniero Electrónico*

por la

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Electrónica e Informática

2025

Declaración de autoría

Yo, Federico Daniel Morán Fretes, declaro que la tesis titulada, «Diseño e Implementación de un Caudalímetro Ultrasónico de Bajo Costo Relativo del Tipo IoT» y todo el trabajo presentado son de mi autoría. Además, confirmo que:

- Este trabajo fue llevado a cabo bajo las normas y regulaciones del Reglamento De Proyecto Final de Carrera (09/2015) del Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática.
- Este trabajo fue realizado en su totalidad para obtener el título previamente mencionado en esta Universidad y con fines de investigación.
- Donde he consultado trabajos publicados por otros autores los han sido claramente atribuidos.
- Donde he citado trabajo de otros autores, la fuente siempre se ha dado. Con la excepción de dichas citas, esta tesis es enteramente mi propio trabajo.
- He reconocido todas las fuentes principales de ayuda.

Firma:

Fecha:

*A Carol y Dani,
mis padres*

Agradecimientos

Agradezco principalmente a mis padres por su apoyo incondicional durante este largo proceso de formación tanto profesional como personal, a ellos les debo todos mi logros.

A todas las personas que me han acompañado a lo largo de todos estos años, compañeros, amigos y profesores.

A mi tutor, el profesor Enrique Vargas, por brindarme las oportunidades de desarrollo profesional y personal.

Finalmente, a mi fiel compañero en las noches de estudio desde el inicio de la carrera, mi perro Thor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA "NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN"

Resumen

Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Electrónica e Informática

Diseño e Implementación de un Caudalímetro Ultrasónico de Bajo Costo Relativo del Tipo IoT

por Federico Daniel Morán Fretes

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, implementación y evaluación experimental de un caudalímetro ultrasónico de bajo costo relativo, orientado a la medición continua de caudales en cauces hídricos abiertos.

El sistema desarrollado emplea técnicas avanzadas de adquisición y procesamiento digital de señales para estimar el tiempo de vuelo (TOF) de pulsos ultrasónicos propagados entre transductores. A partir del TOF, se calcula la velocidad del flujo y, en consecuencia, el caudal del medio.

Se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el principio de medición, incluyendo la dinámica de fluidos, la propagación de ondas ultrasónicas y los métodos de detección de señales de eco, como la correlación cruzada y una mejora de la técnica de la correlación cruzada técnicas basadas en la derivada de la envolvente.

El sistema de medición se implementó utilizando un microcontrolador PSoC 5LP para la adquisición de datos y un ESP32 para el procesamiento digital y la comunicación en la nube mediante la plataforma ThingSpeak. Se diseñaron y construyeron bancadas experimentales específicas para validar el desempeño del sistema en condiciones controladas.

Adicionalmente, se desarrollaron técnicas de submuestreo y reconstrucción de señales para optimizar la adquisición de ecos ultrasónicos en bandas de frecuencia elevadas.

Los resultados experimentales demostraron el correcto funcionamiento del sistema en medios estáticos, aunque se identificaron limitaciones en la resolución temporal atribuibles al jitter del reloj del ADC, afectando la sensibilidad en la detección de caudales bajos.

Finalmente, se plantean propuestas de mejora, como la integración de un oscilador externo de alta estabilidad, la optimización del diseño de PCB y la implementación de un sistema de alimentación autónomo, orientadas a la futura validación del caudalímetro en ambientes naturales.

Índice general

Declaración de autoría	I
Lista de figuras	VII
Lista de tablas	XII
Metodología y justificación	1
1. Nociones Básicas de Caudalímetros	5
1.1. Caudalímetros	5
1.2. Usos Comunes de los Caudalímetros en Cauces Abiertos	6
1.3. Aplicaciones en Cauces Abiertos	7
1.4. Técnicas de medida de flujo	7
1.5. Desafíos y Consideraciones	8
2. Fundamentos Teóricos	10
2.1. Dinámica de Fluidos	10
2.2. Modelo Acústico	12
2.3. Caudal de Fluidos	13
2.4. Ultrasonidos	13
2.5. Transductores Ultrasónicos	13
2.6. Tiempo de vuelo	14
2.7. Calculo de velocidad de programación de las ondas me- cánicas	17
2.7.1. En el aire	17
2.7.2. En el agua	17
3. Métodos de detección de señal	20
3.1. Pulso - Eco	20
3.2. Ajuste de Curvas	21
3.3. AIC	23
3.4. Correlación cruzada de la señal de eco	25
3.5. Correlación de la derivada de la envolvente	26
3.6. Pruebas experimentales de métodos de detección	32
3.6.1. Selección del transductor para aire	33
3.6.2. Selección de la arquitectura digital	33
3.6.3. Diseño e implementación del hardware para trans- ductores de aire	34
3.6.3.1. Circuito de excitación del transductor .	34
3.6.3.2. Circuito de adquisición	36
3.6.4. Experimento 1: Eco con interferencia destructiva .	39

3.6.5. Experimento 2: Comparación de métodos	40
4. Conformación del caudalímetro para cauces hídricos	46
4.1. Selección del transductor	46
4.2. Configuración de la arquitectura digital	48
4.2.1. Circuito de adquisición	48
4.2.2. Circuito de excitación	51
4.2.3. Filtro Anti-Alias	54
4.2.4. Sensor de temperatura	57
4.2.5. Integración del ESP32 como unidad de procesa- miento y comunicación	58
4.2.6. Diseño del PCB	59
4.3. Muestreo y Reconstrucción	60
4.3.1. Fundamentos y concepto general	61
4.3.2. Condiciones de no solapamiento espectral	61
4.3.3. Cálculos para muestreo en paso banda	63
4.3.4. Reconstrucción	65
4.4. Plataforma de visualización en la nube	68
4.4.1. ThingSpeak	68
4.4.2. Visualización de datos en ThingSpeak	69
5. Evaluación experimental del sistema	71
5.1. Bancada experimental	71
5.2. Simulación de las mediciones	74
5.3. Pruebas experimentales	78
5.3.1. Análisis del jitter	82
5.3.2. Evaluación experimental de fuentes de reloj	85
5.3.2.1. Prueba utilizando el reloj interno confi- gurado a 24 MHz	87
5.3.2.2. Prueba utilizando el reloj interno confi- gurado a 3 MHz	88
5.3.2.3. Prueba utilizando el reloj externo basa- do en un cristal de cuarzo	90
5.4. Conclusiones y trabajos futuros	92
Bibliografía	94

Lista de figuras

2.1. Principio de funcionamiento del tiempo de tránsito en un tubo.[45]	14
3.1. Ejemplo de un pulso representado como un evento único, con sus respectivos puntos de interés.	21
3.2. Ejemplo de una señal de eco ultrasónico. Fuente: Propia.	22
3.3. Ejemplo de la envolvente de una señal de eco ultrasónico. Fuente: Propia.	22
3.4. Intersección de la recta ajustada(recta naranja) con la recta horizontal correspondiente al 50% de la amplitud máxima de la envolvente(recta lila). Fuente: Propia.	23
3.5. Ampliación de la intersección de la recta ajustada(recta naranja) con la recta horizontal correspondiente al 50% de la amplitud máxima de la envolvente(recta lila). Fuente: Propia.	23
3.6. Curva resultante de la función AIC de un eco ultrasónico. Fuente: Propia.	24
3.7. Derivada de la curva resultante de la función del AIC. Fuente: Propia.	24
3.8. Eco ultrasónico utilizado como referencia para la correlación cruzada. Fuente: Propia.	26
3.9. Resultado de la correlación cruzada de un eco ultrasónico con el eco de referencia. Fuente: Propia.	26
3.10. Diagrama de Bloques del proceso de estimación de TOF utilizando la derivada de la envolvente de eco. Fuente: Propia.	27
3.11. Señal del Eco. Fuente: Propia.	28
3.12. Envolvente del eco. Fuente: Propia.	28
3.13. Derivada de la envolvente del eco. Fuente: Propia.	29
3.14. Patrón de referencia para la correlación. Fuente: Propia.	29
3.15. Puntos de la derivada que podrían ser utilizados para determinar el momento de llegada del eco. Fuente: Propia.	30
3.16. Resultado de la correlación de la derivada de la envolvente con el patrón correspondiente. Fuente: Propia.	30
3.17. Señal del Eco con Interferencia destructiva. Fuente: Propia.	31
3.18. Envolvente del eco con interferencia destructiva. Fuente: Propia.	31
3.19. Derivada de la envolvente del eco con interferencia destructiva. Fuente: Propia.	31

3.20. Patrón de referencia para la correlación de la señal con interferencia destructiva. Fuente: Propia.	31
3.21. Resultado de la correlación de la derivada de la envolvente de un eco con interferencia destructiva con el patrón correspondiente. Fuente: Propia.	32
3.22. Transductor Murata MA40S4R. [1]	33
3.23. Especificaciones del Transductor Murata MA40S4R. [1]	33
3.24. Dimensiones del Transductor Murata MA40S4R. [1]	33
3.25. Microcontrolador PSoC 5LP. [40]	34
3.26. Diagrama de bloques del procedimiento de excitación del transductor emisor. Fuente: Propia.	35
3.27. Circuito de Acondicionamiento y Digitalización. Fuente: Propia.	35
3.28. Captura de osciloscopio mostrando los trenes de pulsos cuadrados de excitación generados por el circuito Pulser y el eco ultrasónico recibido en el transductor receptor con interferencia destructiva. Fuente: Propia.	36
3.29. Diagrama de bloques del procedimiento de adquisición de la señal de eco del transductor receptor, y su posterior procesamiento implementando el método de la correlación de la derivada de le envolvente del eco. Fuente: Propia.	37
3.30. Circuito de Acondicionamiento y Digitalización. Fuente: Propia.	38
3.31. Circuito de Acondicionamiento y Digitalización. Fuente: Propia.	38
3.32. Sensor de temperatura y humedad AM2315. [3]	39
3.33. Comparación de errores en la medición de distancia utilizando eco normal y eco con interferencia destructiva. El eje vertical es el error de distancia en milímetros de cada medida. Fuente: Propia.	40
3.34. Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con $\text{SNR} = 35\text{dB}$. Fuente: Propia.	41
3.35. Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con $\text{SNR} = 5\text{dB}$. Fuente: Propia.	42
3.36. Comparación de error promedio y STD entre los métodos con $\text{SNR} = 35\text{dB}$. Fuente: Propia.	43
3.37. Comparación de error promedio y STD entre los métodos con $\text{SNR} = 5\text{dB}$. Fuente: Propia.	44
3.38. Comportamiento del método de la derivada de la envolvente con diferentes niveles de SNR. Fuente: Propia.	44
4.1. Transductor ultrasónico SMFM21F975M25. [2]	47
4.2. Dimensiones del transductor ultrasónico SMFM21F975M25. [2]	48
4.3. Circuito de Digitalización en el PSoC. Fuente: Propia.	49

4.4.	Diagrama de bloques del procedimiento de adquisición de la señal de eco del transductor receptor, y su posterior procesamiento implementando el método de la correlación de la derivada de le envolvente del eco del caudalímetro para cauces hídricos. Fuente: Propia. . . .	50
4.5.	Circuito excitador de los transductores para agua. Fuente: Propia.	51
4.6.	Multiplexores para conmutar transductores, donde Pulser_out es la conexión al circuito excitador y ADC es la conexión al ADC del PSoC (todas las conexiones realizadas en color azul son externas al PSoC, mientras que las marcadas en color verde son señales digitales internas del PSoC). Fuente: Propia.	52
4.7.	Registro del control y clock para los multiplexores. Fuente: Propia.	52
4.8.	Imagen del osciloscopio donde se observa la deformación de la onda rectangular de excitación de los transductores. Fuente: Propia.	53
4.9.	Multiplexores conectados en paralelo para el transductor 1, ambos multiplexores poseen exactamente las mismas conexiones. Fuente: Propia	53
4.10.	Multiplexores conectados en paralelo para el transductor 2, ambos multiplexores poseen exactamente las mismas conexiones. Fuente: Propia	54
4.11.	Imagen del osciloscopio donde se observa la mitigación parcial de la deformación de la onda rectangular de excitación de los transductores gracias a la inclusión de dos nuevos multiplexores en paralelo. Fuente: Propia	54
4.12.	Esquema del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia.	55
4.13.	Diagrama de Bode de magnitud del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia.	56
4.14.	Diagrama de Fase de magnitud del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia.	56
4.15.	Retraso de grupo del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia. .	56
4.16.	Respuesta al impulso unitario del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia.	57
4.17.	Sensor de temperatura DS18B20. [10]	57
4.18.	Microcontrolador ESP32. [31]	58
4.19.	Diseño y vista 2D del PCB diseñado. Fuente: Propia. .	60
4.20.	Diseño y vista 3D del PCB diseñado. Fuente: Propia. .	60
4.21.	Las tasas de muestreo uniformes permitidas y no permitidas (áreas sombreadas) en función de la posición de la banda. La ordenada del lado derecho es la banda de guarda total (suma de las bandas de guarda superior e inferior). f_s es la tasa de muestreo, B es el ancho de banda, y la banda está ubicada en (f_L, f_U) . [49].	62

4.22. Eco ultrasónico digitalizado con un osciloscopio a 50MHz. Fuente: Propia.	63
4.23. Espectro en frecuencia del eco digitalizado con el osciloscopio. Fuente: Propia.	64
4.24. Eco ultrasónico muestreado en paso banda a una frecuencia de 800KHz y su respectivo espectro en frecuencia. Fuente: Propia.	65
4.25. Señal del eco ultrasónico submuestreada a 800KHz y posteriormente interpolada a 20MHz, con su respectivo espectro en frecuencia. Fuente: Propia.	66
4.26. Filtro fir rector. Fuente: Propia.	67
4.27. Eco reconstruido a 20MHz. Fuente: Propia.	67
4.28. Espectro en frecuencia de la señal reconstruida a 20MHz. Fuente: Propia.	68
4.29. Visualización de datos en la nube de ThingSpeak. Fuente: Propia.	70
5.1. Bancada experimental para realizar las mediciones de caudal. Fuente: Propia	72
5.2. Modelo 3D del soporte para los transductores para agua. Fuente: Propia.	72
5.3. Soporte impreso para los transductores instalado en el canal de vidrio. Fuente: Propia.	73
5.4. Medidor digital de velocidad de flujo, FRM-500. [16] . . .	74
5.5. Señal original del eco, digitalizada con un osciloscopio a 50 MHz. Fuente: Propia.	75
5.6. Señal del eco submuestreada a 800 KHz con ruido blanco gaussiano agregado artificialmente. Fuente: Propia. . . .	75
5.7. Eco reconstruido a 20 MHz. Fuente: Propia.	75
5.8. Envolvente derivada del eco reconstruido. Fuente: Propia. . .	76
5.9. Patrón de referencia para la correlación con la derivada de la envolvente del eco. Fuente: Propia.	76
5.10. Resultado de la correlación de la derivada de la envolvente del eco con el patrón. Fuente: Propia.	76
5.11. Resultado de una simulación realizada con 100 señales. Fuente: Propia.	77
5.12. Desviación estándar de las medidas del sistema. Fuente: Propia.	79
5.13. Reconstrucción de dos ecos ultrasónicos a partir de señales submuestreadas por el PSoC, procesadas en el ESP32. Fuente: Propia.	80
5.14. Ampliación del área de interés donde se observa el desfase de 4 muestras entre las señales reconstruidas.	81
5.15. Señales de eco ultrasónico obtenidas mediante submuestreo a 800 kHz. Fuente: Propia.	81

5.16. Comparación entre dos señales de eco ultrasónico submuestreadas a 800 kHz. Las líneas verdes indican regiones donde las señales se encuentran temporalmente alineadas, mientras que las líneas rojas marcan zonas donde se observa un desfase variable. Fuente: Propia.	82
5.17. Captura de la señal de finalización de conversión del ADC utilizando un osciloscopio en modo de persistencia infinita. Se observa una dispersión temporal de aproximadamente 29 ns, atribuible a jitter en el reloj del sistema. Fuente: Propia.	83
5.18. Captura de la señal de finalización de conversión del ADC utilizando un osciloscopio en modo de persistencia infinita. Se observa una dispersión temporal de aproximadamente 4 ns, atribuible a jitter en el reloj del sistema. Fuente: Propia.	85
5.19. Diagrama de configuración del sistema de relojes del PSoC. Se observa la selección del IMO como fuente de reloj y su posterior uso a través del PLL para generar el reloj maestro del sistema. Fuente: Propia.	86
5.20. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz. Fuente: Propia.	87
5.21. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz. Fuente: Propia.	88
5.22. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. Fuente: Propia.	89
5.23. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. Fuente: Propia.	89
5.24. Temperatura del ambiente al cual estuvo expuesto el PSoC durante las mediciones utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. Fuente: Propia.	89
5.25. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj externo basado en un cristal de cuarzo. Fuente: Propia.	91
5.26. Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj externo basado en un cristal de cuarzo. Fuente: Propia.	91

Lista de tablas

1.1. Comparativa de tecnologías de caudalímetros para cauces abiertos	8
3.1. Comparativa de métricas de precisión de los métodos de detección según SNR	43
3.2. Comportamiento del método de correlación de la derivada de la envolvente en función del SNR	45
4.1. Características técnicas del emisor ultrasónico SMFM21F975M25	47

Metodología y justificación

El monitoreo de caudales en cauces abiertos es fundamental para la gestión eficiente de los recursos hídricos, el control de inundaciones, el desarrollo agrícola, la conservación ambiental y la navegación comercial.

Los caudalímetros permiten medir el flujo de líquidos en entornos naturales y urbanos, y son aplicados en contextos tan diversos como la gestión de sistemas de riego, la supervisión de ríos urbanos, el diseño de infraestructuras de control de agua, y los estudios de impacto ambiental.

El control y monitoreo de los recursos hídricos son esenciales para una gestión ambiental sostenible. Particularmente, la caracterización de cauces hídricos, como ríos, arroyos, canales de riego y zanjas, requiere la medición precisa y continua de caudales de agua. Sin embargo, la mayoría de los caudalímetros comerciales disponibles en el mercado son de alto costo o están diseñados para condiciones controladas, lo que dificulta su aplicación masiva en entornos naturales y proyectos de bajo presupuesto.

Además, los cauces abiertos presentan desafíos particulares, como geometrías variables, fluctuaciones de nivel, presencia de sedimentos y condiciones turbulentas, que dificultan la implementación de sistemas de medición de alta precisión.

Tradicionalmente, los caudalímetros de presión diferencial o electromagnéticos se han utilizado para estas tareas. No obstante, su elevado costo, necesidad de mantenimiento, o requisitos físicos particulares (como la conductividad del fluido en el caso de los electromagnéticos) limitan su aplicabilidad en muchos escenarios, especialmente en zonas rurales o de bajo presupuesto.

Los avances tecnológicos en el procesamiento digital de señales han permitido el desarrollo de sistemas de medición más precisos y económicamente accesibles [14]. Aprovechando estos avances, el presente proyecto propone el desarrollo de un caudalímetro de bajo costo relativo, con capacidad IoT (Internet of Things), capaz de medir caudales de forma continua y transmitir los resultados a una plataforma en la nube para su monitoreo remoto en tiempo real.

Para alcanzar este objetivo, se emplea la tecnología ultrasónica como principio de medición, específicamente mediante la estimación del tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) de pulsos acústicos propagados entre transductores ubicados a través del flujo. La medición del TOF consiste en determinar el intervalo de tiempo que transcurre desde la emisión de un pulso ultrasónico hasta su recepción, permitiendo así inferir la velocidad del flujo [8].

Existen diversos métodos para estimar el tiempo de vuelo, tales como la detección de cruces por cero, el ajuste de curvas [5], el criterio de

información de Akaike (AIC) [4], la detección por umbral, y la técnica de correlación cruzada [8].

Dentro de estas alternativas, la correlación cruzada se considera particularmente robusta, dado que explota el conocimiento previo de la forma esperada de la señal recibida, permitiendo detectar eventos incluso en condiciones de ruido o distorsión. Esto contrasta con métodos como el AIC, que no utilizan un patrón de referencia y basan su detección en propiedades estadísticas locales.

En cuanto a la emisión de señales ultrasónicas, se pueden emplear ondas continuas o pulsos. Para aplicaciones en agua, la técnica de pulso-eco es preferida, ya que los transductores ultrasónicos presentan un ajuste de impedancia muy específico a determinadas frecuencias de resonancia [29]. Excitar el transductor a su frecuencia de resonancia garantiza una transferencia de energía eficiente al medio, reduciendo pérdidas por atenuación.

Adicionalmente, en sistemas de pulso-eco, el retardo se mide directamente en función del tiempo, lo cual es más adecuado para estimar el TOF que técnicas basadas en ondas continuas, donde la información de retardo se encuentra codificada en la fase de la señal y está limitada a desplazamientos de fase entre 0 y 2π .

Cabe señalar que, aunque la correlación cruzada mejora la robustez de la detección, la precisión final de la estimación del TOF puede verse afectada por la presencia de ruido, diafonía y distorsiones provocadas por la estructura interna compleja del medio [4].

Por todo lo expuesto, la metodología adoptada en este proyecto integra conocimientos de dinámica de fluidos, propagación acústica, y técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales para desarrollar un sistema sensorial compacto, autónomo, y de bajo costo orientado a la medición continua de caudales en canales abiertos.

Objetivos del Trabajo

Objetivo General

Diseño, implementación y evaluación experimental de un caudalímetro basado en tecnologías ultrasónicas para su utilización en cauces hídricos o canales abiertos para la medición en continuo. El sistema sensorial a ser desarrollado debe ser de bajo coste relativo, para lo cual serán requeridas técnicas avanzadas de adquisición y procesamiento digital de señales. Uno de los desafíos de la propuesta es que el sistema sea autónomo de energía y del tipo IoT (Internet of Things, por sus siglas en inglés), debe transmitir y registrar en la nube las mediciones para que los resultados estén disponibles para los usuarios en línea. Además, el sistema podrá ser utilizado para la determinación de caudales en tuberías de riego, canales, desvíos, zanjas o alcantarillas.

Objetivos específicos

- Análisis de los fundamentos teóricos del sistema sensorial.
- Evaluación de la técnica a través de herramientas de simulación numérica.
- Análisis y definición de los métodos de detección del pulso.
- Selección de la arquitectura de medida.
- Implementación y evaluación del sistema sensorial.

Estructura del TFG

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) se organiza en seis capítulos principales, estructurados de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Nociones Básicas**

Se introducen los conceptos fundamentales sobre caudalímetros, su importancia en la medición de flujos en cauces abiertos, los principales usos y aplicaciones, así como los desafíos técnicos asociados a estos entornos.

- **Capítulo 2: Fundamentos Teóricos**

Se presentan las bases teóricas necesarias para el desarrollo del proyecto, incluyendo la dinámica de fluidos, la propagación de ondas ultrasónicas en medios líquidos, y las ecuaciones utilizadas para calcular la velocidad de propagación en función de la temperatura.

- **Capítulo 3: Métodos de Detección y Evaluación Experimental**

Se describen las técnicas utilizadas para la detección de señales ultrasónicas y la estimación del tiempo de vuelo (TOF), como el ajuste de curvas, el criterio de información de Akaike (AIC) y la correlación cruzada de señales. Además, se presentan las pruebas experimentales realizadas para validar y comparar el desempeño de estos métodos en condiciones controladas.

- **Capítulo 4: Conformación del Caudalímetro para Cauces Hídricos**

Se detalla el diseño e implementación del sistema sensorial completo, incluyendo la selección y configuración de los transductores, la arquitectura de adquisición y procesamiento, y la integración de la electrónica basada en PSoC 5LP y ESP32.

- **Capítulo 5: Evaluación Experimental del Sistema**

Se presentan los resultados de las pruebas realizadas en la banca-da experimental, analizando el desempeño del sistema completo.

Se estudian los efectos del jitter en el ADC como principal limitante de precisión y se proponen mejoras orientadas a optimizar la estabilidad del sistema para futuras aplicaciones en ambientes naturales.

Capítulo 1

Nociones Básicas de Caudalímetros

En este capítulo se introducen los conceptos fundamentales relacionados con los caudalímetros y su importancia en la medición de flujos en cauces abiertos. Se analizan los usos, aplicaciones y desafíos particulares que presentan estos entornos, así como los principios físicos en los cuales se basan los diferentes tipos de tecnologías de medición de caudal. Además, se discuten las principales consideraciones técnicas y ambientales que deben tenerse en cuenta para seleccionar una solución de medición adecuada en contextos de monitoreo hidrológico. Este marco conceptual sirve de base para analizar y justificar la elección de una tecnología de caudalímetro como núcleo del sistema a ser desarrollado en este proyecto.

1.1. Caudalímetros

Un caudalímetro es un dispositivo utilizado para medir el caudal de un fluido, es decir, la cantidad de fluido que pasa por una sección dada en un periodo de tiempo determinado. Este instrumento es esencial en una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y ambientales, ya que permite monitorear y controlar el flujo de líquidos o gases.

En el caso particular de los flujos en cauces abiertos, como ríos, arroyos y canales de irrigación, el caudal se mide generalmente en unidades de volumen por unidad de tiempo (como litros por segundo o metros cúbicos por segundo). A diferencia de los sistemas cerrados, donde el fluido está confinado a tuberías o conductos, los cauces abiertos presentan desafíos adicionales debido a factores como la forma variable del canal, la presencia de sedimentos y vegetación, y las fluctuaciones en el nivel del agua.

Antes de explorar los usos y aplicaciones de los caudalímetros, es importante destacar la diferencia entre estos dos términos. Los usos se refieren a los propósitos específicos para los cuales se emplea un caudalímetro, mientras que las aplicaciones abarcan los contextos o sectores más amplios donde se integran estas herramientas. Entender esta distinción permite apreciar la versatilidad y el alcance de los caudalímetros en distintos entornos.

1.2. Usos Comunes de los Caudalímetros en Cauces Abiertos

Los caudalímetros son herramientas cruciales para monitorear y gestionar recursos hídricos en entornos naturales y artificiales. Algunos de los usos más comunes incluyen:

1. Gestión de Recursos Hídricos:

- Monitoreo de la disponibilidad de agua en ríos y arroyos para garantizar el suministro adecuado a comunidades y sistemas de riego.
- Evaluación de las condiciones de sequía o exceso de agua, lo que permite implementar medidas de mitigación.

2. Control de Inundaciones:

- Medición del caudal en tiempo real para prever posibles inundaciones y activar sistemas de alerta temprana.
- Diseño de infraestructuras como diques y embalses basados en datos históricos de caudal.

3. Estudios Ambientales:

- Análisis del impacto de actividades humanas en los ecosistemas acuáticos.
- Determinación de caudales ecológicos para proteger la biodiversidad en ríos y arroyos.

4. Industria y Agricultura:

- Optimización del uso del agua en procesos industriales.
- Monitoreo del caudal en canales de riego para mejorar la eficiencia en la distribución del agua.

5. Navegación y Comercio:

- Monitoreo del nivel y caudal de los ríos navegables para garantizar condiciones seguras para el tránsito de barcos.
- Planificación y gestión de rutas comerciales fluviales, permitiendo la optimización del transporte de mercancías.
- Prevención de encallamientos y optimización de la carga de los buques en función de las condiciones hídricas.

1.3. Aplicaciones en Cauces Abiertos

Cuando se trata de cauces abiertos, los caudalímetros de bajo costo pueden ser especialmente útiles en los siguientes rubros:

1. Agricultura:

- Control del flujo de agua en sistemas de riego para maximizar el rendimiento de cultivos y minimizar el desperdicio de agua.
- Monitoreo de caudales en canales secundarios y terciarios para garantizar una distribución equitativa.

2. Gestión Urbana:

- Supervisión de ríos y arroyos dentro de zonas urbanas para prevenir desbordamientos durante lluvias intensas.
- Control de descargas de agua tratada desde plantas de tratamiento hacia cuerpos de agua naturales.

3. Proyectos de Conservación:

- Monitoreo del caudal en programas de reforestación o restauración de humedales.
- Evaluación de caudales sostenibles en proyectos de desarrollo sostenible.

4. Navegación y Comercio:

- Gestión de las vías navegables para maximizar la eficiencia del transporte fluvial.
- Coordinación entre entidades comerciales y gobiernos para mantener operativas las rutas de comercio en condiciones climáticas cambiantes.

1.4. Técnicas de medida de flujo

Los caudalímetros funcionan a partir de diversos principios físicos y tecnológicos para medir el flujo de un fluido. Estas tecnologías pueden incluir diferencias de presión, tiempo de tránsito de ondas ultrasónicas, efectos electromagnéticos, entre otros. A continuación, se describen los más comunes:

1. **Caudalímetro de Presión Diferencial:** Utiliza la relación entre la velocidad del fluido y la caída de presión generada por un elemento como una placa de orificio o un tubo Venturi.

2. **Medición Ultrasónica:** Calcula el tiempo que tardan las ondas ultrasónicas en recorrer una sección del flujo, midiendo la diferencia en el tiempo de tránsito de las ondas en dirección opuesta y a favor del flujo.
3. **Efecto Electromagnético:** Basado en la Ley de Faraday, mide la tensión inducida por un fluido conductor al atravesar un campo magnético.
4. **Turbinas y Rotores:** Utiliza elementos mecánicos en movimiento que giran proporcionalmente a la velocidad del flujo del fluido.

A continuación, se presenta una tabla comparativa que resume las principales ventajas y desventajas de las distintas tecnologías de caudalímetros aplicadas a mediciones en cauces abiertos.

TABLA 1.1: Comparativa de tecnologías de caudalímetros para cauces abiertos

Tipo de caudalímetro	Ventajas	Desventajas
Presión diferencial	Bajo costo, tecnología probada.	Requiere secciones de flujo uniformes, disminución de precisión en condiciones turbulentas.
Electromagnético	Alta precisión, sin obstrucción del flujo.	Requiere fluidos conductivos; alto costo; mantenimiento especializado.
Turbina o rotor mecánico	Económico y simple.	Presencia de partes móviles; susceptibilidad a daños por sólidos suspendidos y vegetación.
Ultrasónico (tiempo de vuelo)	Sin partes móviles; apto para todo tipo de fluidos; bajo mantenimiento; ideal para medios sucios o irregulares.	Sensible a perturbaciones acústicas; requiere alineación adecuada de transductores; presenta una mayor complejidad en su desarrollo.

1.5. Desafíos y Consideraciones

La implementación de caudalímetros en cauces abiertos enfrenta retos técnicos y ambientales:

- **Precisión:** Es necesario considerar las variaciones en las condiciones del cauce, como pendientes irregulares, corrientes turbulentas o presencia de obstrucciones.
- **Costos:** La adquisición y mantenimiento de equipos tradicionales puede ser prohibitivamente cara en regiones con recursos limitados.
- **Accesibilidad:** Algunos cauces abiertos se encuentran en zonas remotas, dificultando la instalación y el monitoreo continuo.

Por muchos años, caudalímetros de presión diferencial fueron los más utilizados en tubos y canales abiertos que requieren buena precisión a un costo razonable. En situaciones en la que se manipulan grandes cantidades de fluidos, el caudal debe medirse sin cambios de temperatura o cambios de presión. Esto significa que se requiere la ausencia de partes móviles, dos tipos de medidores cumplen estos requisitos, los electromagnéticos y de ultrasonido, sin embargo, el primero requieren un mínimo de conductividad eléctrica en el fluido, en cambio, el ultrasonido funciona en todo tipo de fluidos [28].

El desarrollo de caudalímetros de bajo costo, basados en tecnologías IoT, representa una solución innovadora para abordar estos desafíos, facilitando el acceso a herramientas de monitoreo y mejorando la gestión de los recursos hídricos.

Conclusión del capítulo

A partir del análisis de las técnicas de medición de flujo y de las condiciones particulares de los cauces abiertos, se concluye que los caudalímetros ultrasónicos representan una de las opciones más robustas y adecuadas para este tipo de aplicaciones.

Su capacidad de operar en medios de distintas características, sin depender de la conductividad del fluido ni requerir partes móviles que puedan verse afectadas por sedimentos o vegetación, los convierte en la alternativa más confiable frente a los desafíos técnicos y ambientales presentes en ríos, arroyos y canales.

Este tipo de tecnología, además, facilita el desarrollo de sistemas de bajo mantenimiento, lo cual es crucial para proyectos de medición de largo plazo en zonas remotas o de difícil acceso.

La decisión de enfocar el diseño del sistema sensorial en la tecnología de medición ultrasónica, utilizando el principio de tiempo de vuelo, se fundamenta en estas ventajas comparativas frente a otras soluciones disponibles.

Para comprender en profundidad los fenómenos físicos involucrados en el diseño y funcionamiento de este tipo de sistemas, en el próximo capítulo se abordarán los fundamentos teóricos de la dinámica de fluidos, la propagación de ondas acústicas y la modelización matemática de los procesos de medición de caudal mediante técnicas ultrasónicas.

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

En el capítulo anterior se ha tomado la decisión de enfocar el diseño del sistema sensorial en la tecnología de medición ultrasónica. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento del caudalímetro ultrasónico basado en la medición de tiempo de vuelo (TOF).

Se introducen los conceptos de dinámica de fluidos aplicados a la propagación de ondas mecánicas, se desarrolla el modelo acústico en medios en equilibrio y se describen las ecuaciones básicas de conservación de masa, momento y energía.

A continuación, se analiza el fenómeno de propagación de ultrasonidos, incluyendo la descripción de los transductores ultrasónicos utilizados como emisores y receptores de señales acústicas.

También se detalla el método de medición basado en el tiempo de vuelo y su relación con la medición de velocidad de flujo en un medio líquido, junto con el procedimiento para el cálculo de caudal.

Finalmente, se presentan las expresiones empíricas empleadas para calcular la velocidad de propagación de ondas mecánicas en función de la temperatura tanto en el aire como en el agua, resaltando la importancia de la corrección térmica en sistemas de medición ultrasónica.

Sobre la base de estos fundamentos teóricos, se definen al cierre del capítulo las especificaciones técnicas requeridas para la conformación del sistema sensorial, incluyendo la resolución temporal necesaria y la configuración geométrica de los transductores, para garantizar la sensibilidad deseada en la medición de flujo.

2.1. Dinámica de Fluidos

Las ecuaciones de ondas acústicas no pueden ser obtenidas de manera directa, como es el caso de las ecuaciones de ondas electromagnéticas que se obtienen de las ecuaciones de Maxwell, estas son aproximadas combinando la ecuación de termodinámica de estado, la ecuación cinemática de la continuidad y la ecuación dinámica de Navier-Stokes. Las Variables fundamentales en la dinámica de fluidos son la velocidad ν , la presión p y la densidad ρ . Estas variables son específicas en una posición del espacio $\vec{r}$ en un dado instante t , considerando un marco de formulación Euleriana[25].

Las ecuaciones y principios fundamentales para la dinámica de fluidos son [28]:

- Ecuación de continuidad o principio de conservación de la masa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (2.1)$$

Este principio permite la obtención de la ecuación cinemática de continuidad que relaciona la densidad del fluido con campo de velocidad.

- Principio de conservación del momento lineal:

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \nabla \cdot \vec{p} + \vec{F} \quad (2.2)$$

La tasa de variación del momento de un elemento del fluido es igual a la fuerza aplicada sobre el mismo. Constituye la segunda ley de Newton y a partir de la misma se obtiene la ecuación de Navier-Stokes, las cuales expresan matemáticamente la conservación del momento y la conservación de la masa para los fluidos newtonianos, equivalente a tres ecuaciones escalares diferenciales parciales, una para cada dirección espacial.

- Principio de conservación de la energía:

$$\rho C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) T \right) = -(\nabla \cdot \vec{q}) + \boldsymbol{\tau} : \boldsymbol{S} - \frac{T}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \bigg|_p \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho \right) + Q \quad (2.3)$$

Donde:

- ρ es la densidad (unidad SI: kg/m^3)
- $\vec{v}$ es el vector velocidad (unidad SI: m/s)
- p es la presión (unidad SI: Pa)
- τ es el tensor de estrés viscoso (unidad SI: Pa)
- $\vec{F}$ es el vector de fuerza de volumen (unidad SI: N/m^3)
- C_p es la capacidad de calorífica específica a una presión constante (unidad SI: $J/(kg.K)$)
- T es la temperatura absoluta (unidad SI: K)
- $\vec{q}$ es el vector de flujo de calor (unidad SI: W/m^2)
- Q contiene las fuentes de calor (unidad SI: W/m^3)
- S es la tensión de velocidad de deformación

2.2. Modelo Acústico

Para modelar la influencia que tiene el fluido de fondo en la propagación de las ondas mecánicas, necesitamos definir la presión de fluido de fondo p_0 y la velocidad media del fluido de fondo $\vec{v}_0$. Si se utiliza un material que depende de la temperatura, también está presente el campo T_0 de temperatura media de flujo de fondo. Se consideran que la presión y la velocidad del fluido son constantes.

El estado del fluido se caracteriza por medio de un conjunto de variables de campo densidad, presión, velocidad. Previendo la aplicación de un esquema perturbativo en el medio, se considera que el efecto acústico de la onda produce pequeñas variaciones en el fluido lo cual se encuentra inicialmente en un estado de equilibrio caracterizado por el conjunto de valores $\rho_0; p_0; \vec{v}_0$. La onda acústica tiene por efecto perturbar este estado de equilibrio y los valores de las variables de campo pueden ser expandidos alrededor de los valores de equilibrio de la siguiente manera:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 + \rho_2 + \dots \quad (2.4)$$

$$p = p_0 + p_1 + p_2 + \dots \quad (2.5)$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots \quad (2.6)$$

Las ecuaciones que modelan la propagación de ondas mecánicas en un fluido estacionario, asumen un comportamiento en el que no hay intercambio de calor entre las diferentes partes del fluido y del medio que lo rodea. Se utilizan las ecuaciones de Euler linealizadas, también conocidas como ecuaciones mecánicas lineales para medios en movimiento. Las ecuaciones son válidas para cualquier fluido de fondo estacionario siempre que no haya gradientes demasiado grandes en las propiedades de fondo. Se muestra a continuación la Ecuación 2.7 de continuidad, la Ecuación 2.8 de momento y la Ecuación 2.9 de estado, siendo f_p la entrada de la ecuación de continuidad y $\mathbf{f}_v$ es la entrada de la ecuación de momento[45].

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v}_0 \cdot \nabla) \rho + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho_0 + \rho (\nabla \cdot \vec{v}_0) + \rho_0 (\nabla \cdot \vec{v}) = f_p \quad (2.7)$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}_0 \cdot \nabla) \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}_0 + \frac{1}{\rho_0} \nabla p - \frac{\rho}{\rho_0^2} \nabla p_0 = \mathbf{f}_v \quad (2.8)$$

$$\rho = \frac{p}{c_0^2} \quad (2.9)$$

Donde:

- $\mathbf{u}_0$ es la velocidad media del fluido.
- p_0 es la presión del fluido.
- ρ_0 es la densidad del fluido.

- c_0 es la velocidad del sonido.
- f_p es la fuente la ecuación de continuidad.
- f_v es la fuente de la ecuación de momento.

2.3. Caudal de Fluidos

En dinámica de fluidos, el caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo. En el caso de que el flujo sea normal a la superficie, de área A , existe una relación entre el caudal Q y la velocidad promedio del fluido $\bar{v}$:

$$Q = A\bar{v} \quad (2.10)$$

2.4. Ultrasonidos

Las ondas de ultrasonido son ondas mecánicas de la misma naturaleza que los sonidos, con la diferencia de que son de alta frecuencia relativa por lo que no pueden ser percibidas por el sistema de audición humano. Las ondas acústicas son fundamentalmente vibraciones mecánicas, por lo tanto no pueden existir en el vacío, es por ello que se necesita la existencia de un medio para que las ondas se propaguen o viajen a través de él. Si se produce una onda de una sola frecuencia, también llamada onda continua, la relación fundamental entre la frecuencia, en Hertz, la velocidad del sonido en el medio, en metros por segundo, y la longitud de onda, en metros, es:

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \quad (2.11)$$

2.5. Transductores Ultrasónicos

Los transductores son los dispositivos encargados de realizar la emisión de ondas ultrasónicas mediante la conversión de energía eléctrica en energía acústica, y viceversa, la recepción mediante la conversión de energía acústica en energía eléctrica. En general, la elección de un transductor adecuado depende principalmente de sus características eléctricas, rango de frecuencia y alcance de emisión o recepción, estos varían según la aplicación a la cual debe ser sometida. Así, los transductores utilizados para aplicaciones médicas tienen características muy diferentes de los que son destinados para fines automovilísticos, aeronáuticos, industriales o domésticos [51].

Otra característica importante en los tipos de transductores es la tecnología con la cual están contruidos y los principios físicos que rigen su funcionamiento. Entre ellos, se citan los dos principales:

- Piezoeléctricos.

Conformados por materiales cerámicos o cristalinos, capaces de generar una pequeña energía eléctrica cuando son deformados mediante el sometimiento de un campo eléctrico o diferencia de potencial entre dos de sus superficies. Estos materiales son capaces de formar su propia polarización, generando cargas opuestas en los límites de su superficie. A esto se le llama efecto piezoeléctrico. Algunos de los materiales piezoeléctricos empleados para la fabricación de transductores ultrasónicos son los mono-cristales, las cerámicas anisotrópicas y los polímeros.

- Capacitivos.

Se basan en la propiedad que poseen los dieléctricos de almacenar cargas. La capacidad es proporcional a la carga de las dos secciones paralelas. Cualquier estímulo físico, químico o biológico puede ser detectado a través de la variación de la capacitancia.

2.6. Tiempo de vuelo

De las distintas técnicas de medición del estado del arte el más utilizado es el tiempo de vuelo. El principio de operación del método acústico se basa en el hecho de que la velocidad de propagación de las ondas acústicas y la velocidad del fluido se suman vectorialmente en el medio. Estos tipos de caudalímetros miden la diferencia del tiempo de tránsito o de vuelo entre dos pulsos de ultrasonido, uno de subida t_{12} y otro de bajada t_{21} a través del fluido, como se ve en la Figura 2.1.

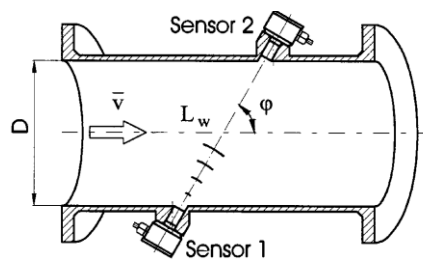


FIGURA 2.1: Principio de funcionamiento del tiempo de tránsito en un tubo.[45]

Como los transductores se pueden usar ambos como transmisor y receptor, la diferencia del tiempo de tránsito puede ser calculado con el mismo par. Analizando este esquema se pueden deducir las ecuaciones para calcular la velocidad del fluido, y por ende el caudal, de la siguiente manera:

Se puede pensar en el **tiempo de viaje** como la suma de muchos tramos diferenciales donde, en cada “capa” a profundidad h , la velocidad efectiva del pulso varía por efecto de la corriente. En concreto: se supone que el haz ultrasónico se propaga bajo un ángulo α con respecto

a la dirección del flujo, y que la velocidad de la corriente en el eje h es $v(h)$, entonces la velocidad efectiva del haz ultrasónico es:

$$\text{Velocidad efectiva (a favor del flujo)} : \quad c + v(h) \cos(\alpha).$$

$$\text{Velocidad efectiva (en contra del flujo)} : \quad c - v(h) \cos(\alpha).$$

Si se toma un pequeño incremento vertical dh a lo largo de la trayectoria del haz (parametrizando la ruta del pulso de un transductor al otro por la variable h), el *tiempo diferencial* para atravesar esa “capa” es:

$$dt = \frac{dh}{\text{velocidad efectiva}},$$

dando lugar a:

$$dt_{(\text{subiendo})} = \frac{dh}{c - v(h) \cos(\alpha)}, \quad dt_{(\text{bajando})} = \frac{dh}{c + v(h) \cos(\alpha)}.$$

Para hallar el tiempo total entre los transductores (que se encuentran a alturas $h = 0$ y $h = H$), se *suman* (integran) todos esos tramos diferenciales desde 0 hasta H . De ahí surgen las integrales:

$$t_{\text{UPS}} = \int_0^H \frac{dh}{c - v(h) \cos(\alpha)}, \quad t_{\text{DNS}} = \int_0^H \frac{dh}{c + v(h) \cos(\alpha)}.$$

(Aquí “UPS” denota *upstream* y “DNS” *downstream*).

En otras palabras, la *formulación de las integrales* proviene de la relación básica $\text{tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}}$ aplicada a cada capa diferencial, teniendo en cuenta que la velocidad efectiva del sonido se modifica por la componente de la corriente en la dirección del haz ($\pm v(h) \cos \alpha$).

La razón de que haya una integral es que $v(h)$ (la velocidad del flujo) depende de la posición (h). Para que esas integrales se conviertan en ecuaciones directas (sin integral), hay que asumir que la velocidad del flujo, $v(h)$, es constante en toda la trayectoria (no depende de h). Es decir:

$$v(h) = v = \text{constante}.$$

Bajo esa suposición, las integrales se simplifican inmediatamente:

$$t_{\text{UPS}} = \int_0^H \frac{dh}{c - v \cos(\alpha)} = \frac{H}{c - v \cos(\alpha)},$$

$$t_{\text{DNS}} = \int_0^H \frac{dh}{c + v \cos(\alpha)} = \frac{H}{c + v \cos(\alpha)}.$$

Es decir, se pasa de la **integral** a una **ecuación directa** cuando no se necesita considerar variaciones del flujo con la profundidad.

Si partimos de las ecuaciones “exactas” para los tiempos de vuelo (asumiendo v constante y un ángulo α) entonces:

$$t_{UPS} = \frac{H}{c - v \cos \alpha}, \quad t_{DNS} = \frac{H}{c + v \cos \alpha},$$

la diferencia de tiempos es:

$$\Delta ToF = t_{UPS} - t_{DNS} = \frac{H}{c - v \cos \alpha} - \frac{H}{c + v \cos \alpha}.$$

Haciendo el mínimo común denominador y simplificando:

$$\Delta ToF = H \frac{(c + v \cos \alpha) - (c - v \cos \alpha)}{(c - v \cos \alpha)(c + v \cos \alpha)} = H \frac{2 v \cos \alpha}{c^2 - (v \cos \alpha)^2}.$$

Como en muchos casos $c \gg v$, se hace la aproximación:

$$c^2 - (v \cos \alpha)^2 \approx c^2.$$

y obtenemos:

$$\Delta ToF \approx H \frac{2 v \cos \alpha}{c^2}.$$

Despejando v :

$$v \approx \frac{c^2}{2 H \cos \alpha} \Delta ToF.$$

Si en vez de $H \cos \alpha$ (la proyección horizontal del haz) se define directamente $L = H \cos \alpha$, entonces:

$$v = \frac{c^2 \Delta ToF}{2 L}. \quad (2.12)$$

Esta ecuación de velocidad del fluido es correcta siempre que se cumplan las consideraciones que realizamos para desarrollarlas, las cuales son:

1. **El sonido es mucho más rápido que el flujo** ($c \gg v$).
Esto permite linealizar la expresión exacta de ΔToF .
2. **La velocidad v es constante** a lo largo del haz de ultrasonido.
(O, al menos, se asume un valor medio constante.)
3. **L es la “proyección” adecuada de la trayectoria ultrasónica en la dirección del flujo.**
 L se toma como la componente de la longitud total del haz que va en dirección del flujo, $L = H \cos \alpha$.

Una vez calculada la velocidad del flujo en el medio, y sabien el area transversal por la cual fluye la corriente del mismo, el valor del caudal se obtiene con la ecuación 2.13.

$$Q = A \cdot \bar{v} = \frac{\pi D^2}{4} \bar{v} \quad (2.13)$$

2.7. Cálculo de velocidad de programación de las ondas mecánicas

2.7.1. En el aire

La velocidad de propagación de las ondas acústicas en el aire depende principalmente de la temperatura. A una presión atmosférica normal y en aire seco, puede aproximarse mediante la siguiente expresión empírica:

$$v(T) = 331 + 0,61 T \quad (2.14)$$

donde:

- $v(T)$ es la velocidad del sonido en metros por segundo,
- T es la temperatura del aire en grados Celsius.

Esta relación indica que, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, la velocidad del sonido en el aire se incrementa aproximadamente en 0.61 m/s. La expresión es válida para temperaturas moderadas (entre aproximadamente 0 °C y 40 °C) y condiciones de humedad baja.

La fórmula utilizada deriva de la teoría clásica de propagación de ondas en gases ideales y ha sido ampliamente verificada experimentalmente en estudios de acústica atmosférica [34].

2.7.2. En el agua

La velocidad de propagación de ondas mecánicas (ondas acústicas) en el agua depende de varios factores, entre los cuales la temperatura es uno de los más significativos. Para su cálculo, se emplea una expresión empírica ampliamente utilizada en la literatura técnica:

$$v_{\text{onda}}(T) = 1412 + 4,21 T - 0,037 T^2 + 0,00022 T^3 \quad (2.15)$$

donde:

- $v_{\text{onda}}(T)$ es la velocidad de propagación de la onda en metros por segundo,
- T es la temperatura del agua en grados Celsius.

Esta ecuación permite estimar con buena precisión la velocidad de propagación del sonido en agua dulce a temperaturas comprendidas aproximadamente entre 0 °C y 35 °C. Su utilización resulta fundamental para la correcta conversión del tiempo de vuelo (TOF) en distancia y, posteriormente, en velocidad de flujo.

La relación fue obtenida a partir de ajustes experimentales reportados en literatura especializada, y constituye una herramienta estándar en sistemas de medición ultrasónica en medios acuáticos [30].

Conclusión del capítulo

En este capítulo se desarrollaron los fundamentos teóricos necesarios para comprender la propagación de ondas ultrasónicas en fluidos, las ecuaciones de dinámica de fluidos que gobiernan su comportamiento, y las bases de la medición de caudal utilizando la técnica de tiempo de vuelo (TOF).

Se establecieron las relaciones fundamentales para modelar la influencia del medio en la propagación de las ondas acústicas, considerando también los factores ambientales como la temperatura, mediante expresiones empíricas para calcular la velocidad de propagación en el aire y el agua.

Asimismo, se describieron las características esenciales de los transductores ultrasónicos y la formulación matemática que permite deducir la velocidad del flujo a partir de la diferencia de tiempos de tránsito de pulsos ultrasónicos.

Como resultado del análisis realizado, se definieron las especificaciones técnicas preliminares para el diseño del sistema sensorial. A continuación, se presentan los cálculos que fundamentan esta elección:

- Temperatura de operación considerada: $T = 26^\circ\text{C}$.
- Velocidad de propagación de ondas en el agua (empleando la expresión empírica):

$$v_{\text{onda}} = 1412 + 4,21 T - 0,037 T^2 + 0,00022 T^3 \quad \Rightarrow \quad v_{\text{onda}} \approx 1501,23 \text{ m/s.}$$

- Separación entre transductores proyectada sobre el eje de flujo:

$$L = 0,15 \times \cos(45^\circ) \approx 0,1061 \text{ m.}$$

- Frecuencia de muestreo seleccionada: $f_c = 100 \text{ MHz}$.
- Resolución temporal por muestra:

$$\Delta t_{\text{muestreo}} = \frac{1}{f_c} = 10 \text{ ns.}$$

Aplicando la relación deducida para el cálculo de la velocidad del flujo en función de la diferencia de tiempo de vuelo:

$$v_{\text{flujo}} = \frac{v_{\text{onda}}^2 \times \Delta\text{ToF}}{2L},$$

y considerando que la mínima variación de ΔToF corresponde a una muestra (10 ns), se obtiene:

$$v_{\text{flujo}} = \frac{(1501,23)^2 \times 10 \times 10^{-9}}{2 \times 0,1061} \approx 0,1063 \text{ m/s}.$$

Por lo tanto, al conformar el sistema con los parámetros definidos en este calculo, el mismo contará con una resolución mínima para la detección de cambios de velocidad de flujo del orden de 0,1 m/s, permitiendo cumplir con los requisitos de sensibilidad planteados para aplicaciones de monitoreo ambiental en cauces abiertos.

Esta conclusión teórica sienta las bases para el diseño físico y la implementación experimental del caudalímetro ultrasónico que se desarrolla en los siguientes capítulos.

Capítulo 3

Métodos de detección de señal

En este capítulo se analizan distintas técnicas de detección de señales ultrasónicas aplicadas a la estimación del tiempo de vuelo (TOF).

Se describen métodos convencionales como la detección por umbral, técnicas basadas en ajuste de curvas mediante mínimos cuadrados, el criterio de información de Akaike (AIC), y la correlación cruzada de señales de eco. Además, se presenta un método novedoso propuesto en este trabajo, basado en la correlación de la derivada de la envolvente de la señal, diseñado para mejorar la robustez y la selectividad frente al ruido.

Se desarrollan los fundamentos teóricos de cada técnica, su implementación práctica y sus principales ventajas y limitaciones. Particularmente, se compara el método propuesto con el AIC y la correlación cruzada clásica, dado que estos representan enfoques ampliamente utilizados en sistemas de detección automática: el AIC como técnica basada en propiedades estadísticas locales sin necesidad de patrón de referencia, y la correlación cruzada como técnica robusta apoyada en el conocimiento previo de la forma del eco.

Posteriormente, se realizan pruebas experimentales comparativas bajo condiciones controladas, evaluando el desempeño de cada método en términos de precisión, robustez y repetibilidad.

Con base en los resultados obtenidos, se selecciona la técnica más adecuada para su implementación en el sistema sensorial desarrollado en este proyecto.

3.1. Pulso - Eco

Como ya se ha explicado antes, la técnica de medición pulso-eco consiste en medir el tiempo de propagación de la señal desde un receptor hasta un emisor. Uno de los métodos más convencionales para la detección del TOF, consiste en poner en marcha un contador al mismo tiempo que se aplica el pulso de excitación al transductor y pararlo cuando la señal de eco alcanza un determinado umbral[6]. El método de la detección del umbral posee un alto grado de incertidumbre en la

determinación del TOF debido a las variaciones que sufre la señal debido a las condiciones de propagación en el medio y en casos de impactar contra un objeto reflector.

Existen diferentes criterios que pueden ser utilizados en la localización temporal de un eco. Supongamos un pulso de un ancho de banda determinado, cuya forma es diferente del ruido de fondo, que puede ser interpretado como un evento único, Fig 3.1.

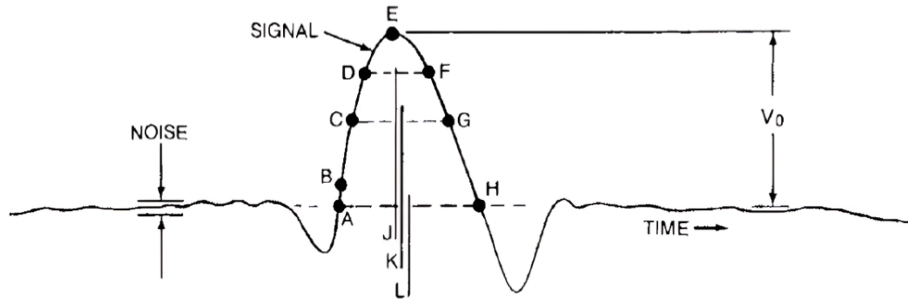


FIGURA 3.1: Ejemplo de un pulso representado como un evento único, con sus respectivos puntos de interés.

El instante de llegada del pulso puede asociarse a un determinado punto del pulso, por ejemplo puede ser definido utilizando el primer cruce por cero después de haberse superado el umbral considerado como ruido, el punto A de la figura 3.1, o el 50 % de la amplitud máxima en el flanco ascendente de la señal, el punto C, o el descendente en el punto G. Si se prevé que la forma del pulso puede sufrir cambios, entonces habrá que considerar mayor cantidad de información del pulso para determinar el instante de llegada antes que en un único punto [6]. A continuación en el capítulo se presentan métodos que hacen posible la consideración de mayor cantidad de información del pulso para determinar su instante de llegada.

3.2. Ajuste de Curvas

Hay varias formas de implementar el método de ajuste de curva para la detección de la señal de eco, una de las más comunes es aplicar el método de mínimos cuadrados no lineales para ajustar una curva al inicio del eco ultrasónico con el fin de producir una medición de TOF imparcial. Por lo general, se ajusta una curva parabólica de la forma $a_0(t - t_0)^2$ a la envolvente de la señal alrededor del borde ascendente del eco [5].

Otro enfoque común es el ajuste lineal. Aquí, se utiliza el método de mínimos cuadrados no lineales para ajustar una línea al segmento ascendente de la envolvente entre dos puntos. Estos puntos suelen corresponder al punto donde la envolvente alcanza el 10 % y el 90 % de

su valor máximo de amplitud. Una vez que se determina la línea esta se interpola para obtener una mejor resolución, luego se intersecta con una línea horizontal que corresponde al 50 % de la amplitud máxima de la envolvente. Este punto de intersección se toma como el punto de llegada de la señal y lo cual se utiliza para realizar el calculo del TOF. Alternativamente, el TOF puede ser el punto de intersección de la línea ajustada con la línea horizontal de amplitud cero u otra amplitud. En las siguientes figuras se muestra un ejemplo del ajuste de curvas en el cual se ha utilizado primero la transformada de Hilbert para calcular las señales en cuadratura y en fase de una señal de eco ultrasonido, Figura 3.2, a partir de las cuales se procede a calcular la envolvente de la señal del eco, Figura 3.3. Una vez obtenida la envolvente esta es analizada para determinar donde se encuentran los puntos correspondientes a los valores del 10 % y el 90 % del máximo de la amplitud de la señal, puntos con los cuales se traza la recta y se realiza el ajuste de los mínimos cuadrados para luego interceptarla con la recta horizontal, Figura 3.4 y Figura 3.5

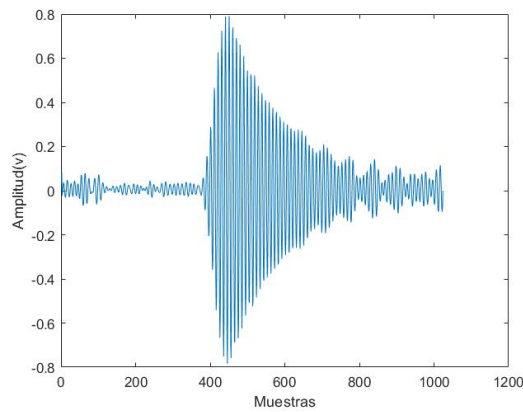


FIGURA 3.2: Ejemplo de una señal de eco ultrasónico. **Fuente:** Propia.

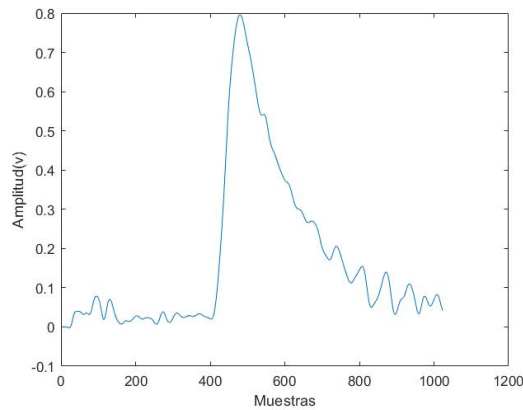


FIGURA 3.3: Ejemplo de la envolvente de una señal de eco ultrasónico.

Fuente: Propia.

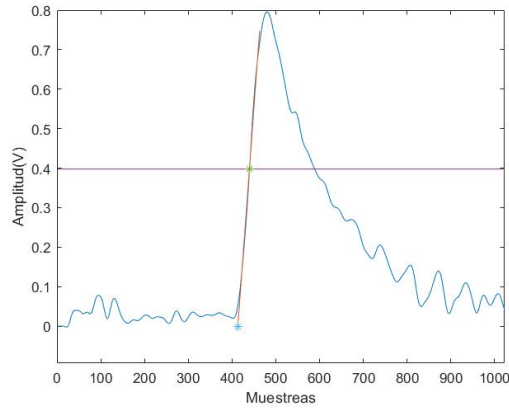


FIGURA 3.4: Intersección de la recta ajustada(recta naranja) con la recta horizontal correspondiente al 50 % de la amplitud máxima de la envolvente(recta lila). **Fuente:** Propia.

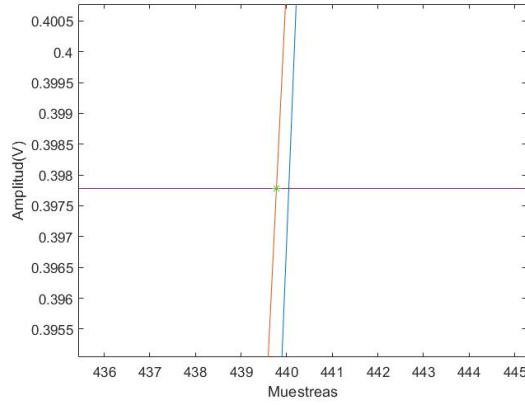


FIGURA 3.5: Ampliación de la intersección de la recta ajustada(recta naranja) con la recta horizontal correspondiente al 50 % de la amplitud máxima de la envolvente(recta lila). **Fuente:** Propia.

El ajuste lineal también se puede realizar determinando la línea utilizando el punto que corresponde al gradiente máximo de energía de la envolvente [27].

3.3. AIC

En el método del Criterio de Información de Akaike (AIC), se considera el tiempo de vuelo (TOF) de un pulso ultrasónico desde el transmisor hasta el receptor como el punto de transición temporal que divide la señal en dos procesos estacionarios diferentes. La función AIC se puede utilizar para determinar el punto de transición[4]. La función se define de la siguiente manera:

$$AIC(k) = k \log_{10}(\text{var}(s(1, k))) + N \log_{10}(\text{var}(s(k + 1, N)))$$

donde N es el número de muestras de datos en la señal recibida y $s(1, k)$ y $s(k + 1, N)$ son los segmentos de señal antes y después del punto k . Los términos $var(s(1, k))$ y $var(s(k + 1, N))$ representan las varianzas de los dos segmentos de señal para cada valor de k [4].

La función AIC de la señal de eco produce una curva con una pendiente negativa. Un cambio en la pendiente ocurre en el momento en que se detecta el eco, como se observa en la Figura 3.6, es crucial identificar con precisión este punto de cambio de pendiente para medir la distancia entre los transductores emisor y receptor.

Existen varias maneras de identificar este punto de cambio de pendiente, una opción común es derivar la curva de la función AIC, lo que resulta en una señal donde el punto de máxima amplitud corresponde al punto de cambio de pendiente, el cual es el punto de inicio del eco, esta derivada se puede observar en la Figura 3.7.

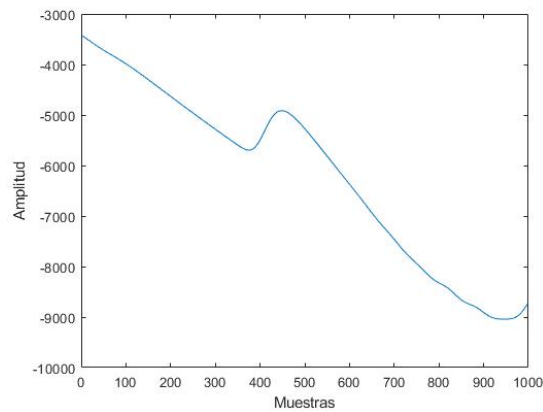


FIGURA 3.6: Curva resultante de la función AIC de un eco ultrasónico.

Fuente: Propia.

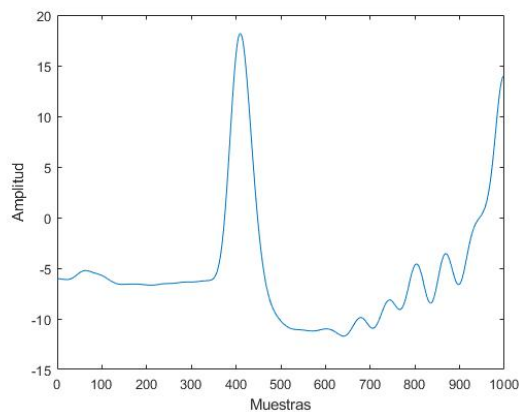


FIGURA 3.7: Derivada de la curva resultante de la función del AIC.

Fuente: Propia.

Para medir la distancia o tiempo utilizando este método, se toma un eco de referencia y se identifica su punto de inicio. El punto de

máxima amplitud de la derivada de la función AIC se toma como el punto de referencia de distancia o tiempo cero. Luego, se digitaliza el siguiente eco y se realiza el mismo procedimiento para identificar su punto de inicio. Se calcula la diferencia en el número de muestras entre el punto de referencia y el punto de inicio del nuevo eco. A partir de esta diferencia, se calcula el TOF, conociendo previamente la velocidad de la onda en el medio y la frecuencia de muestreo del sistema.

3.4. Correlación cruzada de la señal de eco

El método de correlación cruzada es una técnica robusta y ampliamente utilizada para estimar el tiempo de vuelo (TOF) en sistemas de medición basados en ultrasonido. Consiste en comparar la señal recibida $s_R(t)$ con una señal de referencia $s_T(t)$ —que puede ser la señal transmitida o un eco de referencia previamente registrado—, con el objetivo de detectar el desplazamiento temporal entre ambas. La correlación cruzada se define como:

$$c[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_T[k] s_R[k + n] \quad (3.1)$$

El instante en que $c(n)$, Figura 3.9, alcanza su valor máximo indica el desfase temporal que existe entre las dos señales, y por ende permite estimar el TOF con alta precisión. Dado que la señal ultrasónica tiene una duración finita, solo un intervalo específico de la señal recibida contiene información relevante para la detección del eco. Por ello, el análisis se limita al número de muestras que caen dentro de esa ventana temporal esperada [8].

Para mejorar la resolución temporal del sistema, especialmente cuando la frecuencia de muestreo no es lo suficientemente alta, es común aplicar técnicas de interpolación sobre la función de correlación. Esto permite estimar la posición del máximo con una resolución submuestral.

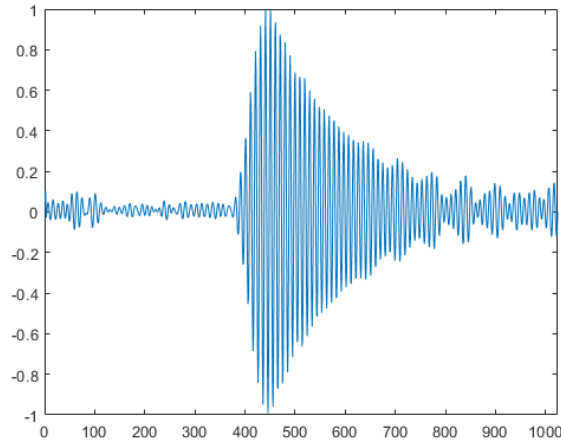


FIGURA 3.8: Eco ultrasónico utilizado como referencia para la correlación cruzada. **Fuente:** Propia.

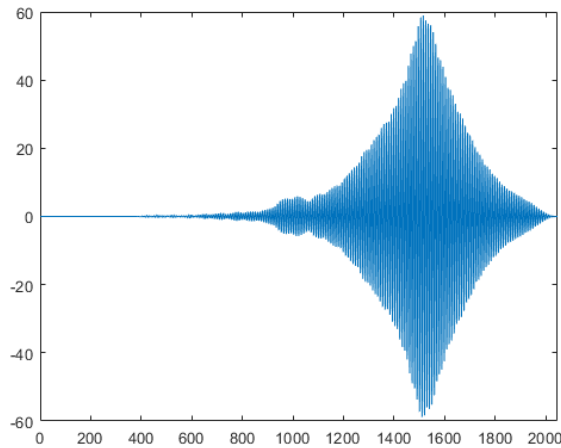


FIGURA 3.9: Resultado de la correlación cruzada de un eco ultrasónico con el eco de referencia. **Fuente:** Propia.

3.5. Correlación de la derivada de la envolvente

La correlación cruzada del eco encuentra desafíos al trabajar con un pulso de ancho de banda estrecho. Esto se debe a que se vuelve fácil confundir el pico de amplitud máxima de la correlación con puntos adyacentes a él cuando hay ruido en la señal, esto puede resultar en un error de medición de distancia de varios milímetros. Para abordar este problema, proponemos: utilizar la derivada de la envolvente de la señal de eco para realizar la correlación con el patrón.

El procedimiento de medición es el siguiente: se emite una señal de duración finita y se captura el eco resultante con un receptor. Se halla

la envolvente del eco de la siguiente manera:

$$\text{envolvente} = \sqrt{(\text{comp. en fase})^2 + (\text{comp. en cuadratura})^2} \quad (3.2)$$

donde la componente en fase de la señal es la señal original digitalizada y la componente en cuadratura de la señal se obtiene utilizando la transformada de Hilbert para desfazar la señal 90 grados, esta envolvente luego es demodulada con un filtro paso bajos, para suavizarla. Finalmente, se deriva la envolvente demodulada para obtener la señal que se utilizara para la correlación.

Para realizar la correlación, se selecciona un patrón de referencia el cual es un segmento de la señal de envolvente derivada. Se procede a buscar el punto de referencia de distancia cero realizando la correlación entre el patrón de referencia seleccionado y la misma señal de la cual se tomó dicho patrón. El punto de máxima amplitud del resultado de la correlación se utiliza como el punto de referencia de distancia cero.

Se sigue el mismo procedimiento descrito anteriormente para las siguientes señales de eco recibidas: se halla la envolvente, la cual se demodula y se deriva. Luego se realiza la correlación con el patrón de referencia obtenido anteriormente. Se busca el punto de máxima amplitud de la correlación y se calcula la distancia en función de la diferencia del número de muestras que se encuentran entre el punto de referencia cero y el punto de máxima amplitud de la correlación de la nueva señal, la frecuencia de muestreo del sistema y la velocidad de la onda en el medio.

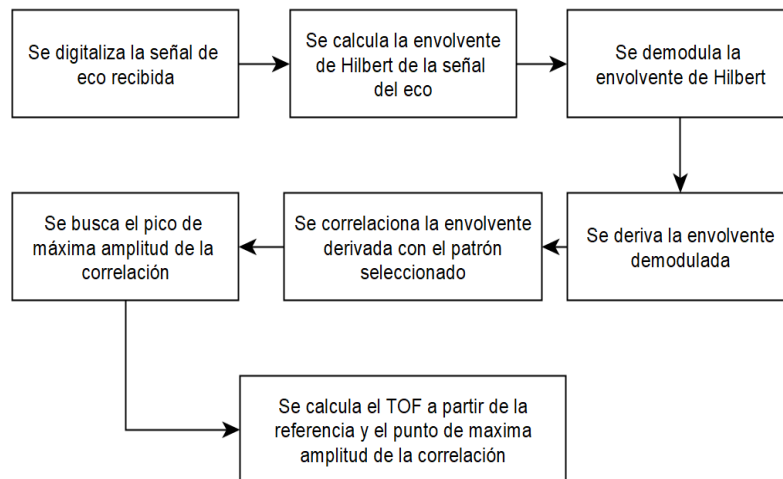


FIGURA 3.10: Diagrama de Bloques del proceso de estimación de TOF utilizando la derivada de la envolvente de eco. **Fuente:** Propia.

Este procedimiento implica analizar dos decisiones críticas: por qué se realiza la derivada de la envolvente demodulada y qué segmento de la señal derivada se elige como patrón de referencia.

El filtro de correlación es esencialmente una suma ponderada o un promedio dependiente de la amplitud, donde los puntos con mayor amplitud contribuyen más. Por lo tanto, al correlacionar la envolvente de la señal, los puntos con mayor amplitud, aquellos que se encuentran en la meseta del pico, contribuyen más. Sin embargo, este segmento de la señal contiene varios puntos con amplitudes muy similares, y los picos son altamente susceptibles al ruido, especialmente cuando la relación señal-ruido es baja. Como resultado, se vuelve desafiante identificar con precisión el punto de amplitud máxima. Esto es crucial porque seleccionar incorrectamente un solo punto, o muestra, puede resultar en un error de medición de uno o varios milímetros, dependiendo del sistema de emisión y adquisición utilizado.

La derivación de la señal hace que los puntos con grandes amplitudes pero con pocos cambios respecto a sus adyacentes se conviertan en mínimos, y los puntos con amplitudes más bajas pero con cambios mayores se conviertan en máximos. Este enfoque aprovecha los puntos donde la señal presenta un cambio mayor en la amplitud entre sus puntos adyacentes, es decir, donde la pendiente de la señal es más pronunciada. Como se muestra en la Figura 3.13, el punto de máxima pendiente en la envolvente se convierte en el punto de máxima amplitud en la señal derivada. Al hacer esto, nos aseguramos de que los puntos con el mayor cambio, los cuales son menos susceptibles al ruido, tengan más peso en la suma ponderada de la correlación. Esto hace que el sistema sea más robusto y menos propenso a errores al seleccionar el punto de máxima amplitud.

Al realizar la correlación solo con la envolvente resulta más fácil cometer un error al seleccionar el punto máximo, ya que varios puntos tienen amplitudes muy similares y incluso una pequeña cantidad de ruido podría alterar la elección.

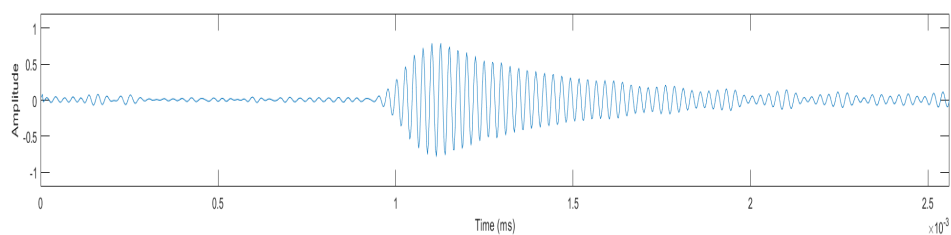


FIGURA 3.11: Señal del Eco. **Fuente:** Propia.

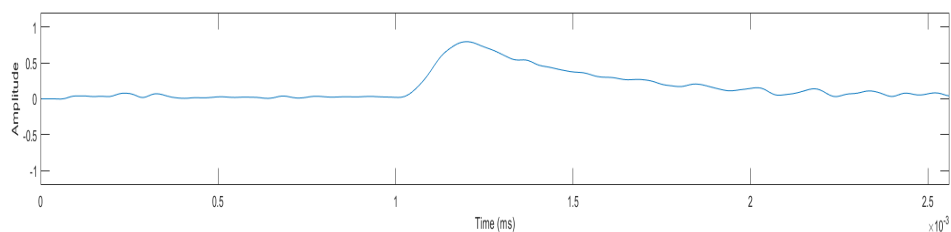
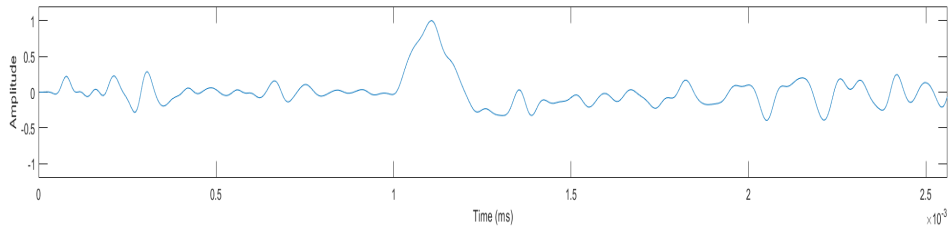
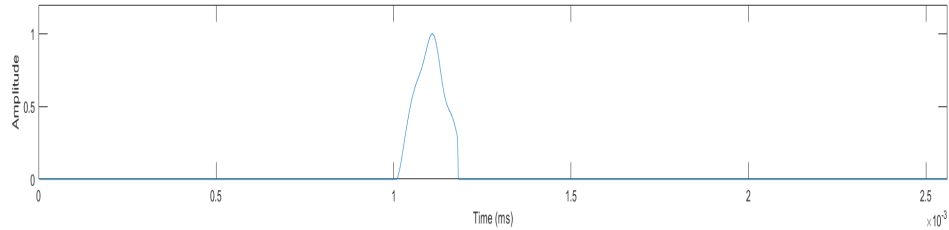


FIGURA 3.12: Envolvente del eco. **Fuente:** Propia.

FIGURA 3.13: Derivada de la envolvente del eco. **Fuente:** Propia.FIGURA 3.14: Patrón de referencia para la correlación. **Fuente:** Propia.

El otro punto importante es la selección del patrón de referencia para la correlación. Típicamente, los algoritmos de medición utilizan puntos específicos para determinar el tiempo de llegada de la señal. En el caso de las señales de ultrasonido, los puntos más frecuentemente utilizados se pueden observar en la Figura 3.15, indicados en la derivada de la envolvente de un eco experimental. A diferencia de otros métodos de medición que utilizan uno o más de los puntos A, B, C, D o E, [29], en este caso, al realizar la correlación con el patrón, utilizamos todos los puntos dentro de la sección seleccionada del patrón.

Por lo tanto, es importante elegir la sección de la señal de referencia que se utilizará como patrón para la correlación de manera apropiada. Para hacer esto, buscamos el área de la señal que presenta la información más relevante. Utilizando la señal de la Figura 3.15, la sección elegida como patrón sería desde el punto A hasta el punto D. Recordemos que el punto C, ubicado en el pico de la señal, corresponde al punto de máxima pendiente de la envolvente del eco, que es el punto que queremos identificar. En la Figura 3.14, se presenta el patrón de referencia después de haber seleccionado el segmento correspondiente.

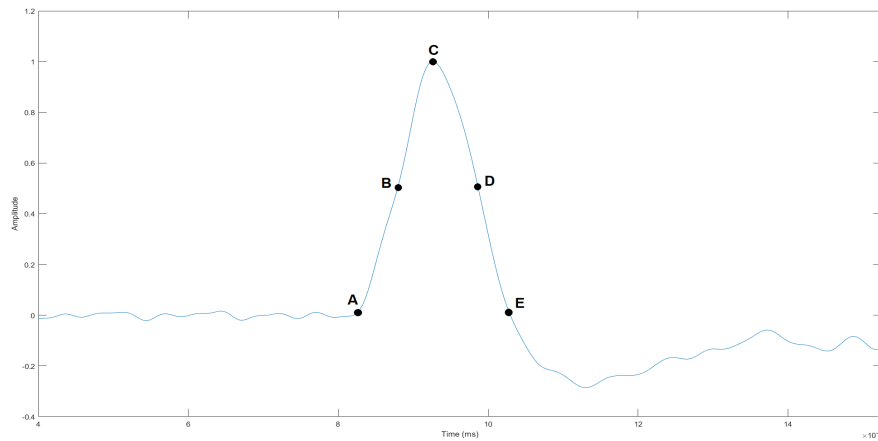


FIGURA 3.15: Puntos de la derivada que podrían ser utilizados para determinar el momento de llegada del eco. **Fuente:** Propia.

En la Figura 3.16 se observa el resultado de la correlación entre la derivada de la envolvente (Figura 3.13) y el patrón de referencia (Figura 3.14). Esta correlación muestra un único pico prominente y bien definido, lo que facilita identificar con precisión la muestra en la que se encuentra el patrón dentro de la señal. En contraste, la Figura 3.9 muestra el resultado de correlacionar directamente la señal de eco, donde se aprecian múltiples picos de amplitudes similares, lo cual puede inducir a error en la selección del máximo y, por ende, comprometer la estimación del tiempo de vuelo.

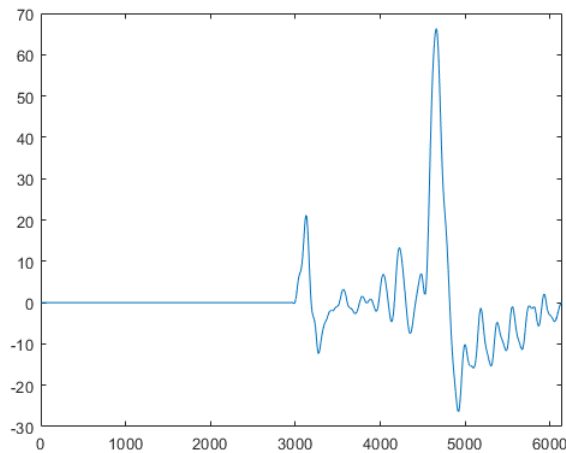


FIGURA 3.16: Resultado de la correlación de la derivada de la envolvente con el patrón correspondiente. **Fuente:** Propia.

Con el objetivo de lograr que esta técnica de detección sea aun más robusta ante el ruido del medio y limitaciones de sintonización de los transductores, se propone también aplicar una interferencia destructiva a la onda que se propaga a través del medio para que esta tenga una forma más gaussiana [18]. Este proceso se puede observar en la

Figura 3.17. La interferencia se logró generando otra excitación en el transductor, pero con un desplazamiento de fase de 180 grados en comparación con la primera onda generada. El eco con forma gaussiana es menos sensible al ruido y proporciona información más relevante para la correlación debido a que hay más variaciones en la pendiente de la envolvente de la señal, por lo que también se puede mejorar el patrón de referencia para la correlación, como se puede ver en la Figura 3.20.

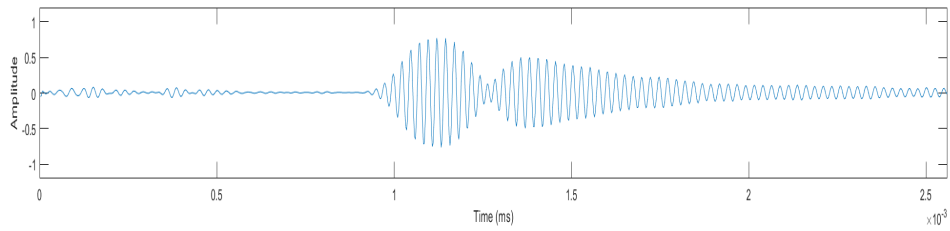


FIGURA 3.17: Señal del Eco con Interferencia destructiva. **Fuente:** Propia.

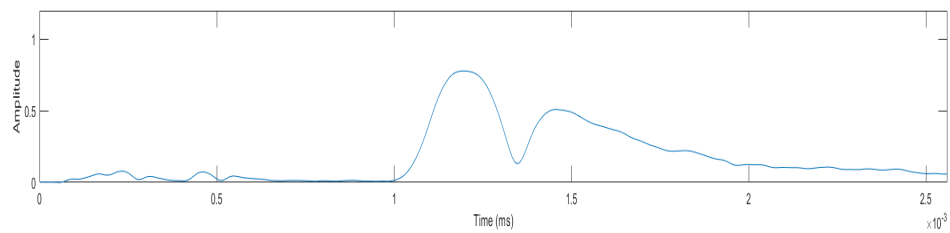


FIGURA 3.18: Envolvente del eco con interferencia destructiva. **Fuente:** Propia.

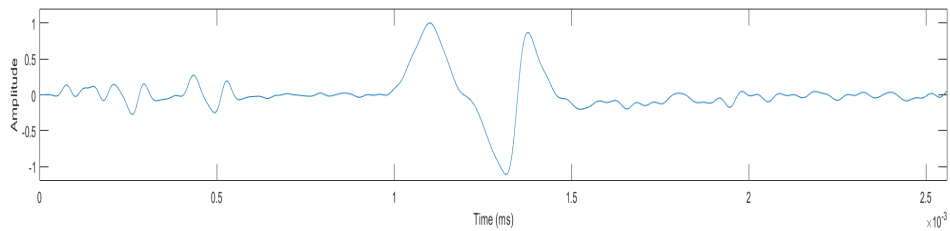


FIGURA 3.19: Derivada de la envolvente del eco con interferencia destructiva. **Fuente:** Propia.

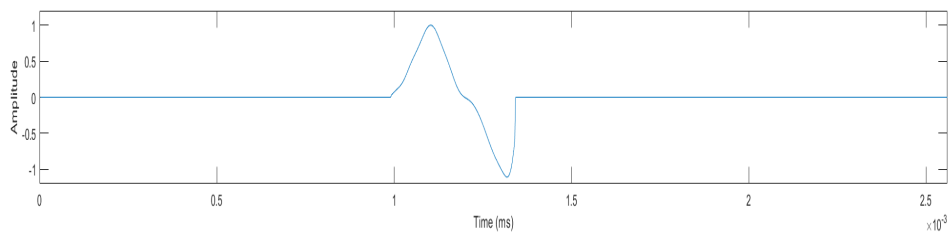


FIGURA 3.20: Patrón de referencia para la correlación de la señal con interferencia destructiva. **Fuente:** Propia.

En la Figura 3.21 se presenta el resultado de la correlación de la derivada de la envolvente de una señal de eco con interferencia destructiva (Figura 3.19) con su respectivo patrón (Figura 3.20).

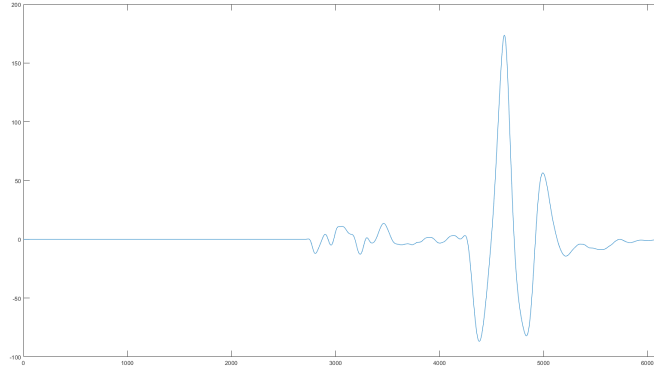


FIGURA 3.21: Resultado de la correlación de la derivada de la envolvente de un eco con interferencia destructiva con el patrón correspondiente. **Fuente:** Propia.

Los métodos basados en correlación cruzada se consideran particularmente robustos en aplicaciones de detección de tiempo de vuelo, debido a que explotan el conocimiento previo de la forma de la señal buscada. Al disponer de un patrón conocido de referencia, el algoritmo busca explícitamente coincidencias entre la señal recibida y dicho patrón, lo que permite detectar el evento de interés incluso en presencia de ruido o distorsiones menores.

Esta característica diferencia a la correlación cruzada de métodos como el AIC (Akaike Information Criterion), los cuales no requieren un patrón predeterminado y basan su detección únicamente en propiedades estadísticas locales de la señal. Aunque el AIC puede ser útil en situaciones donde la forma exacta de la señal es desconocida, su sensibilidad al ruido y su menor selectividad hacen que, en condiciones controladas como las de este proyecto, la correlación cruzada resulte un enfoque más fiable y preciso.

3.6. Pruebas experimentales de métodos de detección

Para realizar pruebas y comparaciones experimentales del rendimiento de los distintos métodos de detección de señal y estimación de tiempo de vuelo se decidió utilizar transductores ultrasónicos para aire y así poder probar la eficacia del método de la correlación de la derivada de la envolvente de manera experimental sin aun afrontar los problemas adicionales de hardware que aparecerán luego al utilizar transductores para agua que están sintonizados a una frecuencia mucho mayor.

3.6.1. Selección del transductor para aire

Los transductores de aire seleccionados para las pruebas experimentales fueron los Murata MA40S4R, Figura 3.22 los cuales están sintonizados a una frecuencia de resonancia de 40Khz.



FIGURA 3.22: Transductor Murata MA40S4R. [1]

Operating Temperature Range	-40°C to 85°C
Construction	Open type
Center Frequency	40kHz
Sensitivity	-63dB typ. (0dB=10V/Pa)
Directivity	80deg. (typ.)
Capacitance	2550pF
Capacitance Tolerance	±20%

FIGURA 3.23: Especificaciones del Transductor Murata MA40S4R. [1]

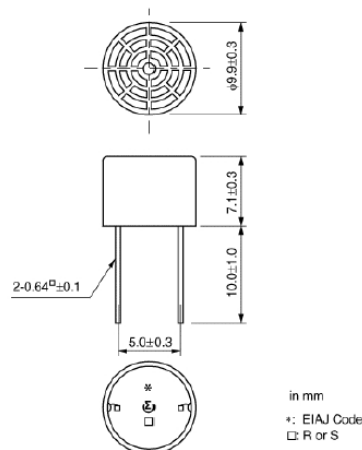


FIGURA 3.24: Dimensiones del Transductor Murata MA40S4R. [1]

3.6.2. Selección de la arquitectura digital

La arquitectura digital utilizada será un microcontrolador el cual debe de cumplir con los siguiente criterios principales:

- Bajo costo relativo.

- Arquitectura de plataforma escalable y reconfigurable.
- Bloques analógicos y digitales programables y reconfigurables con enrutamiento automático flexible.
- Conversión de analógico a digital de alto rendimiento.
- Rapidez en la ejecución de tareas.
- Flexibilidad de uso

Tras evaluar diversas plataformas, se concluyó que el microcontrolador PSoC 5LP de Cypress es una opción destacada por su bajo costo y arquitectura reconfigurable. Integra bloques analógicos y digitales programables, junto con un sistema de enrutamiento flexible, lo que permite modificar periféricos sin cambios físicos. Su procesador ARM Cortex-M3 ofrece buen rendimiento y eficiencia, ideal para tareas de conversión analógico-digital. Gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación, el PSoC 5LP resulta especialmente adecuado para prototipos que requieren escalabilidad, rapidez y modificaciones frecuentes en el diseño.

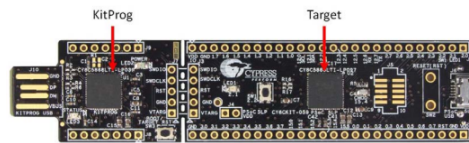


FIGURA 3.25: Microcontrolador PSoC 5LP. [40]

3.6.3. Diseño e implementación del hardware para transductores de aire

El sistema debe contar con dos partes principales, el circuito de acondicionamiento, digitalización y procesamiento de la señal y el circuito de excitación de los transductores.

3.6.3.1. Circuito de excitación del transductor

En la Figura 3.26 se presenta un diagrama de bloques del procediendo de excitación del transductor, donde el bloque con fondo blanco representa las acciones realizadas por el software y el bloque con fondo naranja representa las acciones realizadas por el hardware del PSoC. El circuito de excitación fue implementado en su totalidad con componentes internos del PSoC, como se puede ver en la Figura 3.27. Este cuenta con un componente personalizado, implementado en el bloque FPGA del PSoC y escrito en lenguaje Verilog, al cual se ha llamado “Pulser”, el mismo se encarga de generar las señales de tren de pulsos cuadrados para la excitación del transductor emisor. El Pulser es comandado por un registro de control para poder ser controlado desde el software

del microprocesador, y por un PWM que se utiliza como Trigger para sincronizar la emisión del pulso con el inicio de la digitalización de la señal.

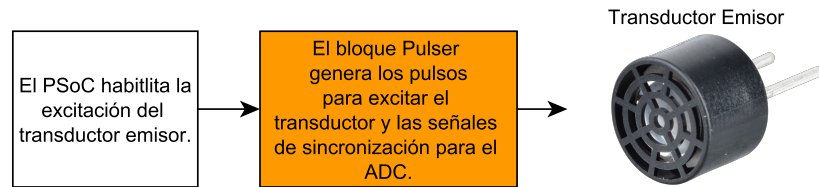


FIGURA 3.26: Diagrama de bloques del procedimiento de excitación del transductor emisor. **Fuente:** Propia.

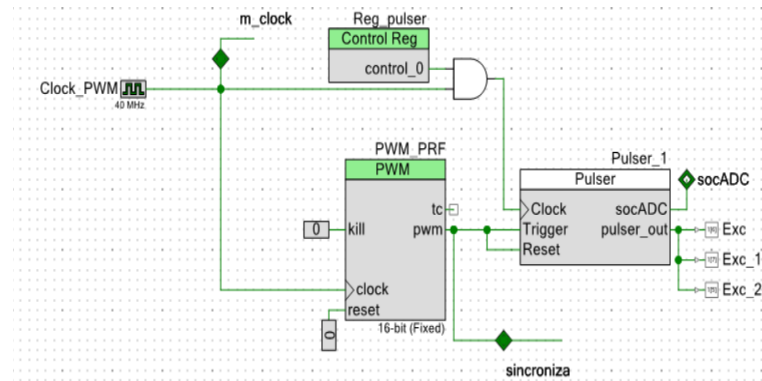


FIGURA 3.27: Circuito de Acondicionamiento y Digitalización. **Fuente:** Propia.

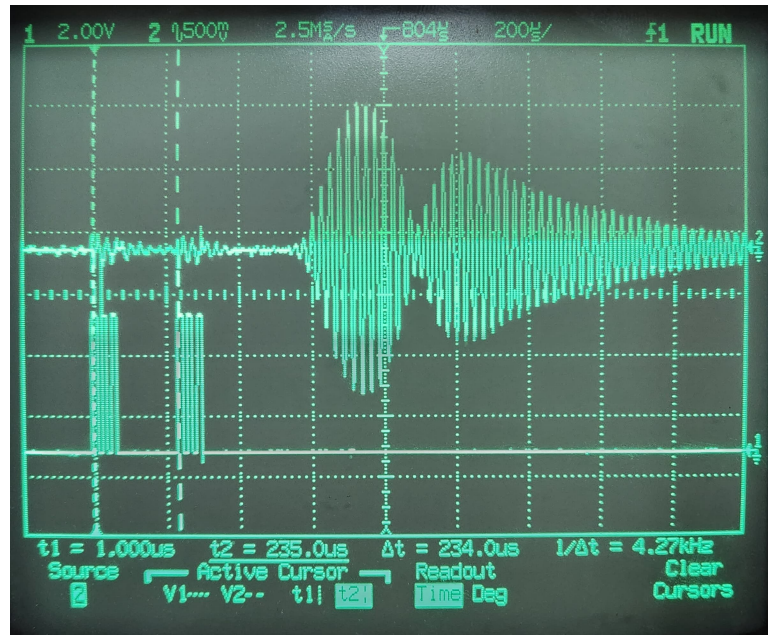


FIGURA 3.28: Captura de osciloscopio mostrando los trenes de pulsos cuadrados de excitación generados por el circuito Pulser y el eco ultrasónico recibido en el transductor receptor con interferencia destructiva. **Fuente:** Propia.

La Figura 3.28 muestra una captura de osciloscopio donde se observa el correcto funcionamiento del circuito de excitación del transductor emisor, se puede observar que:

- En la parte inicial de la señal, se identifican los trenes de pulsos cuadrados generados por el circuito de excitación Pulser. Estos trenes de pulsos desplazados en el tiempo, permiten generar la interferencia destructiva controlada en el medio de propagación.
- Posteriormente, se observa el eco ultrasónico recibido en el transductor receptor. La forma de la señal corresponde a una envolvente que presenta la característica modulación resultante de la interferencia destructiva, evidenciada en la forma más "gaussiana" del eco en comparación con un eco tradicional.

3.6.3.2. Circuito de adquisición

En la Figura 3.29 se presenta un diagrama de bloques del procedimiento de adquisición del eco ultrasónico en el transductor receptor con el procesamiento de la señal correspondiente al método de la derivada de la envolvente para detectar su correspondiente tiempo de vuelo. En esta figura los bloques con fondo blanco representan las acciones realizadas por el software y los bloques con fondo naranja representan las acciones realizadas por el hardware del PSoC. Aquí es muy relevante destacar que gran parte del proceso de filtrado digital de la señal se realiza en hardware.

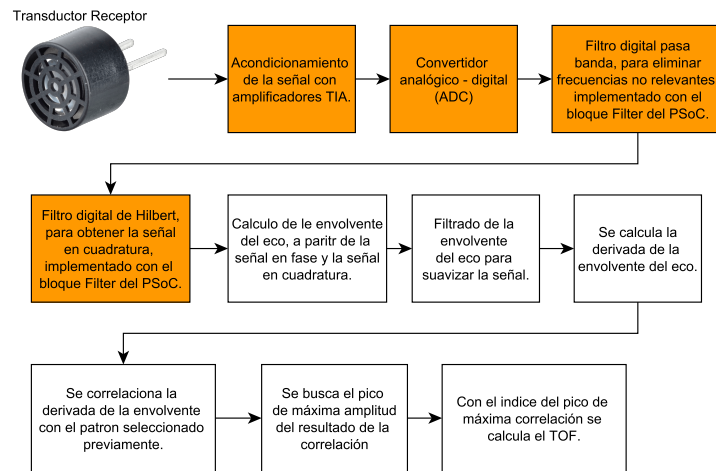
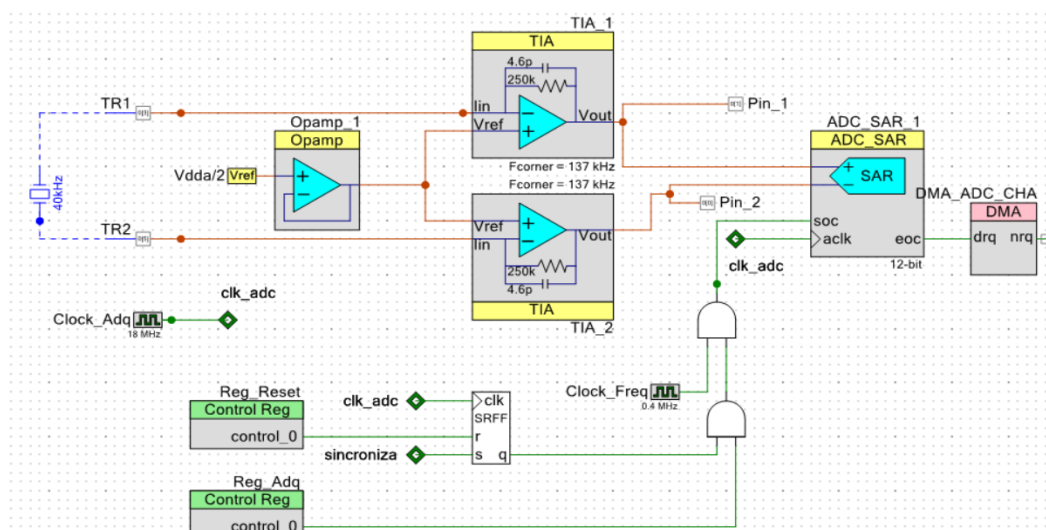


FIGURA 3.29: Diagrama de bloques del procedimiento de adquisición de la señal de eco del transductor receptor, y su posterior procesamiento implementando el método de la correlación de la derivada de le envolvente del eco. **Fuente:** Propia.

Recordemos que los transductores ultrasónicos para aire están sintonizados a una frecuencia de resonancia de 40Khz. El circuito de acondicionamiento y digitalización de la señal se puede observar en la Figura 3.30, realizado en su totalidad con los componentes internos del PSoC. Se utiliza convertidor analógico-digital (ADC) en modo diferencial con una frecuencia de muestro de 400kHz para digitalizar la señal del eco, el ADC es comandado por dos compuertas lógicas AND, un FlipFlop y dos registros de control para que la digitalización de la señal inicie una vez que se haya terminado de excitar el transductor. Para poder digitalizar de manera correcta la señal del eco, esta es montada sobre 2.5 voltios continuos utilizando un amplificador operacional para así poder digitalizar la señal de manera correcta, debido a que el componente ADC del PSoC esta configurado para solamente digitalizar voltajes positivos. La entrada de la señal del eco es acondicionada mediante dos amplificadores de transimpedancia (TIA), conectados de manera diferencial entre el pin de entrada de la señal del eco y el convertidor, estos se encargan de acondicionar la amplitud del voltaje de la señal de entrada para así aprovechar todo el rango dinámico del convertidor ADC y obtener una mejor resolución.

Una vez digitalizada la señal del eco un DMA (Direct Memory Access) se encarga de llevar los datos hasta la primera etapa de procesamiento, esta se puede observar en la Figura 3.31 la misma consta de un bloque DSP (Digital Signal Procesor), que se encarga de filtrar la señal de entrada primero con un filtro pasa banda con una frecuencia central de 36Khz para eliminar los ruidos o señales que no se encuentran en el rango de sintonización del transductor. Esta señal, la cual es la componente en fase original, es almacenada en memoria, y luego vuelta a



filtrar con el mismo bloque DSP pero con un filtro de Hilbert para así obtener la componente en cuadratura de la señal original, esta también es almacenada en memoria. Una vez obtenidas las componentes en fase y en cuadratura de la señal de eco se procede a hallar la envolvente de la señal realizando la media cuadrática entre ambos componentes, ya por parte del procesador. Una vez obtenida la envolvente de la señal del eco se continua el procedimiento de medición de tiempo de de vuelo con el método que se ha explicado anteriormente, el procesamiento que queda se realiza de manera digital utilizando el microprocesador ARM Cortex-M3 del PSoC.

Por ultimo se conecta al PSoC un sensor AM2315, 3.32 para poner medir la temperatura del medio y así poder calcular la velocidad de propagación de la onda mecánica.



FIGURA 3.32: Sensor de temperatura y humedad AM2315. [3]

3.6.4. Experimento 1: Eco con interferencia destructiva

Para probar los métodos de detección de TOF, se estableció un banco de pruebas con dos transductores de ultrasonido, un emisor y un receptor, junto con una regla óptica Newport PRL-36 calibrada utilizada como referencia de distancia. Los procedimientos de procesamiento de señales digitales y cálculo de distancia se realizaron en Matlab para estas primeras pruebas.

Para primero probar la efectividad del eco con interferencia destructiva que se ha mencionado el anteriormente, y se observa en la Figura 3.17, se tomaron 100 muestras de eco normal y 100 muestras de eco con interferencia a la misma distancia entre los transductores. Los transductores, emisor y receptor, se colocaron a una distancia de 30 cm entre ellos. Se añadió ruido gaussiano blanco de manera artificial utilizando Matlab, con una SNR de 35dB, y luego se procedió a calcular la distancia entre los transductores utilizando el método de correlación de eco para ambos conjuntos de datos, con y sin interferencia. Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 3.33. Como se puede observar, el eco con interferencia es más robusto y efectivo al ser identificado a través de la correlación. Al utilizar el eco sin interferencias, las mediciones de distancia fluctúan más y presentan mayores errores.

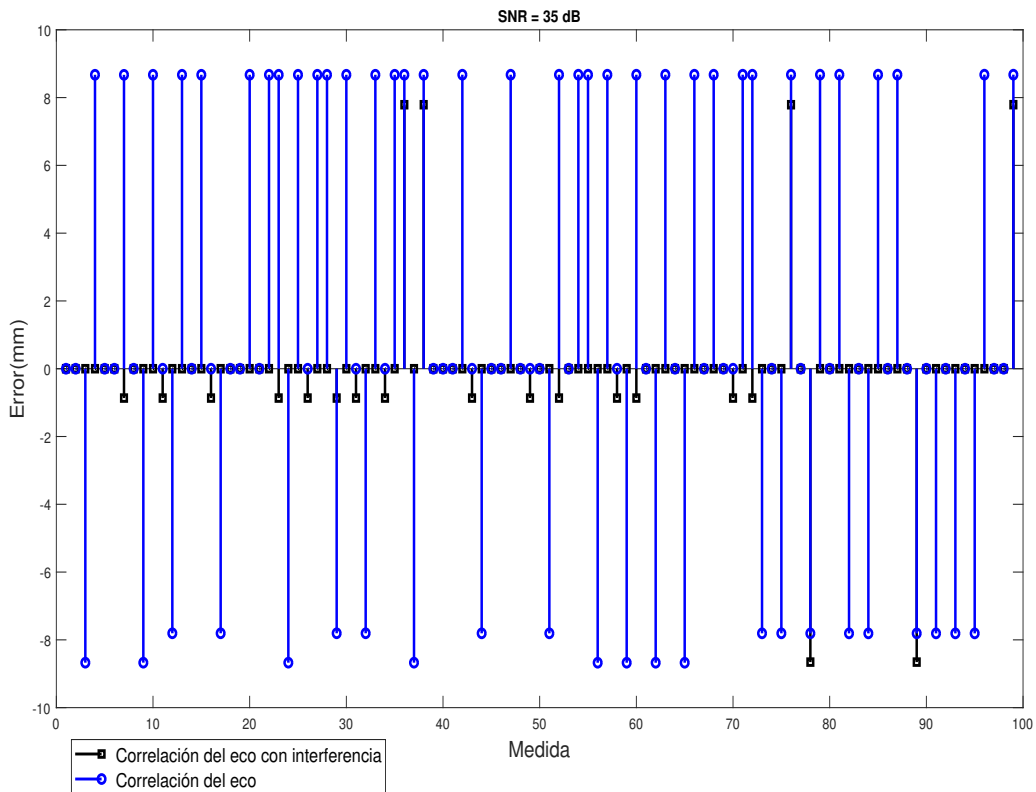


FIGURA 3.33: Comparación de errores en la medición de distancia utilizando eco normal y eco con interferencia destructiva. El eje vertical es el error de distancia en milímetros de cada medida. **Fuente:** Propia.

Basándose en los resultados obtenidos con el uso de ecos que presentan interferencia destructiva, se concluye que en medios con ancho de banda limitado, los métodos de correlación que utilizan una porción más breve de la señal (es decir, una longitud efectiva de análisis más corta) ofrecen mejores resultados en la estimación del tiempo de vuelo, al reducir la influencia del ruido y la distorsión fuera del intervalo relevante.

3.6.5. Experimento 2: Comparación de métodos

Los métodos AIC y Correlación del Eco se consideran los principales métodos para comparar el rendimiento del método de la correlación de la derivada de la envolvente. Para probar la precisión de estos métodos frente al ruido, se agregó artificialmente ruido blanco gaussiano a un conjunto de datos que consiste en 100 mediciones de eco en el mismo punto, con una distancia de 30 cm entre el transmisor y el receptor.

La Figura 3.34 muestra el comportamiento de estos tres métodos midiendo la distancia 100 veces en el mismo punto con una relación señal-ruido (SNR) de 35 dB. Se puede observar que la correlación del eco es bastante constante, pero produce errores de hasta 8 mm. El método AIC es muy susceptible al ruido, no mantiene las mediciones

en el rango correcto y produce errores de más de 7 mm. Por otro lado, la correlación de la derivada de la envolvente tiene un pico máximo de error por debajo de 3 mm.

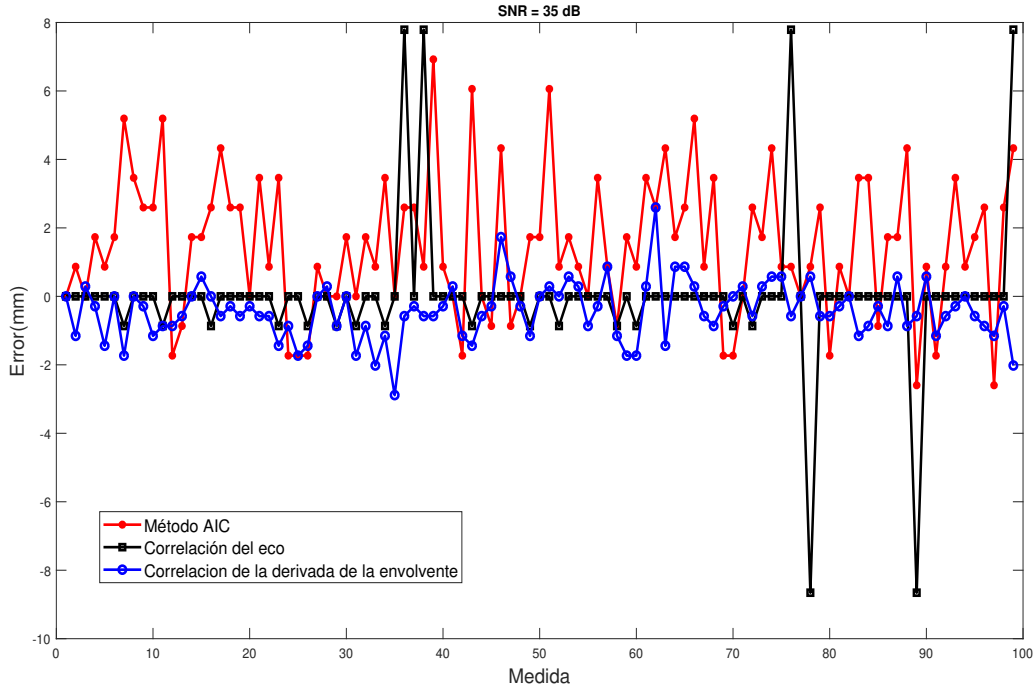


FIGURA 3.34: Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con SNR = 35dB. **Fuente:** Propia.

La Figura 3.35 muestra las mismas mediciones con los mismos métodos pero con una relación señal-ruido (SNR) de 5 dB. Se puede observar que la correlación del eco sigue siendo constante, pero presenta errores de más de 8 mm. El método AIC no funciona bien con este nivel de ruido, no es constante en las mediciones, presenta un desplazamiento sostenido (offset) de 5 mm y errores de casi 10 mm. El método de correlación de la derivada es menos constante que la correlación del eco, pero presenta errores de medición de menos de 3 mm.

La precisión de los métodos se probó en el mismo banco de pruebas, con mediciones tomadas a intervalos de 1 cm comenzando a una distancia de 40 cm entre los transductores y terminando a 60 cm. El punto medio de la sección, que está a 50 cm, se utilizó como punto de referencia de distancia cero. Se tomaron diez ecos en cada punto de medición para determinar el error promedio y la desviación estándar (STD) en cada intervalo. Se introdujo ruido blanco gaussiano artificial con Matlab. Los resultados se muestran en la Figura 3.36 y 3.37 para dos niveles diferentes de relación señal-ruido (SNR).

Con un SNR de 35, el método AIC muestra una STD razonable pero tiene un error promedio más alto que los otros métodos. La correlación del eco tiene un error promedio cercano a cero, pero su STD aumenta a

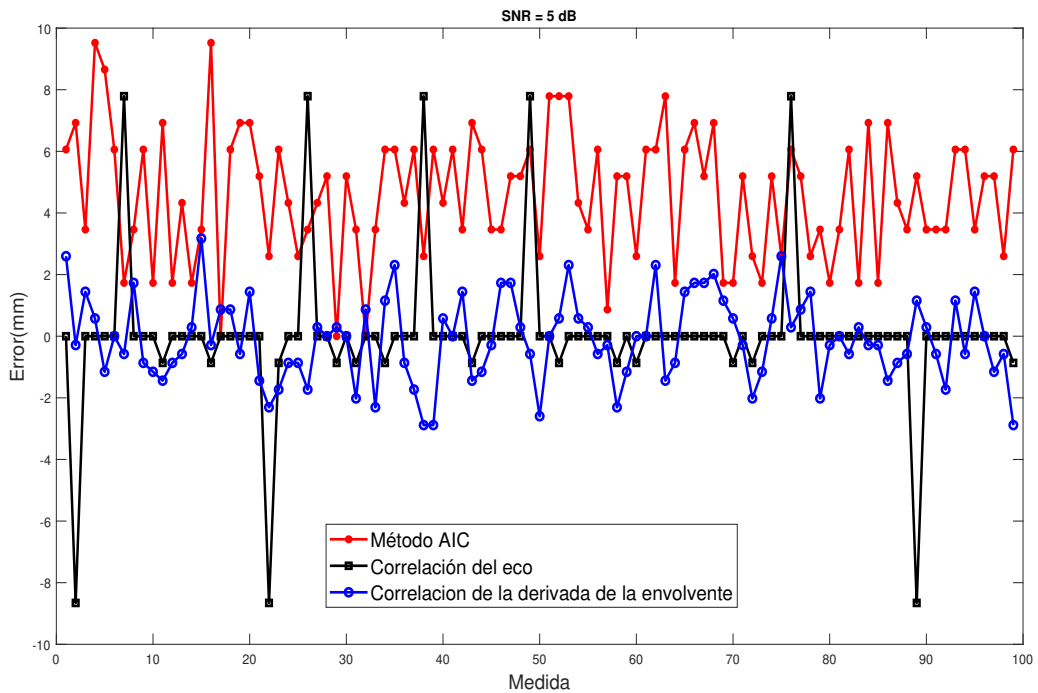


FIGURA 3.35: Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con $\text{SNR} = 5\text{dB}$. **Fuente:** Propia.

medida que aumenta la distancia, alcanzando una desviación de hasta 4 mm. La correlación de la derivada de la envolvente tiene un error promedio muy bajo, por debajo de 1.5 mm en todo el rango, y una STD también inferior a 1.5 mm en todo el rango.

En la Figura 3.37 con una SNR de 5 dB, el método AIC ya no realiza mediciones precisas, presentando un desplazamiento negativo de más de 4 mm en todo el rango. La correlación del eco tiene un error promedio bajo, pero con una STD fluctuante que alcanza más de 4 mm de desviación. La correlación de la derivada de la envolvente tiene un error promedio bajo, muy similar al de la correlación del eco, por debajo de 2 mm, pero con una STD más constante y valores más bajos de desviación, también por debajo de 2 mm. Estos resultados se pueden observar mejor en la Tabla 3.1.

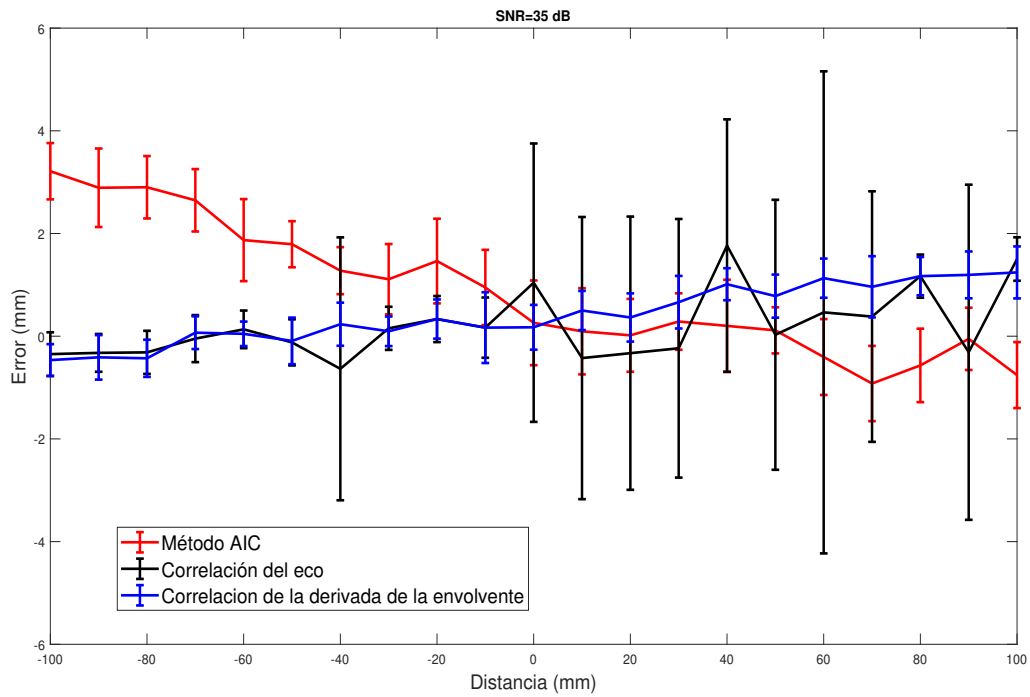


FIGURA 3.36: Comparación de error promedio y STD entre los métodos con SNR = 35dB. **Fuente:** Propia.

TABLA 3.1: Comparativa de métricas de precisión de los métodos de detección según SNR

Métrica	AIC	Corr. eco	Corr. deriv. env.
SNR 35 dB			
Error promedio (mm)	2–3	0–1	0–1
STD máxima (mm)	2.5	4.0	1.5
SNR 5 dB			
Error promedio (mm)	5 (desplazado)	0–1	0–2
STD máxima (mm)	2.5	>4.0	2.0

La Figura 3.38 ilustra el comportamiento del método de correlación de la derivada de la envolvente utilizando el mismo conjunto de datos anteriores pero con diferentes niveles de SNR. Se puede observar que el comportamiento de la técnica se mantiene estable y consistente para valores de SNR superiores a 15 dB, con una desviación estándar máxima de 0.8 mm y un error promedio máximo de 1.2 mm. Sin embargo, con solo 5 dB de SNR, comienzan a ocurrir errores más grandes, lo que resulta en un error promedio de 1.5 mm y una desviación estándar de hasta 1.9 mm. Estos resultados se pueden observar mejor en la Tabla 3.2

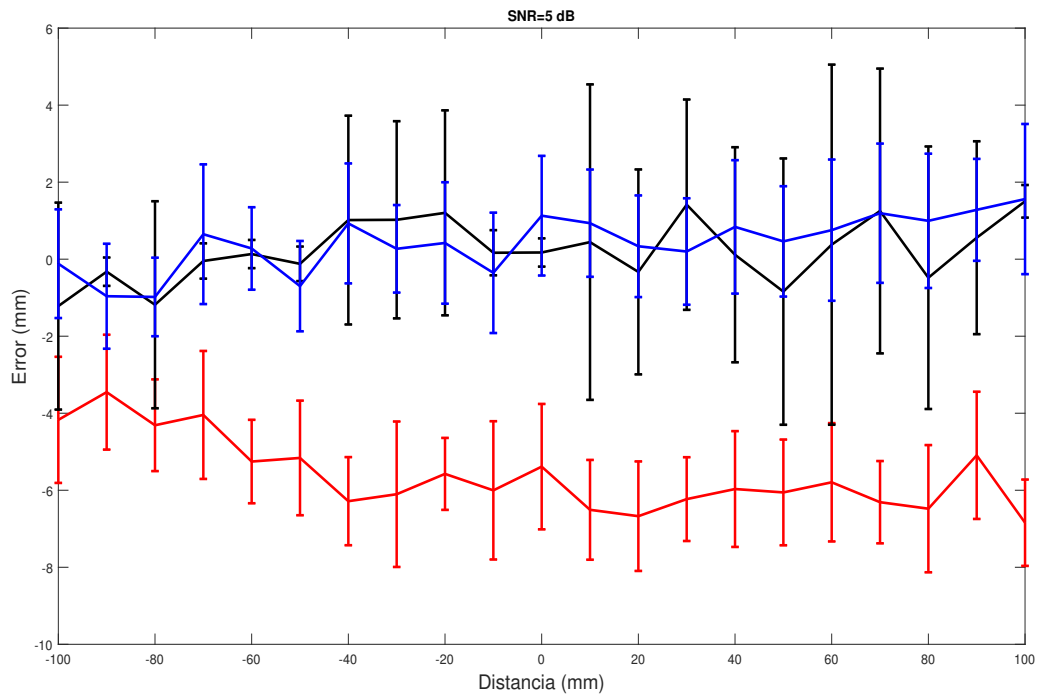


FIGURA 3.37: Comparación de error promedio y STD entre los métodos con $\text{SNR} = 5\text{dB}$. **Fuente:** Propia.

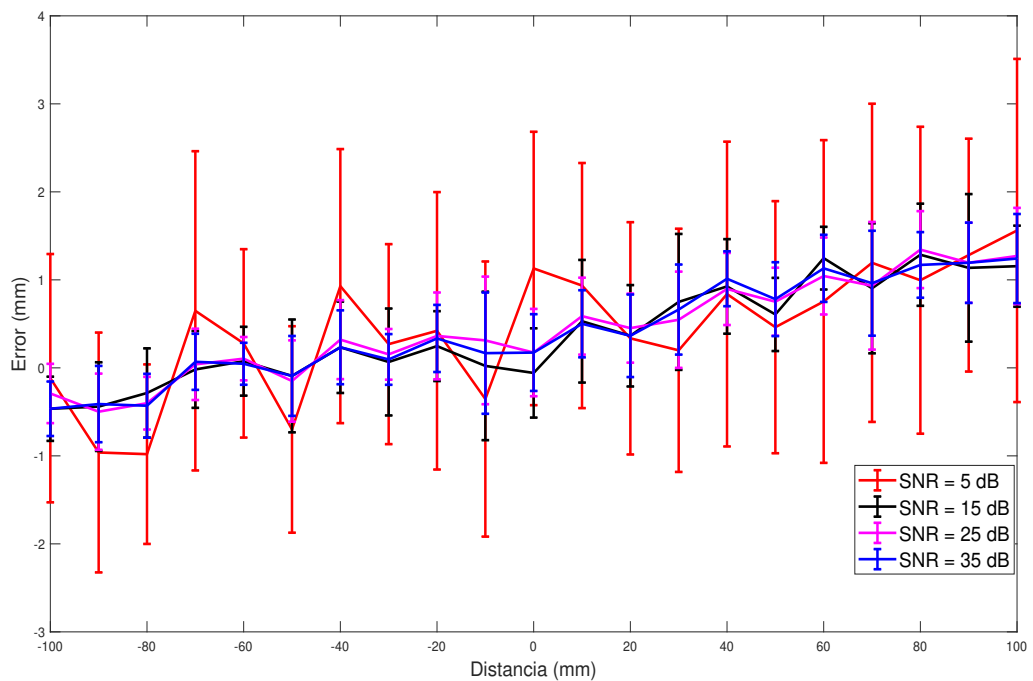


FIGURA 3.38: Comportamiento del método de la derivada de la envolvente con diferentes niveles de SNR. **Fuente:** Propia.

TABLA 3.2: Comportamiento del método de correlación de la derivada de la envolvente en función del SNR

SNR (dB)	Error promedio (mm)	STD máxima (mm)
35	$\leq 1,2$	$\leq 0,8$
25	$\leq 1,2$	$\leq 0,8$
15	$\leq 1,2$	$\leq 0,8$
5	$\approx 1,5$	$\approx 1,9$

Conclusión del capítulo

El análisis experimental realizado permitió comparar el desempeño de los métodos de detección de tiempo de vuelo bajo distintos niveles de relación señal-ruido (SNR).

Los resultados indican que el método AIC presenta un alto grado de sensibilidad al ruido, con errores sistemáticos importantes especialmente en condiciones de baja SNR. La correlación directa del eco ofrece una mejor estabilidad en cuanto a error promedio, pero sufre un aumento significativo en la dispersión de las mediciones a medida que disminuye la calidad de la señal. Es importante resaltar la notable mejora de las estimaciones de TOF con todos los algoritmos probados cuando se utilizaba la interferencia destructiva en la señal de excitación del transductor emisor.

En contraste, el método propuesto basado en la correlación de la derivada de la envolvente demostró una mayor robustez frente al ruido, manteniendo tanto el error promedio como la desviación estándar en niveles inferiores a los otros métodos evaluados, incluso a bajas relaciones SNR.

Estos resultados justifican la elección de la técnica de correlación de la derivada de la envolvente como el método de detección principal para la implementación final del sistema sensorial desarrollado en este proyecto.

Es importante destacar que este método, que utiliza la derivada de la envolvente para realizar la correlación, no es universalmente aplicable y puede no ser bueno en todos los casos. Sin embargo, como se ha demostrado, ofrece mejoras significativas al trabajar con transductores que tienen un ancho de banda limitado debido a limitaciones de impedancia mecánica. Lo mismo ocurre con la forma de excitación del transductor con la interferencia destructiva, funciona bien cuando se utiliza en transductores muy sintonizados, pero en otras ocasiones, donde es posible realizar modulaciones de los pulsos excitadores con transductores que posean más ancho de banda, puede que nos sea la mejor opción.

Capítulo 4

Conformación del caudalímetro para cauces hídricos

En este capítulo se describe el proceso de conformación del sistema caudalímetro ultrasónico orientado a la medición de flujos en cauces abiertos.

Se aborda la selección de los transductores, la configuración de la arquitectura digital basada en un PSoC 5LP y un ESP32, y la implementación de los filtros anti-aliasing requeridos para el correcto acondicionamiento de las señales. Asimismo, se expone el diseño e integración del circuito impreso (PCB) que unifica todos los módulos electrónicos del sistema.

Durante la implementación, se identificaron limitaciones en la memoria RAM disponible que imposibilitaron alcanzar la frecuencia de reconstrucción de 100 MHz prevista originalmente, motivo por el cual se adoptó una frecuencia reducida de 20 MHz para permitir la operación del sistema.

Finalmente, se desarrolla el esquema de adquisición, procesamiento y transmisión de datos hacia la plataforma de monitoreo en la nube.

Este capítulo deja planteada la configuración actual del sistema, que deberá ser posteriormente sometida a evaluación experimental para validar su desempeño real y determinar en qué medida cumple con los objetivos iniciales de diseño.

4.1. Selección del transductor

El criterio para la elección de los transductores para el agua se basó principalmente teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- El encapsulado debe ser a prueba de agua.
- El diseño debe permitir la medición en contacto directo con el agua.
- El nivel de voltaje de la entrada o de excitación.
- Frecuencia de operación.

- Procedencia y accesibilidad en términos de costo.

Para facilitar el montaje a la bancada de prueba es preferible que el mismo tenga la capacidad de estar en contacto con el agua para realizar la medida. Además teniendo en cuenta que la señal emitida por el microprocesador tiene un rango de 0 a 5 voltios, si la misma puede ser excitada dentro de dicho rango ahorra la necesidad de una etapa de acondicionamiento adicional. La longitud de la onda debe ser tal que no se creen pulsos acoplados, es decir, la duración espacial del pulso emitido debe ser mayor que la distancia entre las superficies.

El transductor ultrasónico seleccionado que cumple con estas especificaciones es el SMFM21F975M25, (Figura 4.2), fabricado por Steiner & Martins, Inc. Este es un transductor fácil de montar y soldar, de bajo consumo de energía y excelente para usos a largo plazo. Tiene un diseño resistente a la presión del agua y un rendimiento constante. La carcasa metálica cerrada permite una excelente impermeabilización, además de un diseño estructural avanzado y alta resistencia a la distorsión. Se puede utilizar como medidor de caudal de líquidos o como sensor de nivel de líquidos. El diseño cerrado de la carcasa metálica permite el contacto directo con el líquido al tiempo que evita el problema del rendimiento que generalmente se genera al montarlo. Sus principales características se especifican en la siguiente tabla:

TABLA 4.1: Características técnicas del emisor ultrasónico SMFM21F975M25

Emisor ultrasónico SMFM21F975M25	
Dimensiones	20,7mm x 9,9mm
Voltaje máximo de entrada	5,0V _{p-p}
Capacitancia estática	150pF $\pm$ 20 %
Frecuencia de resonancia	975 $\pm$ 30kHz
Impedancia de resonancia	$\leq$ 110 Ω
Presión resistente	2,5MPa
Temperatura de operación	4°C $\sim$ +90°C



FIGURA 4.1: Transductor ultrasónico SMFM21F975M25. [2]

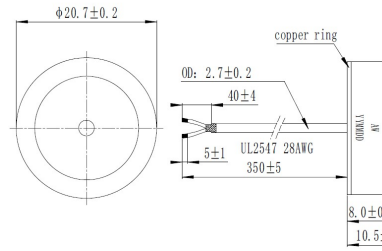


FIGURA 4.2: Dimensiones del transductor ultrasónico SMFM21F975M25. [2]

4.2. Configuración de la arquitectura digital

En el capítulo anterior se seleccionó el microcontrolador PSoC 5LP, detallando su configuración para la implementación de pruebas experimentales relacionadas con los métodos de detección de señales. Se ha decidido continuar utilizando esta arquitectura digital debido a las numerosas ventajas que ofrece, adaptándola específicamente para su integración con transductores ultrasónicos en aplicaciones bajo el agua.

Con el objetivo de trabajar adecuadamente con los transductores ultrasónicos para agua que hemos seleccionado, sintonizados para operar a 1 MHz, fue necesario rediseñar el esquema de acondicionamiento de la señal. Esta modificación surge porque la electrónica interna del PSoC no resulta óptima para manejar frecuencias tan elevadas, especialmente debido a las limitaciones del “Slew Rate” de los amplificadores operacionales integrados.

4.2.1. Circuito de adquisición

En la aplicación previa, donde se empleaban transductores ultrasónicos para aire (sintonizados a 40 kHz), el circuito interno del PSoC respondía sin inconvenientes, ya que la frecuencia de trabajo era lo suficientemente baja y los amplificadores operacionales discretos podían seguir la forma de onda sin distorsión. Sin embargo, al migrar a 1 MHz, la ganancia de banda y el Slew Rate necesarios exceden las capacidades de los amplificadores internos del PSoC. Por este motivo, se optó por desarrollar un circuito de acondicionamiento externo con componentes que posean el ancho de banda apropiado para manejar la señal de 1 MHz con mínima distorsión.

Consecuentemente, la etapa de adquisición en el PSoC se limita a la digitalización de la señal, empleando únicamente el convertidor analógico a digital (ADC) y el DMA (Direct Memory Access) para almacenar los datos en la memoria RAM, como se puede ver en la figura 4.3. De esta manera, se asegura una adecuada fidelidad de la señal

ultrasónica, maximizando la precisión de medición y la confiabilidad de los resultados.

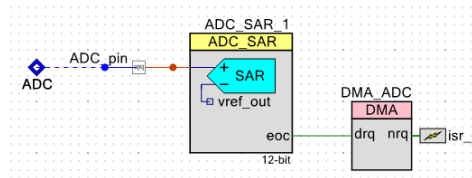


FIGURA 4.3: Circuito de Digitalización en el PSoC. **Fuente:** Propia.

Se identificó uno de los desafíos más críticos del sistema: la frecuencia máxima de muestreo del ADC del PSoC, que llega únicamente hasta 1 MHz. Dado que el transductor está sintonizado a una frecuencia de resonancia de 1 MHz, el teorema del muestreo de Nyquist-Shannon exige una frecuencia de muestreo de al menos el doble (2 MHz) para lograr una digitalización precisa. Debido a la limitación del PSoC, se recurre a técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales, específicamente al submuestreo, que consiste en muestrear por debajo de la frecuencia de Nyquist y reconstruir posteriormente la señal a través de algoritmos de procesamiento digital de señales.

Este enfoque, que se describirá con mayor detalle en el siguiente capítulo, imposibilita el uso directo de los datos del ADC en los bloques de filtrado digital del PSoC, ya que es necesario reconstruir la señal antes de aplicar los algoritmos de detección. En consecuencia, el sistema deja de lado los filtros digitales implementados en hardware que se utilizaron anteriormente con los transductores de aire, ilustrados en la Figura 3.31.

Otro cambio importante se da en las configuraciones del modo de muestra (sample mode) y de la fuente del reloj (clock source) del ADC. Anteriormente se utilizaba el sample mode en modo "Hardware Trigger" donde se conectaba una señal al pin SOC (start of conversion) para indicar al ADC cuando tomar cada muestra, mediante esta señal se controlaba la frecuencia de muestro y también la sincronización de la toma de muestras del ADC con la emisión de los pulsos por parte del circuito excitador de los transductores, ilustrado en la Figura 3.27. El problema aparece debido a que el ADC no puede operar a su frecuencia máxima de muestreo cuando se utilizan el clock externo y la señal SOC, lo cual nos obliga a configurar el ADC con un sample mode Free Running y el clock source como interno para así poder alcanzar la máxima frecuencia de muestreo del ADC. Esto hizo que cambie el modo de sincronización entre el circuito excitador de la señal y el ADC, anteriormente se realizaba la sincronización por medio de una señal hardware que iba conectada a una compuerta lógica AND para activar el clock del ADC y por ende la digitalización, como se ve en la Figura 3.30, ahora esta sincronización se realiza por software por medio de las APIs (Application program interface) del ADC y un registro de control con

su respectiva API para activar el circuito excitador pulser, como se observa en la Figura 4.5.

En la Figura 4.4 se presenta el diagrama de bloques del nuevo procedimiento de adquisición y procesamiento de la señal con esta nueva configuración de la arquitectura digital para el método de detección de señal de la correlación de la derivada de la envolvente del eco. En esta figura los bloques con fondo blanco representan los procedimientos realizados por software y los bloques con fondo naranja representa las acciones realizadas por hardware. Se puede apreciar que el sistema ha cambiado bastante en comparación al hardware que se ha utilizado en las pruebas preliminares de los métodos de detección en el aire, ahora todo el procesamiento digital se realiza en el software, el único filtro implementado en hardware es el filtro analógico anti alias.

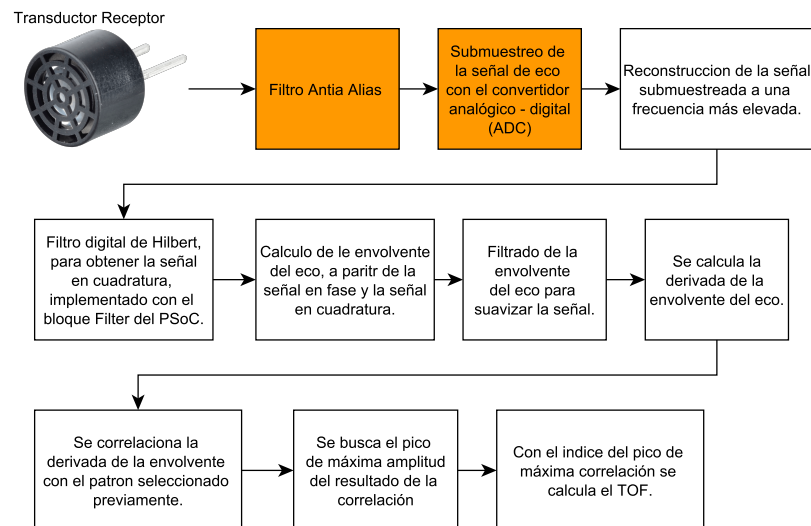


FIGURA 4.4: Diagrama de bloques del procedimiento de adquisición de la señal de eco del transductor receptor, y su posterior procesamiento implementando el método de la correlación de la derivada de le envolvente del eco del caudalímetro para cauces hídricos. **Fuente:** Propia.

4.2.2. Circuito de excitación

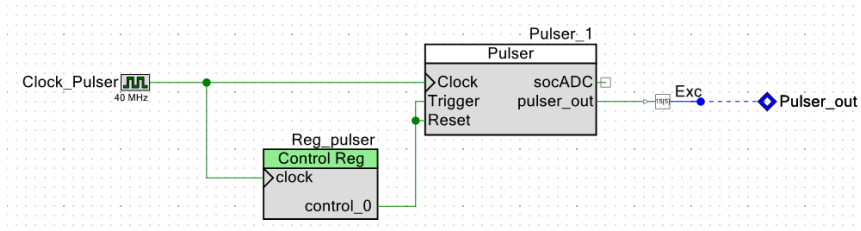


FIGURA 4.5: Circuito excitador de los transductores para agua. **Fuente:** Propia.

Una vez definidos los circuitos de excitación y de digitalización de la señal, nos enfocamos en cómo se llevarán a cabo las mediciones de velocidad. Con este fin, se debe medir el tiempo de vuelo entre los transductores en ambos sentidos. Los transductores se ubican enfrentados en línea recta, formando un ángulo de 45° con la dirección del flujo, y se registran los tiempos de vuelo en el sentido a favor de la corriente (UpStream) y en contra de la corriente (DownStream).

Para lograrlo, se requiere que ambos transductores alternen sus funciones de emisor y receptor. Primero, el transductor 1 actúa como emisor y el transductor 2 como receptor para la medición UpStream; posteriormente, intercambian roles (transductor 1 como receptor y transductor 2 como emisor) para la medición DownStream. Esta conmutación se implementó mediante un arreglo de multiplexores internos del PSoC, controlados por un reloj (clock) y un registro de control, a su vez manejados por la API (Application Programming Interface) correspondiente desde el software.

Cabe destacar que estos multiplexores, al ser componentes hardware dentro del PSoC, ofrecen una conmutación bidireccional, lo que resulta fundamental para habilitar el uso de los mismos transductores en tareas de emisión y recepción. En las figuras 4.6 y 4.7 se ilustra el diagrama de conexión de los multiplexores con los transductores y el registro de control que rige su funcionamiento.

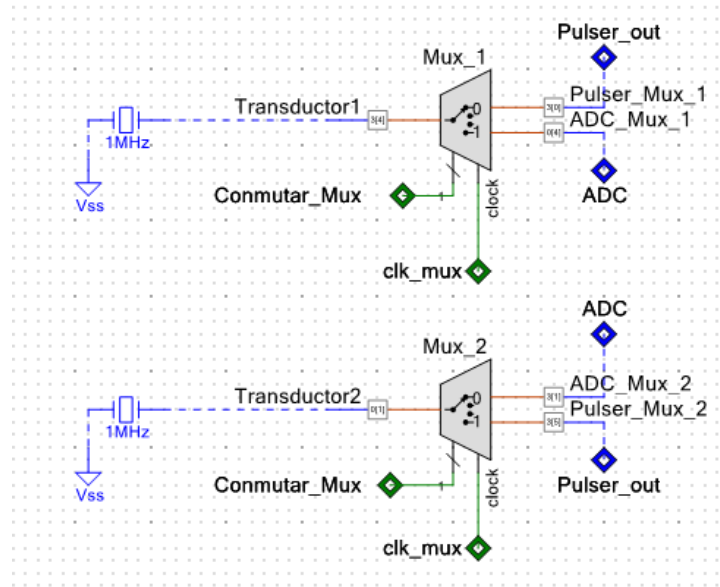


FIGURA 4.6: Multiplexores para conmutar transductores, donde Pulser_out es la conexión al circuito excitador y ADC es la conexión al ADC del PSoc (todas las conexiones realizadas en color azul son externas al PSoc, mientras que las marcadas en color verde son señales digitales internas del PSoc). **Fuente:** Propia.

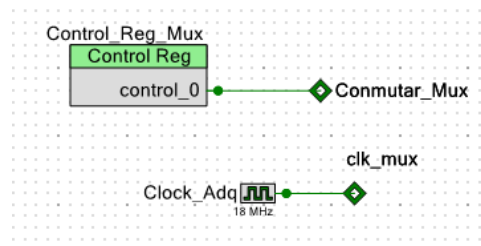


FIGURA 4.7: Registro del control y clock para los multiplexores. **Fuente:** Propia.

Tras la implementación de este esquema, se identificó que los multiplexores internos del PSoc no pueden conducir la corriente requerida para excitar correctamente los transductores. Esto provoca la deformación de los pulsos rectangulares generados por el bloque Pulser del PSoc, tal como se ilustra en la figura 4.8.

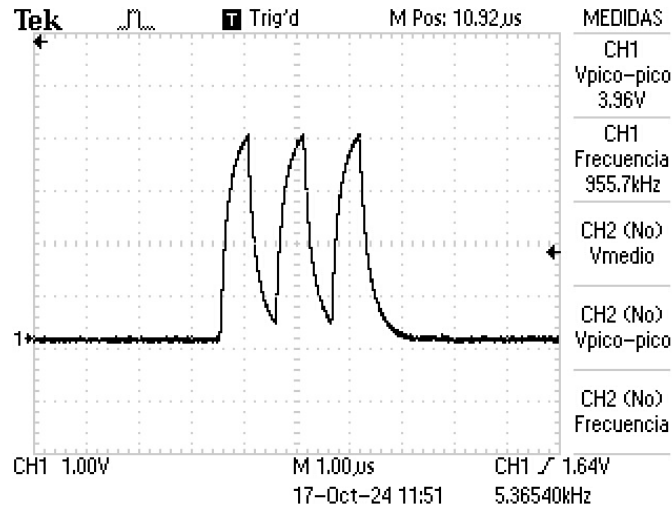


FIGURA 4.8: Imagen del osciloscopio donde se observa la deformación de la onda rectangular de excitación de los transductores. **Fuente:** Propia.

Originalmente, la señal consiste en tres pulsos rectangulares; sin embargo, debido a las limitaciones de los multiplexores, adoptó una forma aserrada que no excita adecuadamente los transductores, especialmente porque estos están fuertemente sintonizados a su frecuencia de resonancia de 1 MHz. Es crucial que la señal mantenga una forma lo más rectangular posible para lograr la máxima eficiencia de transmisión. Para mitigar esta deformación, se decidió añadir dos multiplexores adicionales, conectados en paralelo a los ya implementados y con las mismas conexiones. Esta estrategia aprovecha el hecho de que los multiplexores actúan como llaves de corriente, de manera que al incrementar su número, se eleva la capacidad de conducción en cada una de las rutas de señal existentes. El nuevo esquema de conexión con cuatro multiplexores se ilustra en las figuras 4.9 y 4.10.

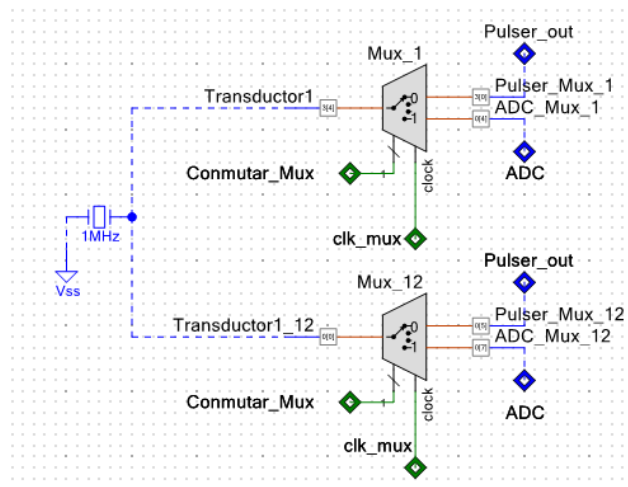


FIGURA 4.9: Multiplexores conectados en paralelo para el transductor 1, ambos multiplexores poseen exactamente las mismas conexiones. **Fuente:** Propia

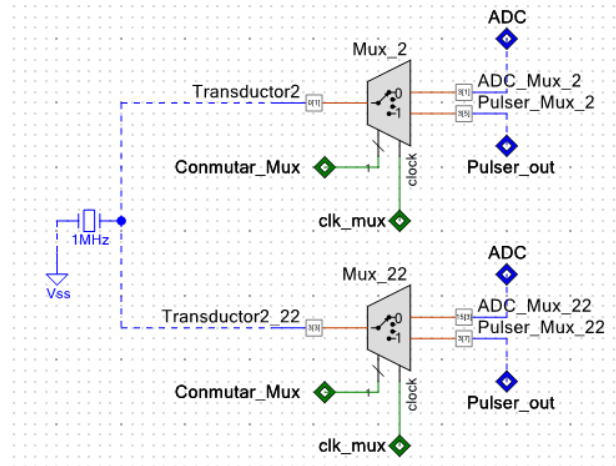


FIGURA 4.10: Multiplexores conectados en paralelo para el transductor 2, ambos multiplexores poseen exactamente las mismas conexiones.

Fuente: Propia

A continuación, en la figura 4.11 se ilustra la señal de excitación lograda para los transductores tras la incorporación de los dos nuevos multiplexores en paralelo con los iniciales. Aunque aún persiste cierta deformación, el resultado se acerca mucho más a los pulsos rectangulares deseados, lo que mejora la eficiencia en la excitación de los transductores.

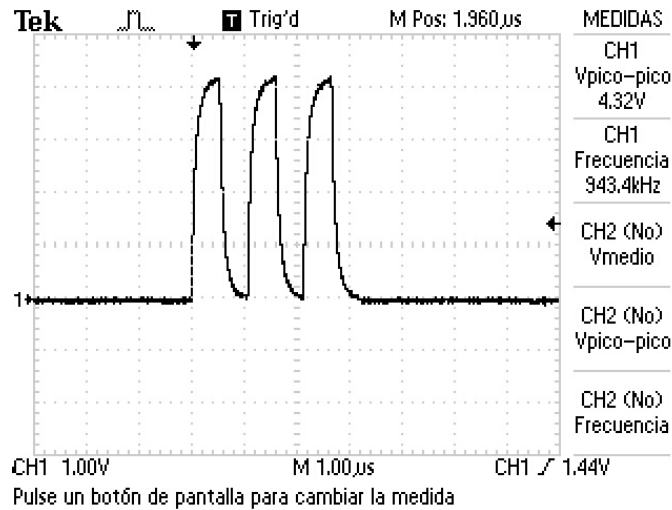


FIGURA 4.11: Imagen del osciloscopio donde se observa la mitigación parcial de la deformación de la onda rectangular de excitación de los transductores gracias a la inclusión de dos nuevos multiplexores en paralelo. **Fuente:** Propia

4.2.3. Filtro Anti-Alias

El siguiente desafío en el diseño del circuito de acondicionamiento de la señal fue la selección de un amplificador operacional adecuado para implementar el filtro antialias. Tras un análisis exhaustivo, se optó por

el OPA817, gracias a sus características de ancho de banda de 800 MHz, que superan con amplia holgura el requisito de disponer de al menos 40 veces la frecuencia de la señal objetivo (1 MHz). Además, el OPA817 permite alimentación en configuración single-ended (suministro único), lo que resulta fundamental en aplicaciones alimentadas por batería, donde únicamente se dispone de voltajes positivos para su operación. Con esta elección, se garantiza un rendimiento óptimo y se cumple de manera fiable con las necesidades de banda y alimentación del sistema.

Para el circuito antialias se seleccionó un filtro de Bessel de cuarto orden, con respuesta paso bajo y frecuencia de corte a 1.6 MHz, Figura 4.12. El filtro de Bessel destaca por su linealidad de fase y su baja distorsión de la forma de onda en el dominio del tiempo, lo cual es esencial en aplicaciones donde se requiere una mínima alteración de la señal original, esto se puede observar la Figura 4.14. Asimismo, al ser de cuarto orden, proporciona una atenuación de hasta -80 dB por década por encima de la frecuencia de corte, garantizando una supresión significativa de componentes de alta frecuencia no deseadas, Figura 4.13. Estas características combinadas contribuyen a asegurar un muestreo preciso, previniendo aliás (aliasing) y manteniendo la integridad de la forma de onda en el proceso de digitalización.

Este filtro anti alias se ha colocado entre las pines de ADC de los multiplexores y el pin de entrada del ADC del PSoc.

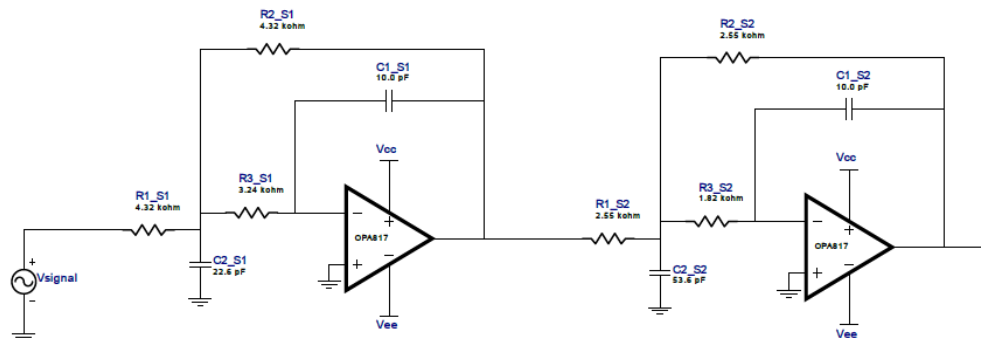


FIGURA 4.12: Esquema del filtro Anti-Alias. **Fuente:** Propia.

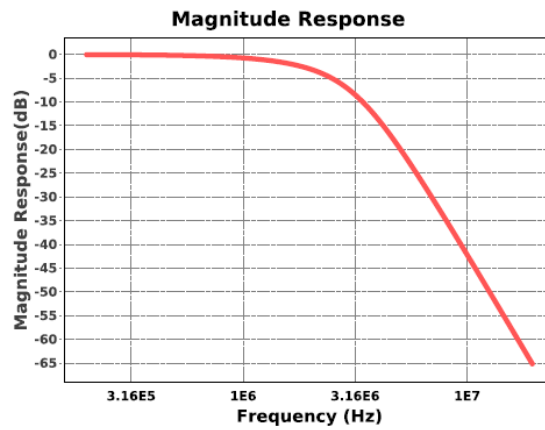


FIGURA 4.13: Diagrama de Bode de magnitud del filtro Anti-Alias. **Fuente:** Propia.

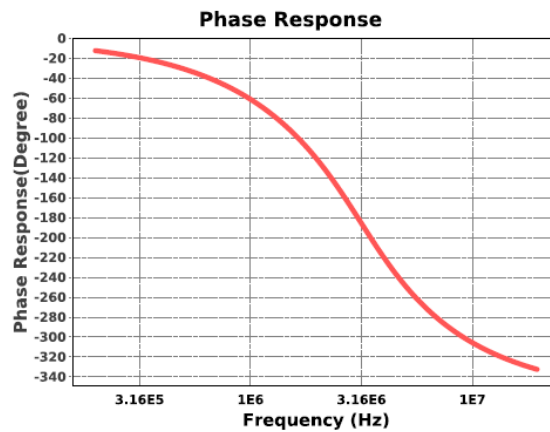


FIGURA 4.14: Diagrama de Fase de magnitud del filtro Anti-Alias. **Fuente:** Propia.

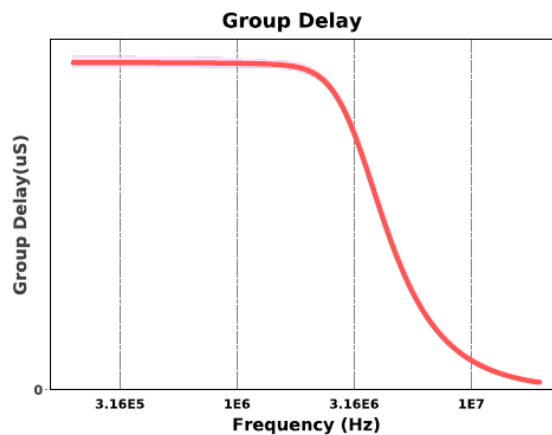


FIGURA 4.15: Retraso de grupo del filtro Anti-Alias. **Fuente:** Propia.

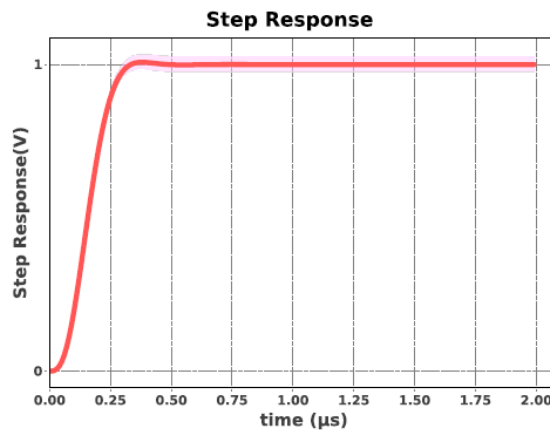


FIGURA 4.16: Respuesta al impulso unitario del filtro Anti-Alias. Fuente: Propia.

4.2.4. Sensor de temperatura

Previamente, se utilizaba el sensor AM2315 para medir la temperatura del medio, lo que permitía calcular la velocidad de propagación de la onda mecánica en el aire. Ahora bien, para estimar la velocidad de propagación en el agua, se requiere un sensor de temperatura que pueda operar de forma sumergida, a fin de registrar con precisión los valores en este nuevo entorno.

Se optó por el sensor DS18B20, que es un sensor de temperatura digital de alta precisión que forma parte de la familia de sensores 1-Wire de Maxim Integrated (anteriormente conocida como Dallas Semiconductor). Este sensor es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo y control de temperatura debido a su facilidad de uso, precisión y capacidad de comunicación a través de un único cable [10].

Entre las principales características del sensor se destacan la alta precisión en sus mediciones ya que es capaz de detectar cambios en la temperatura de hasta 0.0625°C , su rango de temperatura que va desde los -55°C hasta los 125°C . Además el sensor viene en encapsulados herméticos a prueba de agua, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos húmedos o sumergibles [10].



FIGURA 4.17: Sensor de temperatura DS18B20. [10]

4.2.5. Integración del ESP32 como unidad de procesamiento y comunicación

Además del microcontrolador PSoC 5LP, se decidió incorporar al sistema un microcontrolador ESP32, Figura 4.18, con dos propósitos principales. Inicialmente, su inclusión se justificaba únicamente por la disponibilidad de su periférico Wi-Fi, el cual permitiría transmitir los datos generados por el PSoC hacia una plataforma en la nube, facilitando así la visualización remota de los resultados a través de una interfaz web. Sin embargo, a medida que se avanzó en el desarrollo del sistema —especialmente en la implementación de técnicas de submuestreo y reconstrucción de señal, que se detallan en el capítulo siguiente—, se identificó una limitación crítica en la capacidad de memoria RAM del PSoC, la cual resultó insuficiente para ejecutar todo el procesamiento digital requerido. Ante esta situación, se aprovechó la mayor capacidad de memoria y procesamiento del ESP32 para complementar al PSoC en las tareas de reconstrucción y análisis digital de señales. De esta manera, el ESP32 cumple una doble función: asistir en el procesamiento de señales y gestionar la transmisión de los resultados a través de su interfaz Wi-Fi.



FIGURA 4.18: Microcontrolador ESP32. [31]

Durante las pruebas de implementación en el ESP32, se identificó que la cantidad de memoria RAM disponible en el microcontrolador resulta insuficiente para implementar la reconstrucción de señales a 100 MHz. Este proceso requiere interpolar la señal submuestreada con un factor superior a 100, generando vectores globales de gran tamaño que exceden la capacidad de memoria disponible y provocan desbordamientos de RAM, impidiendo la compilación correcta del programa.

A fin de superar esta limitación y poder validar funcionalmente el sistema, se decidió reducir la frecuencia de reconstrucción a 20 MHz. Esta solución permite realizar las pruebas iniciales, aunque implica una reducción significativa en la resolución temporal del sistema.

Realizando los cálculos correspondientes, se puede estimar la nueva resolución de velocidad de flujo alcanzable bajo esta frecuencia de reconstrucción. Considerando una temperatura del agua de $T = 26^{\circ}\text{C}$, la velocidad de propagación de la onda ultrasónica es:

$$v_{\text{onda}} = 1412 + 4,21 T - 0,037 T^2 + 0,00022 T^3 \approx 1501,23 \text{ m/s.}$$

Suponiendo una separación proyectada entre transductores de:

$$L = 0,15 \times \cos(45^\circ) \approx 0,1061 \text{ m,}$$

y una frecuencia de reconstrucción de:

$$f_c = 20 \text{ MHz,}$$

la variación mínima de tiempo de vuelo detectable corresponde a:

$$\Delta t_{\text{muestreo}} = \frac{1}{f_c} = 50 \text{ ns.}$$

Aplicando la expresión de velocidad en función de ΔToF , se obtiene:

$$v_{\text{flujo}} = \frac{v_{\text{onda}}^2 \times \Delta t_{\text{muestreo}}}{2 L} \approx 0,5306 \text{ m/s.}$$

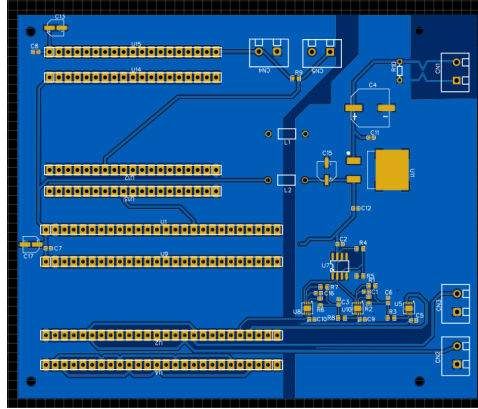
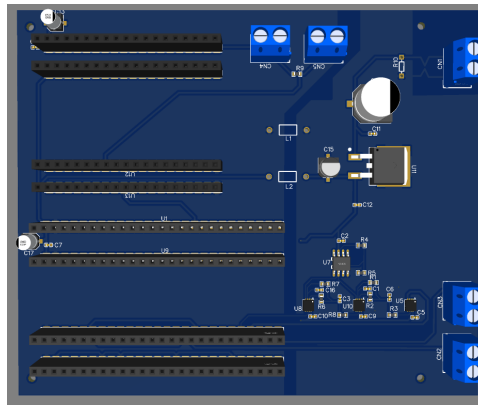
Por lo tanto, con la nueva configuración, la resolución mínima de velocidad de flujo que el sistema puede detectar será del orden de 0,53 m/s.

4.2.6. Diseño del PCB

Una vez seleccionados los componentes y diseñados los circuitos se procedió al diseño del PCB utilizando la plataforma en línea EasyEDA, mediante la cual es posible realizar el diseño de circuitos electrónicos y la creación de esquemáticos y placas de circuito impreso. Proporciona una interfaz amigable basada en web que permite crear esquemáticos de circuitos de manera intuitiva mediante la selección y colocación de componentes electrónicos y además integra opciones para solicitar la fabricación de las placas de circuito impreso directamente desde la plataforma, simplificando el proceso de producción. Tanto la impresión del PCB como el montaje de los componentes SMD se ha realizado por medio de los servicios de EasyEDA.

En la placa de circuito impreso (PCB) se integran ambos microcontroladores utilizados (PSoC 5LP y ESP32), junto con el circuito antialias y sus conexiones, los multiplexores, el circuito regulador de voltaje para la alimentación y las conexiones destinadas al sensor de temperatura y los transductores.

En la Figura 4.19 se muestra el diseño del PCB logrado y su respectivo modelo en 3d en la figura 4.20.

FIGURA 4.19: Diseño y vista 2D del PCB diseñado. **Fuente:** Propia.FIGURA 4.20: Diseño y vista 3D del PCB diseñado. **Fuente:** Propia.

4.3. Muestreo y Reconstrucción

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales desafíos al cambiar de transductor radica en la frecuencia de muestreo, ya que el ADC del PSoC solamente puede trabajar hasta 1 MHz. Esta limitación impide cumplir con el teorema de Nyquist-Shannon para evitar el aliasing. Por ello, con el fin de aprovechar el mismo hardware de ADC del PSoC, se implementará la teoría de muestreo en paso banda [49].

La teoría de muestreo en paso banda (o *Bandpass Sampling*) amplía de manera significativa la noción clásica de la teoría de muestreo de Nyquist, que en su forma más básica asume señales de banda base (es decir, centradas en frecuencia cero). En cambio, el muestreo en paso banda se ocupa de señales que pueden encontrarse centradas en una frecuencia distinta de cero y, por tanto, requieren un análisis específico que permita aprovechar mejor los recursos de muestreo sin sacrificar información espectral.

En el trabajo *Theory of Bandpass Sampling de Signal Processing, IEEE Transactions* [49], se desarrolla un marco teórico para determinar la frecuencia de muestreo óptima en sistemas donde se buscan

tasas de muestreo menores que la llamada *tasa de Nyquist* de banda completa, siempre que la señal de interés esté confinada en una banda relativamente estrecha. De esta manera, se evita muestrear todo el rango de frecuencias (lo cual sería costoso en términos de hardware y de procesamiento de datos) y se aprovechan propiedades de reubicación espectral inducidas por el muestreo.

4.3.1. Fundamentos y concepto general

La idea central se basa en el hecho de que al muestrear una señal analógica, sus componentes espectrales se replican de manera periódica en el dominio de la frecuencia discreta. En el caso de banda base, la condición de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo F_s debe ser al menos el doble del ancho de banda máximo de la señal ($2B$) para evitar solapamiento espectral (*aliasing*). Sin embargo, cuando la señal se encuentra situada en una paso banda (es decir, en un intervalo de frecuencias diferente de cero, acotado entre f_L y f_H), se pueden buscar tasas de muestreo más bajas con la condición de que las réplicas espectrales en frecuencia discreta no se superpongan.

En términos generales, si la señal ocupa una banda de ancho $B = f_H - f_L$ centrada aproximadamente en una frecuencia portadora f_c , la teoría determina intervalos de F_s que satisfagan:

$$f_H \leq \frac{F_s}{2} + kF_s \quad \text{y} \quad f_L \geq -\frac{F_s}{2} + (k+1)F_s \quad (4.1)$$

para algún entero k , garantizando que las réplicas de la señal muestreada no se solapen. El artículo explica cómo encontrar esos intervalos y cómo elegir el que resulte en la menor F_s posible.

4.3.2. Condiciones de no solapamiento espectral

El aspecto clave es asegurar que las copias espectrales de la banda de paso no se traslapen dentro del dominio discreto. Cada banda deberá reubicarse de tal forma que quede separada de las réplicas de otras bandas o de la misma banda repetida. Para esto, se definen expresiones matemáticas que relacionan:

- La frecuencia portadora o frecuencia central de la banda.
- El ancho de banda de la señal.
- La frecuencia de muestreo elegida.

Para una señal que ocupa la banda de frecuencias entre f_L y f_H , la condición de no solapamiento (o *aliasing*) establece que la señal y sus réplicas muestreadas no se traslapen entre sí en el dominio de la frecuencia discreta. Una forma común de expresar estas condiciones se basa en la siguiente desigualdad para algún entero $n \geq 1$:

$$(n-1)F_s \leq f_L \quad \text{y} \quad f_H \geq nF_s \quad (4.2)$$

Este criterio describe que la paso banda $[f_L, f_H]$ debe “encajar” entre dos múltiplos consecutivos de la frecuencia de muestreo F_s . Al reordenar las desigualdades anteriores, se obtienen los intervalos de F_s que evitan el traslape:

$$\frac{f_H}{n} \leq F_s \leq \frac{f_L}{n-1}. \quad (4.3)$$

En la práctica, para cada valor de n se calcula el intervalo correspondiente y el diseñador elige una frecuencia de muestreo F_s dentro de alguno de esos intervalos (si es que existe) para garantizar que las réplicas espectrales no se superpongan. De este modo, se asegura la posibilidad de reconstruir la banda de interés a partir de las muestras digitales. Este calculo también puede ser realizado utilizando la Figura 4.21.

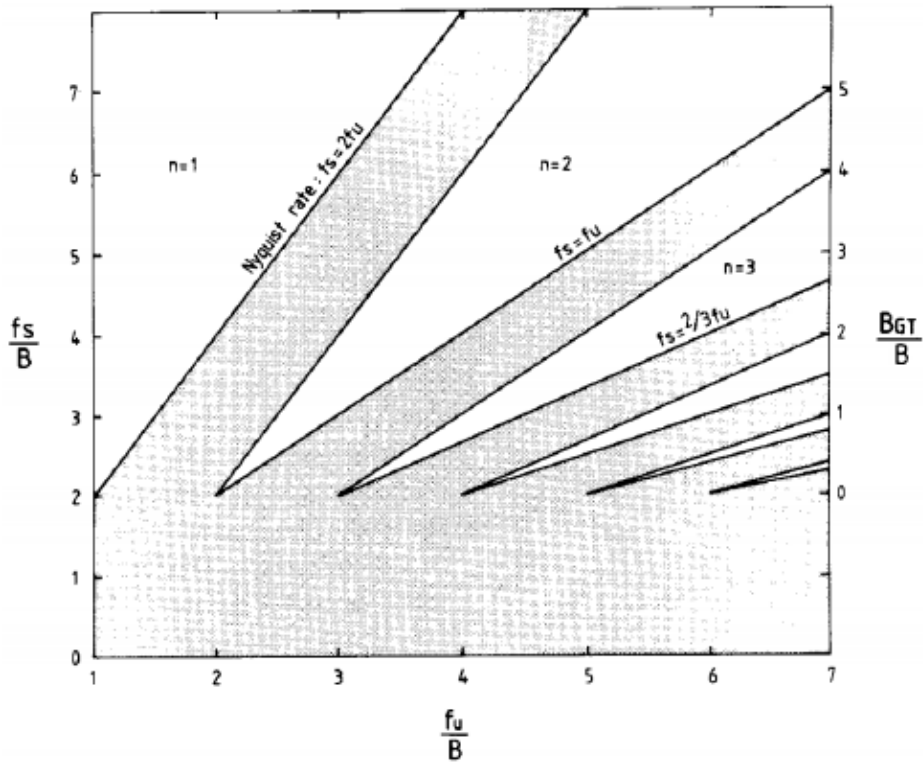


FIGURA 4.21: Las tasas de muestreo uniformes permitidas y no permitidas (áreas sombreadas) en función de la posición de la banda. La ordenada del lado derecho es la banda de guarda total (suma de las bandas de guarda superior e inferior). f_s es la tasa de muestreo, B es el ancho de banda, y la banda está ubicada en (f_L, f_U) . [49].

El muestreo en paso banda, por tanto, brinda un enfoque sistemático para encontrar la tasa mínima de muestreo. La idea se fundamenta en la noción de que no es necesario muestrear toda la banda base de 0 a

f_H si la información está únicamente en un subconjunto de frecuencias más elevado pero estrecho.

4.3.3. Cálculos para muestreo en paso banda

Para implementar la técnica de muestreo en paso banda, el primer paso consistió en identificar el rango de frecuencias de la señal proveniente de los transductores. Para ello, se utilizó un osciloscopio con una frecuencia de muestreo de 50 MHz para digitalizar una señal de eco ultrasónico generada por los transductores. La señal obtenida y su correspondiente espectro en frecuencia se presentan en las Figuras 4.22 y 4.23.

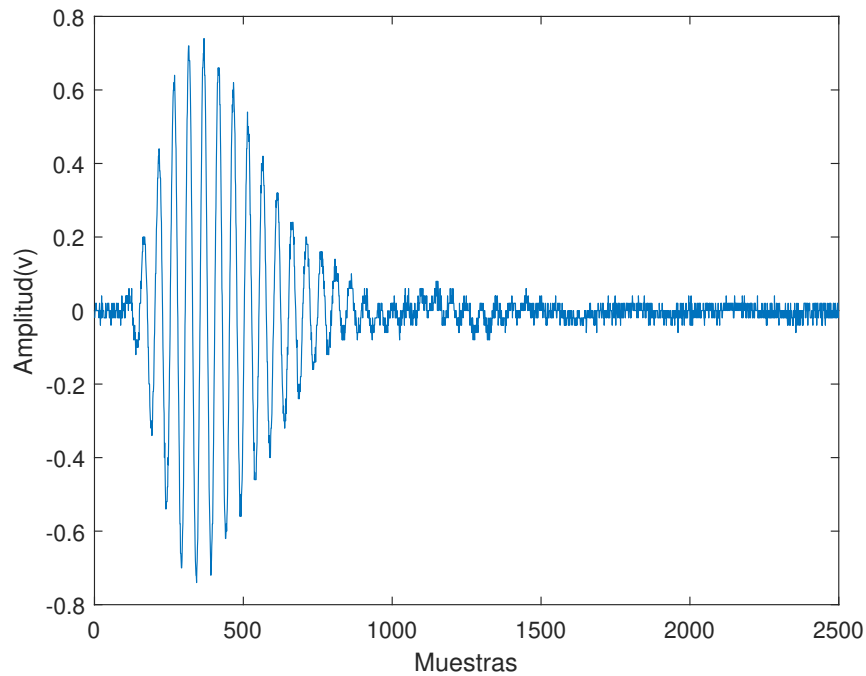


FIGURA 4.22: Eco ultrasónico digitalizado con un osciloscopio a 50MHz. **Fuente:** Propia.

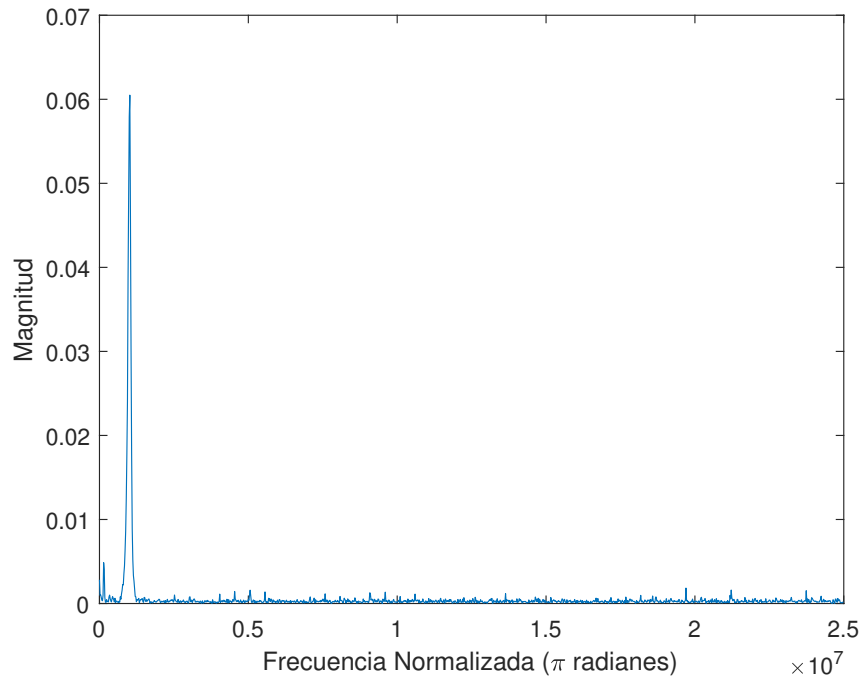


FIGURA 4.23: Espectro en frecuencia del eco digitalizado con el osciloscopio. **Fuente:** Propia.

Al analizar la Figura 4.23, se observa que la frecuencia central de la banda de la señal es de 1.02 MHz, mientras que las frecuencias de inicio y finalización de la banda son aproximadamente 900 kHz y 1.1 MHz, respectivamente. Considerando la banda de frecuencias de nuestra señal de interés y utilizando la ecuación 4.3, que establece la condición para evitar el solapamiento espectral, hemos determinado que la frecuencia de muestreo óptima para nuestras necesidades es $F_s = 800$ kHz, esta será la frecuencia de muestreo del ADC del PSoC.

Una vez definida la frecuencia de muestreo, se realizó una prueba en la plataforma MATLAB para evaluar el efecto del submuestreo sobre la señal digitalizada por el osciloscopio. Los resultados de esta prueba, junto con su correspondiente espectro en frecuencia, se presentan en la Figura 4.24.

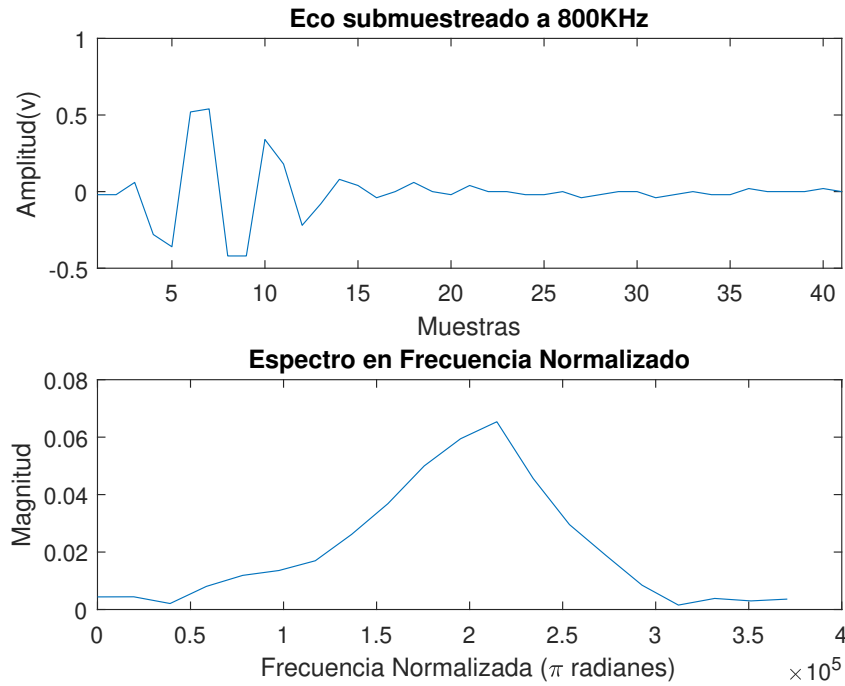


FIGURA 4.24: Eco ultrasónico muestreado en paso banda a una frecuencia de 800KHz y su respectivo espectro en frecuencia. **Fuente:** Propia.

4.3.4. Reconstrucción

El proceso de reconstrucción de la señal consta principalmente de dos operaciones: la interpolación de la señal y su posterior filtrado. Para llevar a cabo la reconstrucción, es fundamental conocer con precisión la señal original, ya que esto permite definir la frecuencia a la cual se realizará la reconstrucción. Esta frecuencia determinará cuántas muestras se agregan mediante la interpolación y, posteriormente, la selección de las frecuencias de corte del filtro reconstructor. La configuración de este filtro dependerá del grado de sintonización necesario para que la señal reconstruida se asemeje lo más posible a la señal original.

Como se ha explicado en la sección anterior de este capítulo, debido a las limitaciones de memoria RAM de los microprocesadores, se ha definido la frecuencia de reconstrucción en 20 MHz. Esto implica que, al interpolar la señal, se insertarán 25 muestras con valor cero entre cada muestra de la señal muestreada a 800 kHz, logrando así un sobremuestreo a 20 MHz de la señal submuestreada una vez que esta sea filtrada correctamente. La señal interpolada y su respectivo espectro en frecuencia se presentan en la Figura 4.25.

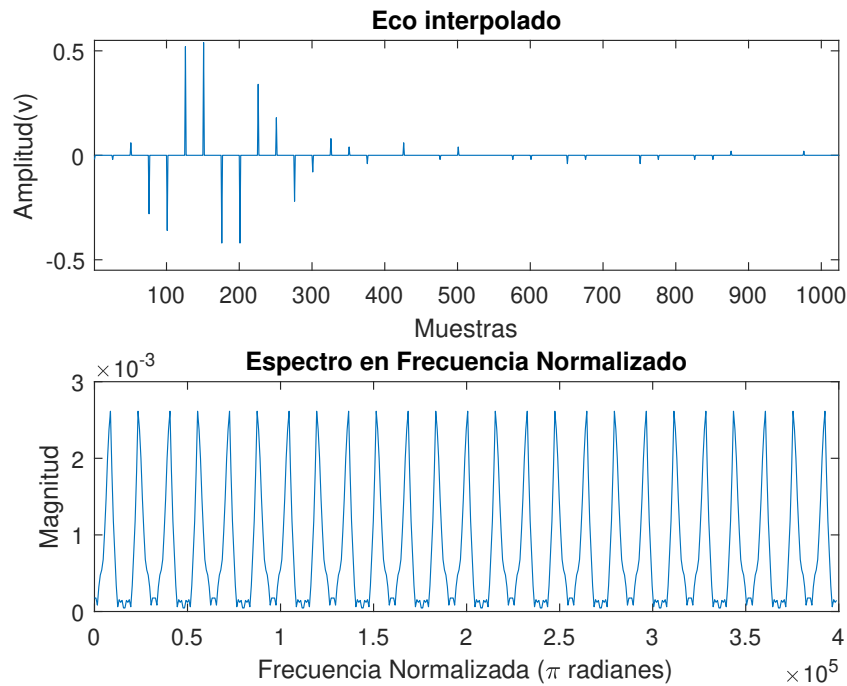


FIGURA 4.25: Señal del eco ultrasónico submuestreada a 800KHz y posteriormente interpolada a 20MHz, con su respectivo espectro en frecuencia. **Fuente:** Propia.

Como se observa en el espectro de frecuencia de la señal interpolada en la Figura 4.25, el espectro de la señal original de la Figura 4.23 se repite varias veces a lo largo de todo el espectro. Para recuperar la señal de eco original, es necesario filtrar la señal interpolada de manera que se conserve únicamente una réplica de la señal original dentro del espectro de frecuencia.

Para llevar a cabo la reconstrucción del eco interpolado, se diseñó un filtro digital pasa banda de tipo FIR de orden 128, utilizando una ventana de Hamming y con una banda de paso en el intervalo de 850 kHz a 1.2 MHz. La respuesta en frecuencia de magnitud y fase del filtro se presenta en la Figura 4.26. En la Figura 4.27 se muestra la señal ya filtrada, es decir, reconstruida, donde se puede observar una alta similitud con la señal original, tanto en su forma en el dominio del tiempo como en su espectro en frecuencia, presentado en la Figura 4.28.

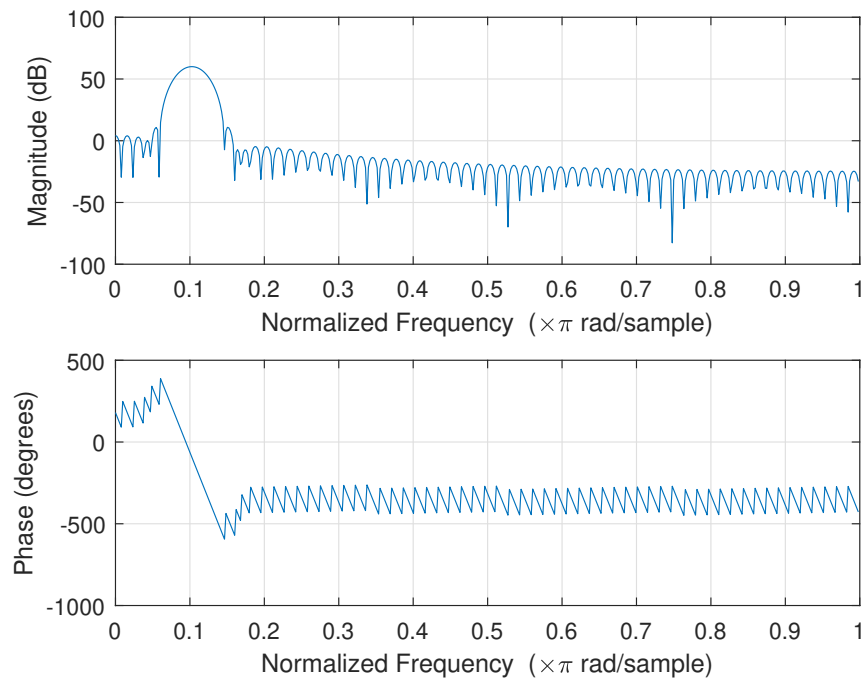


FIGURA 4.26: Filtro fir reconstructor. **Fuente:** Propia.

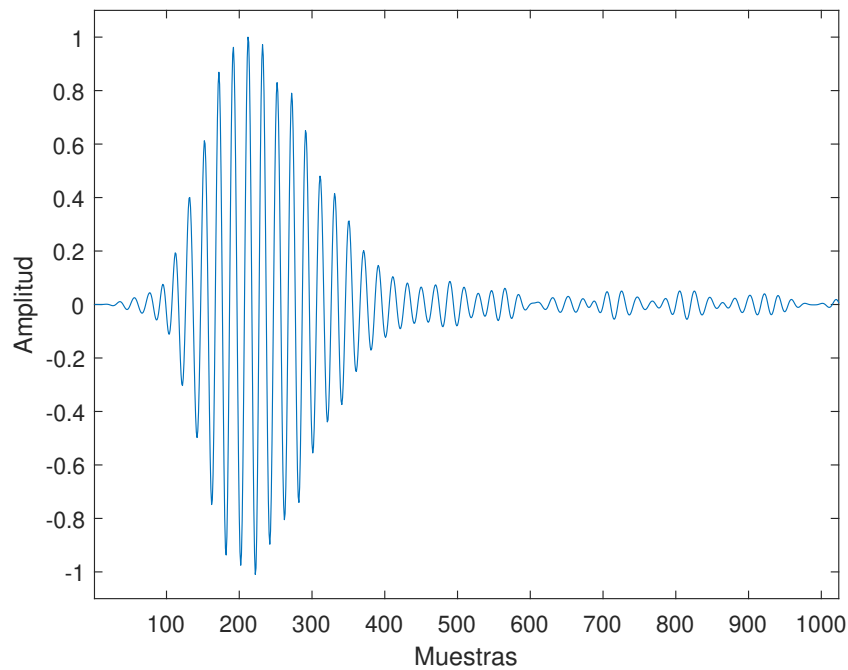


FIGURA 4.27: Eco reconstruido a 20MHz. **Fuente:** Propia.

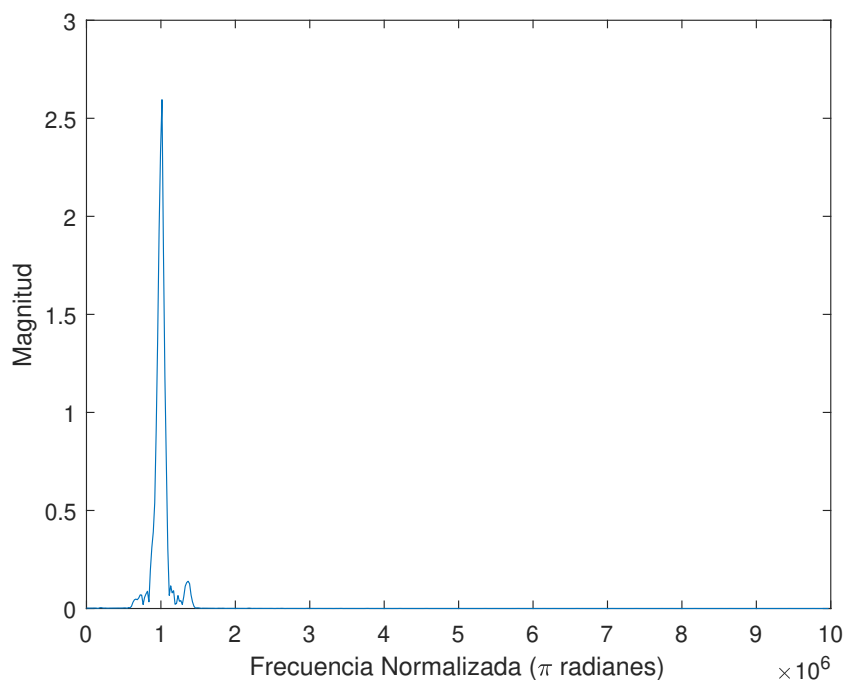


FIGURA 4.28: Espectro en frecuencia de la señal reconstruida a 20MHz. **Fuente:** Propia.

4.4. Plataforma de visualización en la nube

Para realizar la conexión de todo el sistema de medida con una plataforma de visualización IoT se ha utilizado la cualidad de conexión Wifi que posee el microcontrolador ESP32.

Para esta implementación se han comunicado el microcontrolador ESP32 y el PSoC 5LP a través de un puerto serial UART para así poder transmitir los datos medidos del PSoC al ESP32 y de este último a la nube por medio del sistema WiFi que trae integrado.

En este proyecto se emplea la plataforma *ThingSpeak* de MathWorks para el registro y visualización de los datos en la nube. Esta plataforma se utiliza principalmente para el registro y la representación gráfica de datos. Además de estas funciones, facilita el almacenamiento de los datos en formatos de archivo .mat y .xlsx, garantizando así la accesibilidad y la organización de la información recolectada.

4.4.1. ThingSpeak

Es una plataforma de aplicaciones de código abierto de Internet de las Cosas (IoT) y API para almacenar y recuperar datos mediante el protocolo HTTP a través de Internet o mediante una red de área local. ThingSpeak permite la creación de aplicaciones de registro de sensores.

La plataforma almacena los datos en “Canales ThingSpeak”. Los canales se representan como una interfaz web donde se publican los datos almacenados. Pueden ser configurados para ser públicos para que otras personas puedan verlos o privados, donde sólo se puede acceder mediante el registro.

En un canal se pueden registrar hasta 8 variables medidas, almacenando los datos por un tiempo limitado. Dicha plataforma tiene un soporte integrado al software de computación numérica MATLAB de MathWorks. Además, la plataforma viene diseñada para una fácil exportación de los datos a Excel o a MATLAB, permitiendo una gestión y uso eficiente de los datos almacenados.

ThingSpeak es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo ambiental, agricultura inteligente, domótica, y sistemas industriales. Su capacidad de procesamiento de datos en la nube permite analizar información en tiempo real, aplicar algoritmos de predicción y automatizar respuestas mediante la integración con MATLAB. Asimismo, ThingSpeak ofrece compatibilidad con múltiples dispositivos IoT como ESP32, Arduino y Raspberry Pi, permitiendo una implementación flexible en diversos entornos.

Adicionalmente, ThingSpeak proporciona herramientas para la visualización de datos mediante gráficos en tiempo real, alertas basadas en condiciones predefinidas y análisis de tendencias históricas. Esto facilita la toma de decisiones en proyectos de IoT, optimizando procesos y mejorando la eficiencia operativa en distintas áreas de aplicación [36].

4.4.2. Visualización de datos en ThingSpeak

La Figura 8 muestra un ejemplo de la visualización los datos obtenidos por el caudalímetro y registrados en la plataforma ThingSpeak. Los gráficos permiten analizar el comportamiento del flujo en diferentes momentos del tiempo. Cada uno de los gráficos presentados corresponde a una variable medida.

Esta visualización en la nube permite monitorear y analizar las tendencias de los datos de manera remota, optimizando la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos y asegurando la eficiencia del sistema.

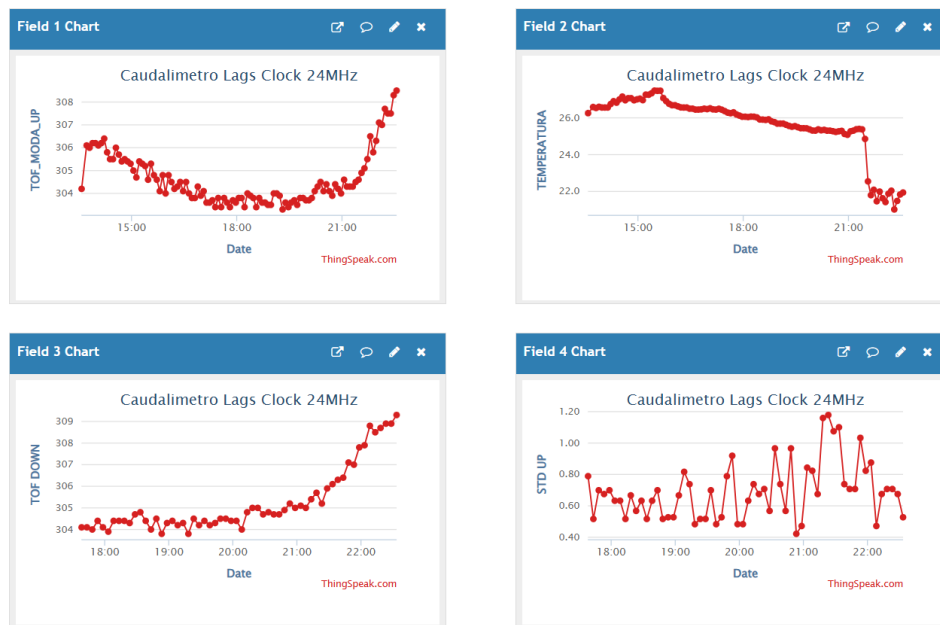


FIGURA 4.29: Visualización de datos en la nube de ThingSpeak. **Fuente:** Propia.

Conclusión del capítulo

En este capítulo se ha logrado la conformación completa del sistema caudalímetro ultrasónico destinado a la medición de flujos en cauces abiertos.

Se integraron exitosamente todos los componentes fundamentales del sistema: los transductores de ultrasonido seleccionados, la arquitectura digital basada en el PSoC 5LP y el ESP32, el diseño de filtros anti-aliasing, el esquema de adquisición y reconstrucción de señales, el PCB de integración y la plataforma de transmisión de datos hacia la nube.

Durante el proceso de implementación, se identificaron limitaciones de memoria RAM tanto en el PSoC como en el ESP32, las cuales impidieron alcanzar la frecuencia de reconstrucción de 100 MHz inicialmente planificada. Como medida paliativa, se redujo la frecuencia de reconstrucción a 20 MHz, lo que permitió continuar con el desarrollo funcional del sistema.

Este ajuste en la frecuencia de reconstrucción implica una degradación en la resolución de la medición de velocidades de flujo, estableciendo un nuevo límite de resolución mínima de aproximadamente 0,53 m/s por muestra detectada.

Con todas las etapas de diseño, integración y configuración completadas, el sistema se encuentra ahora listo para ser sometido a su evaluación experimental, donde se analizará su desempeño real y se determinará su grado de cumplimiento respecto a los objetivos originales del proyecto.

Capítulo 5

Evaluación experimental del sistema

En este capítulo se presenta la evaluación experimental del sistema caudalímetro ultrasónico desarrollado, con el objetivo de validar su desempeño y cuantificar su precisión en condiciones controladas.

Inicialmente, se describe la bancada experimental implementada para las pruebas en medio acuático estático, junto con los dispositivos auxiliares empleados. Posteriormente, se realiza una simulación en MATLAB basada en señales de eco adquiridas a alta frecuencia, con el fin de establecer un desempeño de referencia teórico en ausencia de perturbaciones externas.

Las pruebas experimentales del sistema real incluyen la adquisición de datos de tiempos de vuelo (TOF), el análisis estadístico de las desviaciones estándar de las mediciones individuales, y la caracterización de las variaciones observadas en el sistema bajo diferentes configuraciones de reloj.

Los resultados obtenidos evidencian que la principal limitación del sistema actual radica en la inestabilidad temporal del proceso de adquisición, atribuida al jitter del reloj que comanda al ADC. Esta inestabilidad afecta la reconstrucción precisa de las señales ultrasónicas y, por consiguiente, limita la capacidad del sistema para detectar caudales bajos con la resolución prevista.

Finalmente, se plantean líneas de trabajo futuro orientadas a la incorporación de un reloj de alta precisión y al rediseño del hardware, con el objetivo de superar las restricciones identificadas y optimizar el desempeño del caudalímetro para su aplicación en entornos naturales.

5.1. Bancada experimental

En el laboratorio de hidráulica de la institución se consta con una bancada experimental de canal vidriado con la cual es posible introducir los transductores en un flujo de agua controlado. Esta bancada se observa en la figura 5.1, esta compuesta por un tanque de agua, una bomba de agua eléctrica, válvulas para regular el paso de la corriente de agua y un canal de vidrio en el cual se instalaren los transductores.



FIGURA 5.1: Bancada experimental para realizar las mediciones de caudal. **Fuente:** Propia

Para fijar los transductores en la bancada experimental con canal de vidrio, se diseñó un modelo en 3D de un soporte específicamente adaptado a los requerimientos del experimento. Posteriormente, el soporte realizado con una impresora 3D cumpliendo con las especificaciones necesarias. En la Figura 5.2 se presenta el modelo 3D del soporte, mientras que en la Figura 5.3 se muestra el soporte ya impreso y colocado en el canal vidriado, listo para realizar las mediciones y pruebas en el laboratorio.

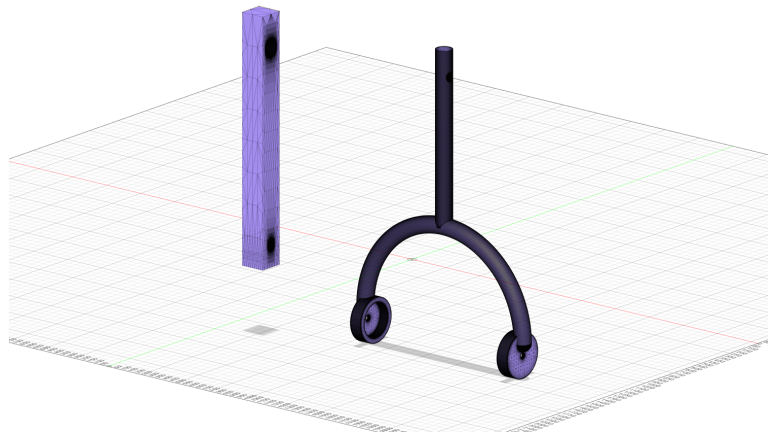


FIGURA 5.2: Modelo 3D del soporte para los transductores para agua. **Fuente:** Propia.

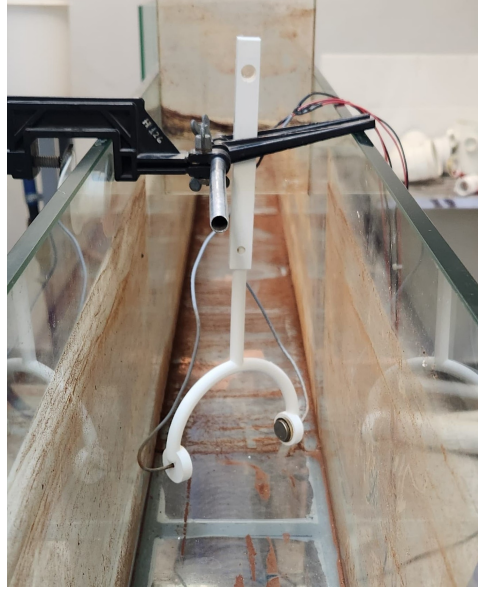


FIGURA 5.3: Soporte impreso para los transductores instalado en el canal de vidrio. **Fuente:** Propia.

Originalmente, el diseño del sistema contemplaba una separación de 15 cm entre los transductores emisores y receptores. Sin embargo, debido a las dimensiones del canal vidriado de la bancada experimental, que posee un ancho interno de apenas 14 cm, fue necesario reducir la separación física en el soporte de los transductores a 10 cm para permitir su correcta instalación.

Tras la fabricación del soporte mediante impresión 3D y la colocación efectiva de los transductores, se verificó que la distancia real entre los centros activos de los mismos es de aproximadamente 9.1 cm.

Esta modificación en la geometría del sistema impacta directamente en la resolución de la medición de la velocidad de flujo. Realizando los cálculos correspondientes, considerando una temperatura de $T = 26^\circ\text{C}$, se obtiene una velocidad de propagación de ondas acústicas en el agua de:

$$v_{\text{onda}} = 1412 + 4,21 T - 0,037 T^2 + 0,00022 T^3 \approx 1501,23 \text{ m/s.}$$

La proyección horizontal efectiva de la distancia entre transductores, teniendo en cuenta un ángulo de 45° , es:

$$L = 0,091 \times \cos(45^\circ) \approx 0,0643 \text{ m.}$$

Con una frecuencia de reconstrucción de:

$$f_c = 20 \text{ MHz,} \quad \Delta t_{\text{muestreo}} = \frac{1}{f_c} = 50 \text{ ns,}$$

la resolución mínima de velocidad de flujo resultante se calcula como:

$$v_{\text{flujo}} = \frac{v_{\text{onda}}^2 \times \Delta t_{\text{muestreo}}}{2L} \approx 0,8745 \text{ m/s.}$$

Por lo tanto, debido a las restricciones físicas impuestas por la bancada experimental, el sistema actual presenta una resolución teórica mínima de detección de velocidad de flujo de aproximadamente 0,87 m/s por muestra detectada.

Para poder contrastar las mediciones de velocidad de flujo del sistema con una referencia confiable se ha adquirido un medidor digital de velocidad de flujo modelo FRM-500 de la empresa HFBTE [16], el cual es capaz de medir velocidades desde 0.01 m/s hasta 5m/s, con un error menor del 1.5 %. Este medidor se presenta en la Figura 5.4.



FIGURA 5.4: Medidor digital de velocidad de flujo, FRM-500. [16]

5.2. Simulación de las mediciones

Para establecer una referencia teórica del desempeño esperado del sistema en un medio sin flujo, es decir, en un medio acuático estático, se realizó una simulación en MATLAB utilizando una señal de eco ultrasónico adquirida con un osciloscopio a una frecuencia de muestreo de 50 MHz, igual a la que se observa en la Figura 4.22.

El procedimiento para la simulación fue el siguiente:

1. Se digitalizó la señal a 50 MHz utilizando el osciloscopio, garantizando una alta resolución temporal.
2. La señal fue posteriormente submuestreada a 800 KHz, simulando el proceso de adquisición utilizado en el PSoC.
3. Se agregó ruido blanco gaussiano de manera artificial en Matlab a la señal submuestreada a 800 KHz.

4. Se reconstruyo la señal submuestreada a una frecuencia de 20 MHz, utilizando los métodos explicados en el capitulo anterior.
5. Se aplicaron los métodos de detección de señal correspondientes: la correlación de la derivada de la envolvente de la señal del eco.
6. Se calcularon los tiempos de vuelo, la media de los tiempos de vuelo, la desviación estándar de las medidas individuales y la desviación estándar de la media para analizar la precisión de los algoritmos.

Este procedimiento lo podemos observar en las siguientes figuras:

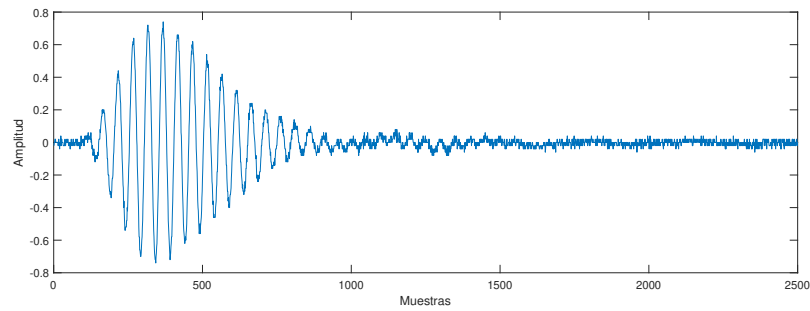


FIGURA 5.5: Señal original del eco, digitalizada con un osciloscopio a 50 MHz. **Fuente:** Propia.

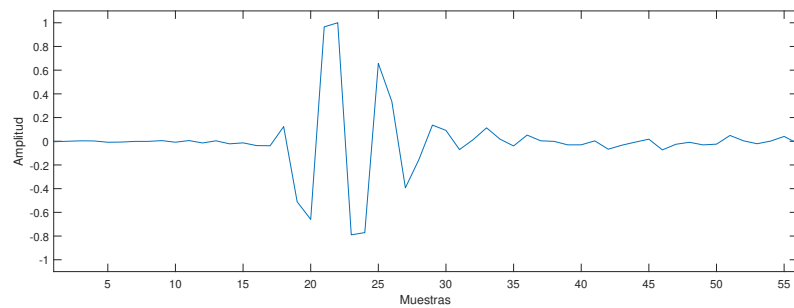


FIGURA 5.6: Señal del eco submuestreada a 800 KHz con ruido blanco gaussiano agregado artificialmente. **Fuente:** Propia.

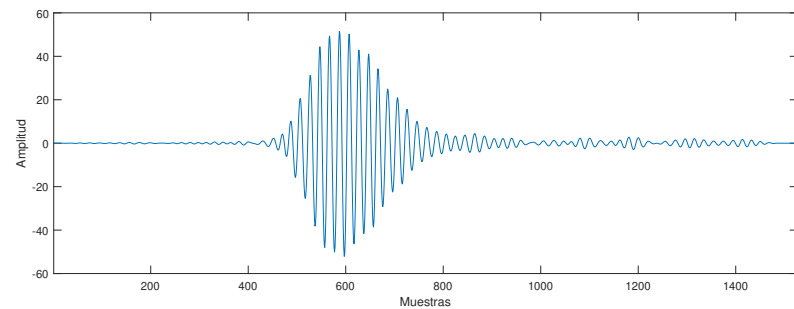


FIGURA 5.7: Eco reconstruido a 20 MHz. **Fuente:** Propia.

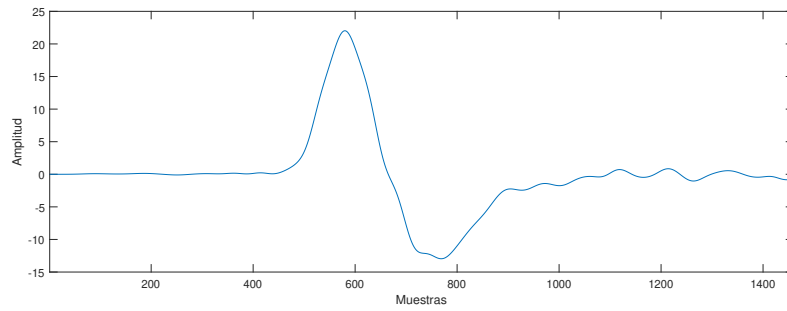


FIGURA 5.8: Envoltente derivada del eco reconstruido. **Fuente:** Propia.

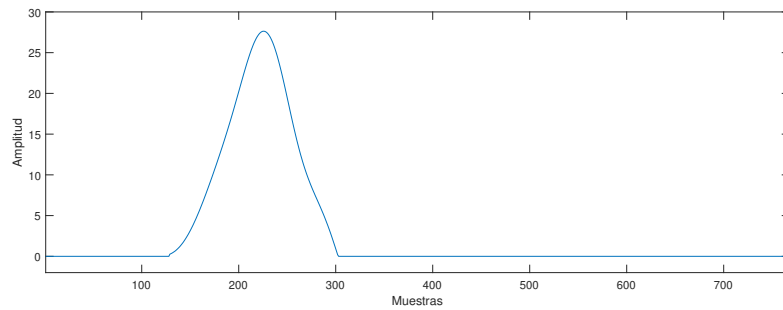


FIGURA 5.9: Patrón de referencia para la correlación con la derivada de la envoltente del eco. **Fuente:** Propia.

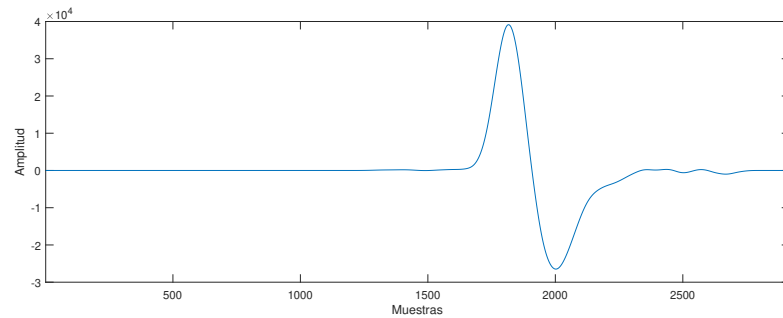


FIGURA 5.10: Resultado de la correlación de la derivada de la envoltente del eco con el patrón. **Fuente:** Propia.

Este mismo procedimiento se ha realizado con 100 señales a las cuales se ha agregado ruido blanco gaussiano con una $\text{SNR} = 40\text{dB}$ de manera artificial. En este contexto, el **lag de máxima correlación** se define como el desplazamiento temporal, en número de muestras, en el cual la correlación entre la señal y el patrón alcanza su valor máximo. Dicho lag permite identificar la posición relativa de la señal respecto al patrón, y constituye la base para el cálculo del TOF en este sistema.

La Figura 5.11 muestra los resultados obtenidos en esta simulación:

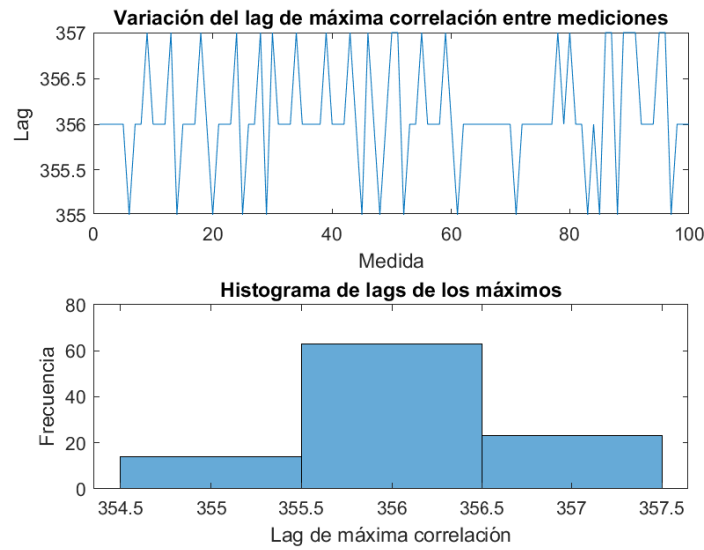


FIGURA 5.11: Resultado de una simulación realizada con 100 señales.

Fuente: Propia.

- En el gráfico superior se presenta la **variación del lag de máxima correlación** entre las 100 mediciones. Se observa que los valores de lag se agrupan mayoritariamente alrededor de 356 muestras, aunque existe cierta dispersión producto del ruido adicional.
- En el gráfico inferior se muestra el **histograma de los lags de máxima correlación**. El histograma confirma que la mayoría de las mediciones detectan el pico de correlación en torno a un mismo valor de lag, con pequeñas variaciones de ± 1 muestra.

Lo que resulta de principal interés es la evaluación de dos parámetros estadísticos: la **desviación estándar de las mediciones individuales** y la **desviación estándar de la media**. Estos parámetros permiten estimar la **incertidumbre esperada** en el sistema bajo condiciones ideales de operación.

A partir de los resultados obtenidos en la simulación, presentados en la Figura 5.11, se ha calculado que la desviación estándar de las mediciones individuales es de **0.6046 muestras**, lo cual corresponde a una incertidumbre temporal de aproximadamente **30.23 ns**. Asimismo, la desviación estándar de la media es de **0.0605 muestras**, equivalente a **3.025 ns**.

Considerando la configuración práctica del sistema, donde se programó la adquisición de **10 mediciones consecutivas cada 5 minutos**, se realizó una simulación adicional replicando estas condiciones. En esta simulación reducida, los resultados obtenidos fueron similares a los de la simulación de 100 mediciones, obteniéndose una desviación estándar de las mediciones individuales de **0.5676 muestras** y una desviación

estándar de la media de **0.1795 muestras**. Este es el desempeño que se espera obtener con el sistema en las mediciones experimentales.

5.3. Pruebas experimentales

Como se mencionó anteriormente, para la realización de las mediciones experimentales se configuró el sistema para adquirir **10 mediciones consecutivas cada 5 minutos**, enviando los resultados automáticamente a la plataforma en la nube **ThingSpeak** y a una PC conectada al sistema la cual esta haciendo de DataLogger guardando todas las señales digitalizadas y procesadas por el sistema.

En esta primera etapa de pruebas, se configuró el envío de cinco parámetros por cada adquisición:

- El **Tiempo de Vuelo (TOF)** medido en sentido a favor de la corriente (*UpStream*).
- El **Tiempo de Vuelo (TOF)** medido en sentido en contra de la corriente (*DownStream*).
- La **desviación estándar de las mediciones individuales** en el sentido *UpStream*.
- La **desviación estándar de las mediciones individuales** en el sentido *DownStream*.
- La **temperatura del fluido** medida en el medio de propagación.

Para evaluar si el sistema realiza las mediciones correctamente, se ha decidido centrar el análisis principalmente en los valores de las desviaciones estándar de las mediciones individuales.

Luego de dejar el sistema midiendo durante varios días en un medio acuático estático, se han obtenido los resultados que se presentan en la Figura 5.12, correspondientes a las desviaciones estándar de las mediciones del sistema

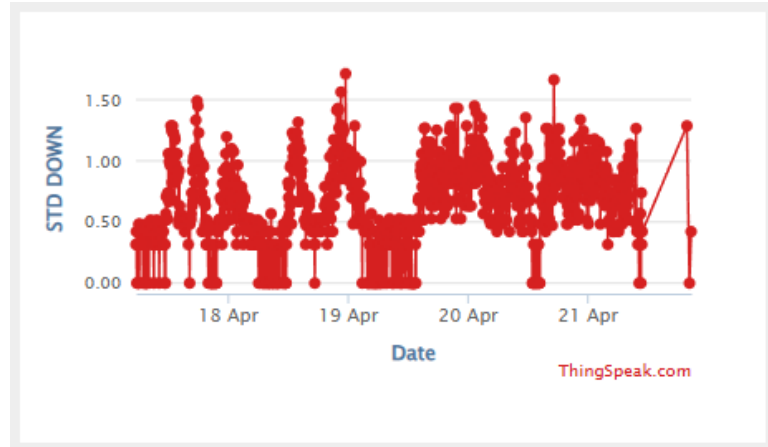


FIGURA 5.12: Desviación estándar de las medidas del sistema. **Fuente:** Propia.

Como se puede observar en la Figura 5.12, la **desviación estándar de las mediciones individuales** en estas pruebas llegó a alcanzar valores superiores a **1.5 muestras**. Considerando que el intervalo de tiempo correspondiente a cada muestra es de 50 ns, esta dispersión equivale a una incertidumbre temporal de aproximadamente:

$$\Delta t = 1,5 \times 50 \text{ ns} = 75 \text{ ns}$$

Este resultado dista significativamente de lo esperado, ya que en las simulaciones previas la desviación estándar de las mediciones individuales fue del orden de **0.5 muestras**.

Sin embargo, es importante destacar que la desviación estándar del sistema no se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Se observan intervalos donde el comportamiento es el esperado, con desviaciones estándar cercanas a **0.5 muestras** y llegando hasta **0 muestras** en varios intervalos de tiempo, en concordancia con los resultados obtenidos en la simulación controlada. No obstante, en otros periodos, la desviación estándar presenta una alta variabilidad, alcanzando picos superiores a **1.5 muestras**.

Este comportamiento irregular plantea un nuevo interrogante: *considerando que las mediciones se realizaron en un ambiente controlado, con el fluido en estado estático y sin fuentes externas de ruido, ¿qué fenómeno podría estar causando esta variabilidad en la desviación estándar de las mediciones?*

Con el fin de identificar la causa de la elevada desviación estándar observada en las mediciones, se procedió a analizar en detalle las señales digitalizadas por el **PSoC** y posteriormente procesadas por el **ESP32** en cada etapa del método de detección de señal. Estas señales fueron almacenadas por la PC que actúa como datalogger del sistema.

El análisis realizado permitió constatar que el problema no se debe a ruido eléctrico o mecánico en el medio: las señales presentan una buena relación señal-ruido y una forma de onda limpia. Sin embargo,

se observaron ciertos casos en los que la reconstrucción de la señal a 20 MHz presenta desplazamientos temporales inesperados.

En la Figura 5.13 se muestran dos ecos ultrasónicos reconstruidos a partir de señales submuestreadas, representados en color azul y naranja respectivamente. Ambas señales fueron adquiridas bajo condiciones experimentales idénticas, tanto en términos de temperatura como de distancia entre transductores.

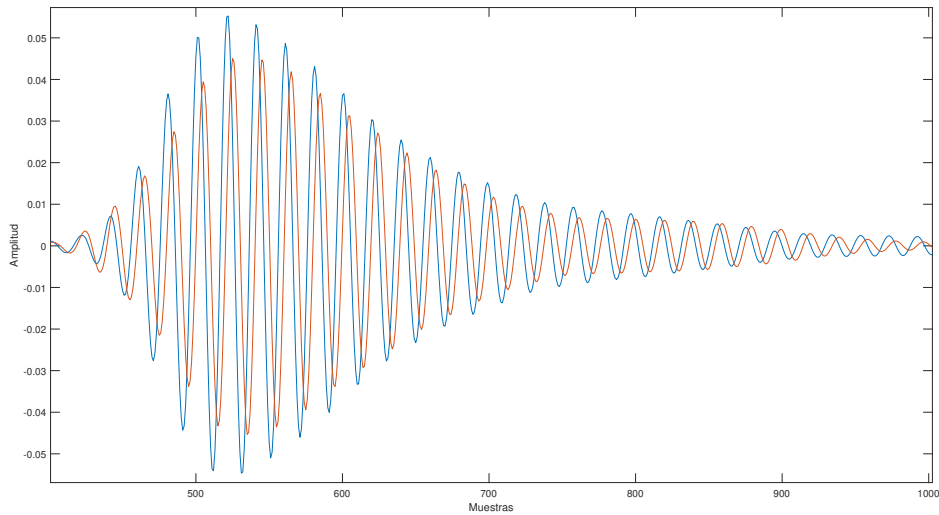


FIGURA 5.13: Reconstrucción de dos ecos ultrasónicos a partir de señales submuestreadas por el PSoC, procesadas en el ESP32. **Fuente:** Propia.

Un análisis más detallado de estas señales, mostrado en la Figura 5.14, revela que existe un desfase temporal de aproximadamente **4 muestras** entre ambas, lo cual equivale a:

$$\Delta t = 4 \times 50 \text{ ns} = 200 \text{ ns}$$

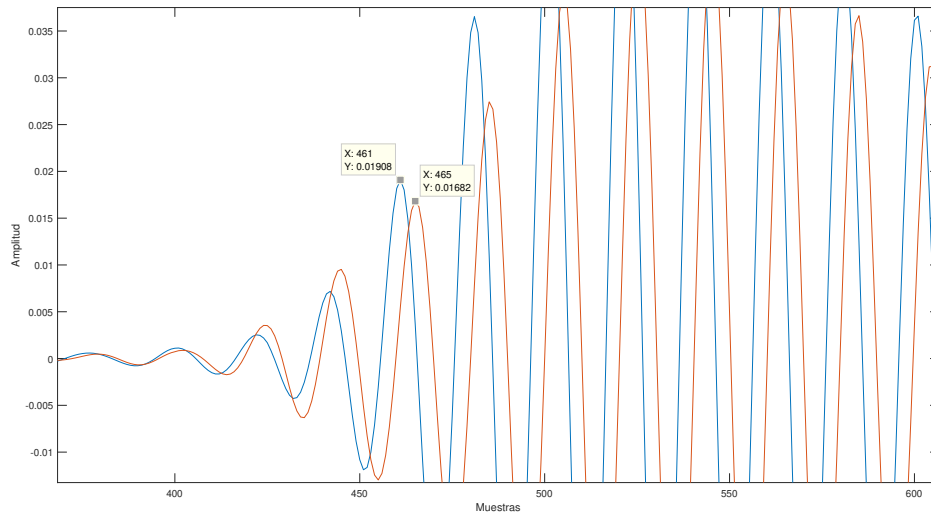


FIGURA 5.14: Ampliación del área de interés donde se observa el desfase de 4 muestras entre las señales reconstruidas.

Inicialmente podría pensarse que se trata simplemente de un desplazamiento temporal global de la señal. Sin embargo, surge la necesidad de comprender cuál podría ser la causa subyacente de este fenómeno.

Para responder a esta cuestión, se procedió a analizar las señales **originales digitalizadas**, es decir, las muestras obtenidas directamente del PSoC mediante submuestreo a 800 kHz, antes de aplicar cualquier proceso de reconstrucción. Estas señales se presentan en la Figura 5.15, mientras que un detalle ampliado de la región de interés se muestra en la Figura 5.16.

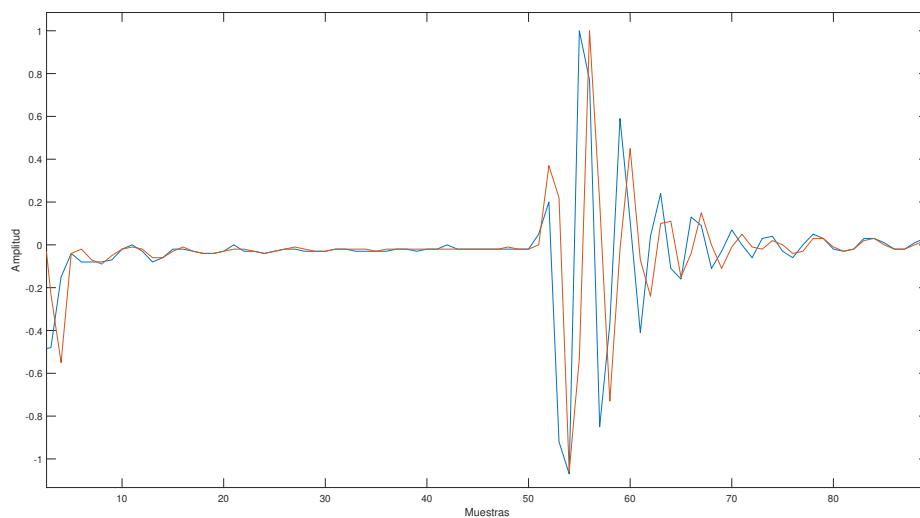


FIGURA 5.15: Señales de eco ultrasónico obtenidas mediante submuestreo a 800 kHz. **Fuente:** Propia.

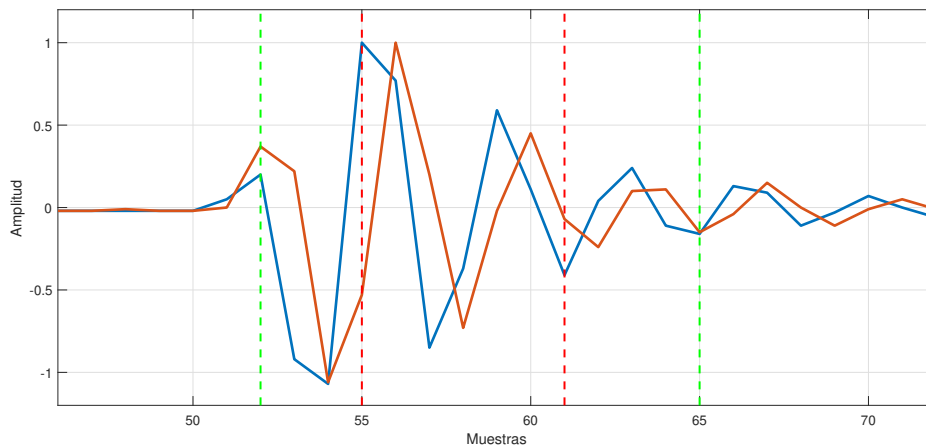


FIGURA 5.16: Comparación entre dos señales de eco ultrasónico submuestreadas a 800 kHz. Las líneas verdes indican regiones donde las señales se encuentran temporalmente alineadas, mientras que las líneas rojas marcan zonas donde se observa un desfase variable. **Fuente:** Propia.

Un análisis detallado de las señales submuestreadas, presentado en la Figura 5.16, revela que el desfase entre las adquisiciones no es constante a lo largo del tiempo.

En el intervalo comprendido entre las muestras 48 y 52, las señales azul y naranja se encuentran razonablemente alineadas, como se indica mediante las líneas verdes verticales. No obstante, a partir de la muestra 55, indicada con la primera línea vertical roja en la figura, se observa que la señal azul comienza a adelantarse respecto de la naranja, alcanzando los máximos y mínimos temporales antes que su contraparte.

Este adelantamiento de la señal azul se mantiene hasta la muestra 61. A partir de la muestra 65, indicada con la segunda línea vertical verde en la figura, las señales recuperan una alineación temporal aceptable.

El hecho de que la señal azul se adelante de manera consistente en diversas regiones, pero no de manera constante en todo el conjunto de muestras, descarta la posibilidad de un simple retardo fijo, como sería típico de un desplazamiento mecánico o acústico, también recordemos que el un ruido solo puede causar desplazamientos en la amplitud de la señal, no puede causar desplazamientos temporales. Este comportamiento es característico de un fenómeno de **jitter aleatorio** en el instante de adquisición de las muestras digitales, atribuible a inestabilidades en el reloj del ADC.

5.3.1. Análisis del jitter

El análisis anterior ha permitido identificar que el desfase observado entre las señales digitales no es de carácter sistemático ni constante, sino que varía en forma aleatoria a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la

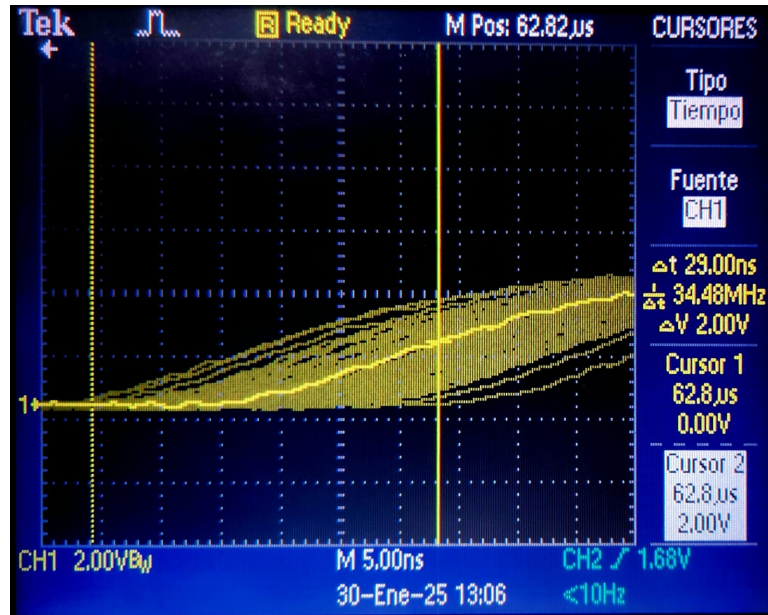


FIGURA 5.17: Captura de la señal de finalización de conversión del ADC utilizando un osciloscopio en modo de persistencia infinita. Se observa una dispersión temporal de aproximadamente 29 ns, atribuible a jitter en el reloj del sistema. **Fuente:** Propia.

causa subyacente no se encuentra en el medio de propagación ni en el sistema mecánico, sino en el propio proceso de adquisición de datos.

Con el objetivo de investigar esta hipótesis, se procedió a analizar directamente la señal de finalización de conversión (*End of Conversion*) del ADC empleando un osciloscopio configurado en modo de persistencia infinita. De esta forma, se pudo observar la variabilidad temporal inherente a los flancos de conversión, producto de inestabilidades en el reloj del sistema.

La Figura 5.17 muestra el resultado de la captura realizada con el osciloscopio en modo de persistencia infinita, donde puede observarse una dispersión temporal aproximada de 29 ns entre flancos sucesivos. Esta dispersión evidencia de manera clara la presencia de **jitter aleatorio** en la señal de finalización de conversión del ADC. La medición fue realizada con el PSoC configurado utilizando su reloj interno principal operando a 24 MHz.

El jitter medido en la señal de finalización de conversión del ADC, de aproximadamente 29 ns, representa una fracción significativa del intervalo temporal entre muestras de la reconstrucción, que es de 50 ns a 20 MHz. Específicamente, el jitter corresponde al 58 % del período de muestreo, lo cual implica que las variaciones aleatorias en el instante de adquisición son del mismo orden de magnitud que el propio espaciamiento entre muestras.

Este nivel de jitter introduce errores de fase y forma en la señal digitalizada, afectando directamente la precisión temporal necesaria para el cálculo del tiempo de vuelo (TOF).

Adicionalmente, dado que cada adquisición comprende 256 muestras por eco, la incertidumbre total en la reconstrucción no se limita a la incertidumbre individual de cada muestra, sino que se acumula estadísticamente. Suponiendo errores independientes, la incertidumbre total de la adquisición se calcula como:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{N} \times \sigma_{\text{individual}}$$

En este caso, el jitter medido experimentalmente mediante osciloscopio en modo de persistencia infinita mostró una dispersión pico a pico de aproximadamente 29 ns entre flancos de conversión. Considerando una distribución normal, la desviación estándar individual se estima como:

$$\sigma_{\text{individual}} = \frac{29 \text{ ns}}{6,6} \approx 4,39 \text{ ns}$$

Por tanto, la desviación estándar total acumulada en la adquisición de 256 muestras es:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{256} \times 4,39 \text{ ns} = 70,30 \text{ ns}$$

Este valor resulta consistente con la dispersión experimental observada en las mediciones de tiempo de vuelo, donde desviaciones estándar de hasta 1.5 muestras (equivalentes a aproximadamente 75 ns a 20 MHz) fueron registradas. Esto representa una limitación crítica para la sensibilidad del caudalímetro ultrasónico, dificultando la detección de variaciones de caudal.

La inestabilidad temporal del sistema, atribuida al jitter en el reloj de conversión del ADC también ha generado importantes dificultades durante el proceso de evaluación experimental.

Como se muestra en la Figura 5.18, existen intervalos de operación en los cuales el jitter pico a pico registrado es relativamente bajo, alcanzando valores de apenas 4 ns. Estas condiciones sugerían inicialmente un funcionamiento estable del sistema, lo que llevó a interpretaciones optimistas sobre su desempeño.

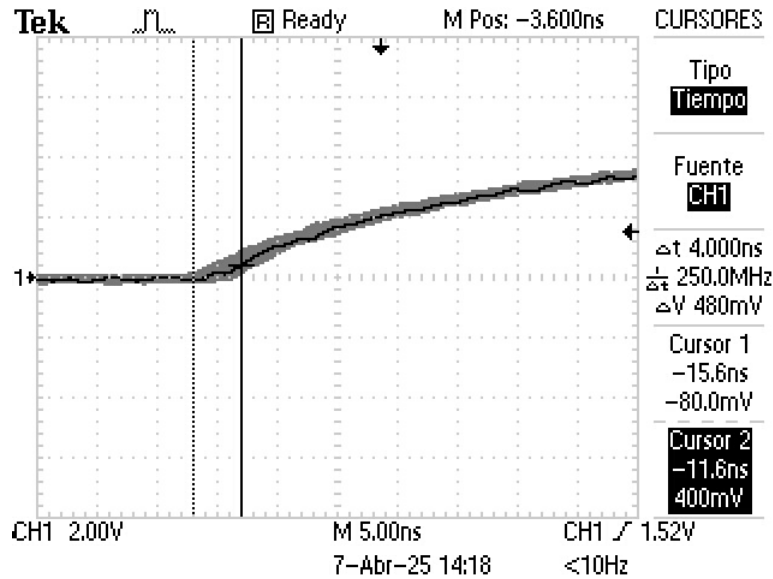


FIGURA 5.18: Captura de la señal de finalización de conversión del ADC utilizando un osciloscopio en modo de persistencia infinita. Se observa una dispersión temporal de aproximadamente 4 ns, atribuible a jitter en el reloj del sistema. **Fuente:** Propia.

Sin embargo, bajo otras condiciones de trabajo, el jitter se incrementaba significativamente, alcanzando valores de hasta 29 ns pico a pico como se evidenció en mediciones posteriores (Figura 5.17). Esta variabilidad del jitter, no siempre evidente en mediciones puntuales, introdujo una gran confusión en las etapas iniciales de evaluación, generando inconsistencias en los resultados obtenidos y dificultando la identificación precisa de la causa raíz de los errores.

Como consecuencia, el desarrollo experimental del sistema sufrió demoras considerables, dado que se requirieron múltiples campañas de medición y análisis para aislar el efecto del jitter y caracterizar adecuadamente su impacto sobre la precisión de las mediciones de tiempo de vuelo.

5.3.2. Evaluación experimental de fuentes de reloj

La gravedad de la incertidumbre temporal causada por el jitter del ADC, cuantificada en aproximadamente 75 ns acumulados por adquisición, motivó la necesidad de investigar alternativas para mejorar la estabilidad temporal del sistema.

Dado que el jitter observado está íntimamente relacionado con la calidad del reloj que gobierna el proceso de muestreo, se decidió realizar un conjunto de pruebas experimentales modificando la fuente de reloj del ADC. En la Figura 5.19 se muestra el diagrama de configuración de los relojes del sistema en el entorno de desarrollo del PSoC. Este sistema permite seleccionar y configurar diversas fuentes de reloj que alimentan al reloj maestro del dispositivo (Master Clock).

Entre las fuentes disponibles se destaca el oscilador interno de precisión (IMO), que ofrece múltiples frecuencias configurables (3,MHz, 6,MHz, 12,MHz, 24,MHz, etc.), cada una con su correspondiente tolerancia de estabilidad, así como también existe la posibilidad de agregar de un oscilador externo de cuarzo al sistema.

La señal del IMO alimenta un módulo PLL (Phase-Locked Loop), que permite ajustar la frecuencia final del Master Clock a un valor deseado, en este caso 72,MHz. Es importante destacar que, aunque se modificó la frecuencia del IMO para estudiar su impacto en la estabilidad del sistema, la frecuencia final del Master Clock se mantuvo constante a lo largo de todas las pruebas mediante el uso del PLL, asegurando que la frecuencia tanto del ADC como la del procesador no se vieran afectada. Esta estrategia permitió evaluar exclusivamente el efecto de la calidad del reloj de origen sobre la precisión temporal del sistema.

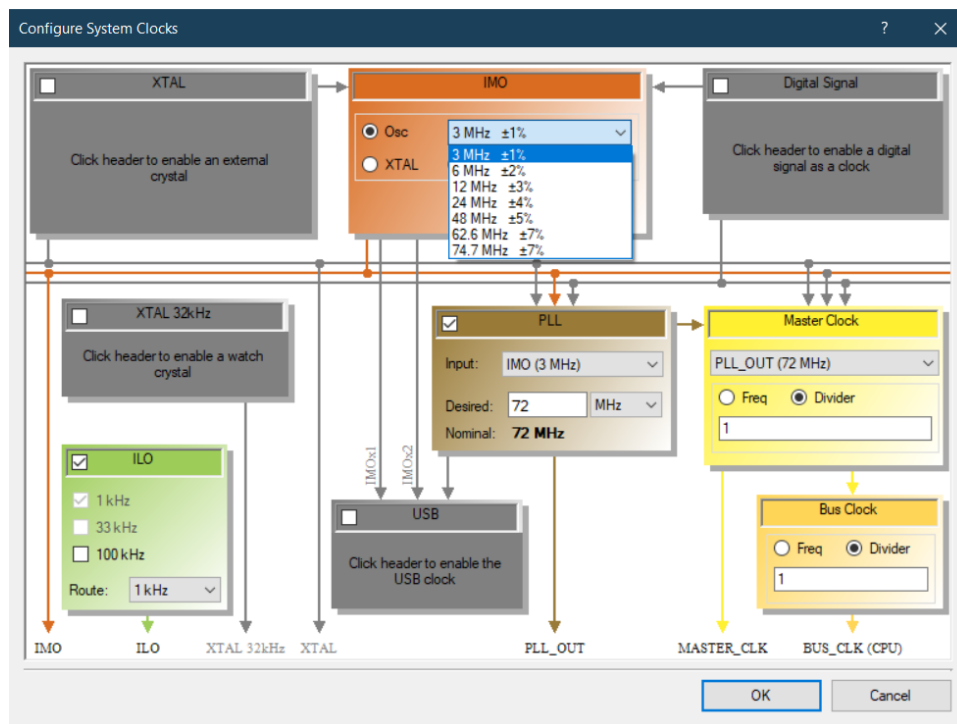


FIGURA 5.19: Diagrama de configuración del sistema de relojes del PSoC. Se observa la selección del IMO como fuente de reloj y su posterior uso a través del PLL para generar el reloj maestro del sistema.

Fuente: Propia.

Las pruebas consistieron en evaluar el comportamiento del sistema bajo tres configuraciones diferentes:

- Utilización del oscilador interno del PSoC configurado a 24 MHz, con una tolerancia del $\pm 4\%$.
- Utilización del oscilador interno del PSoC configurado a 3 MHz, con una tolerancia del $\pm 4\%$.

- Implementación de un reloj externo basado en un cristal de cuarzo de 20MHz con ± 50 PPM.

Cada configuración fue evaluada mediante mediciones en un medio estático, registrando tanto las señales digitalizadas como las desviaciones estándar de los tiempos de vuelo (TOF) obtenidos. El objetivo de estas pruebas fue determinar el impacto de la calidad del reloj en la incertidumbre de las mediciones. El único cambio es el reloj principal que gobierna el sistema, **la frecuencia de muestro del ADC no cambia.**

En las secciones siguientes se presentan y analizan los resultados obtenidos para cada una de estas configuraciones de reloj.

5.3.2.1. Prueba utilizando el reloj interno configurado a 24 MHz

En esta prueba se utilizó el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz, con una tolerancia del $\pm 4\%$, para comandar el proceso de muestreo del ADC. Las Figuras 5.20 y 5.21 muestran la desviación estándar de las mediciones, en sentido UpStream y DownStream respectivamente, durante el período de prueba. Se observa que la desviación estándar oscila entre 0 y 1.4 muestras.

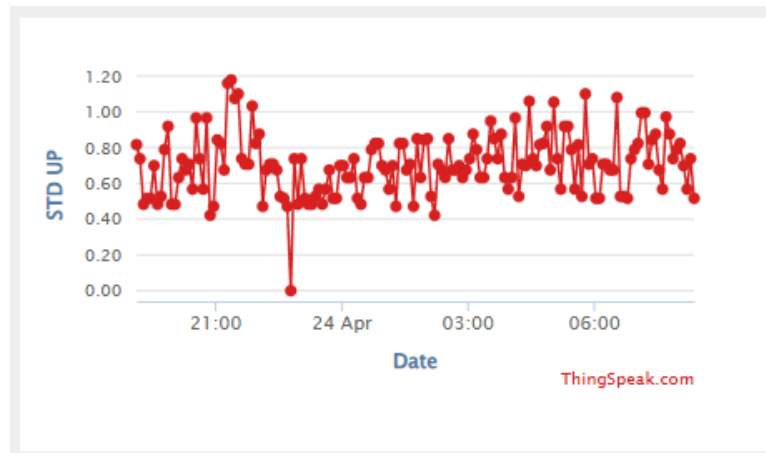


FIGURA 5.20: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz. **Fuente:** Propia.

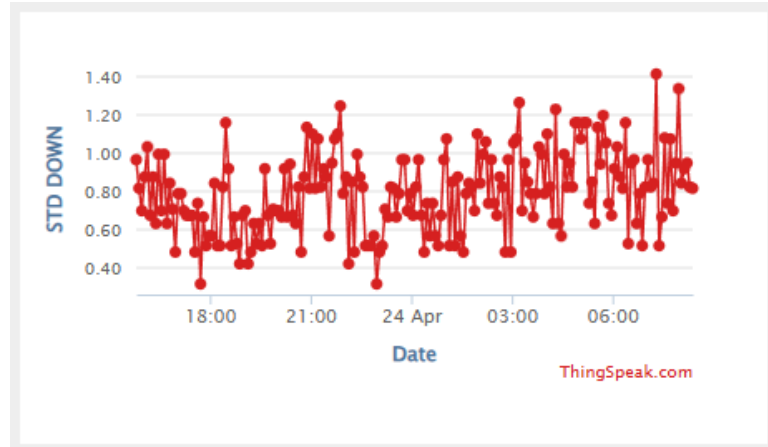


FIGURA 5.21: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz. **Fuente:** Propia.

5.3.2.2. Prueba utilizando el reloj interno configurado a 3 MHz

En esta prueba se utilizó el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz, con una tolerancia nominal de $\pm 1\%$, para comandar el proceso de muestreo del ADC.

Las Figuras 5.22 y 5.23 muestran la evolución de la desviación estándar de las mediciones en sentido *UpStream* y *DownStream*, respectivamente, durante el período de prueba. Se observa que la desviación estándar varía entre 0 y 1.5 muestras a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que durante varios intervalos de tiempo de la prueba se alcanzaron valores de desviación estándar consistentes con los resultados obtenidos en las simulaciones previas, lo cual indica que, bajo ciertas condiciones, el reloj del sistema es capaz de lograr la estabilidad esperada.

Con el objetivo de investigar posibles causas externas que pudieran estar afectando la estabilidad temporal del sistema, se decidió realizar un monitoreo simultáneo de la temperatura ambiente a la cual se encuentra expuesto el PSoC durante las pruebas experimentales.

Los datos de temperatura registrados pueden observarse en la Figura 5.24.

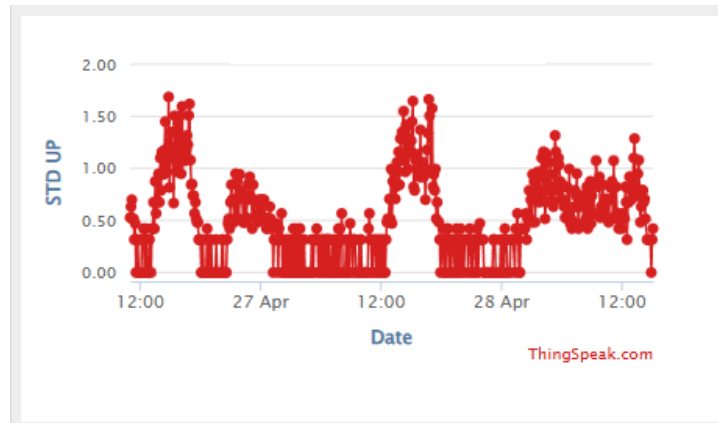


FIGURA 5.22: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. **Fuente:** Propia.

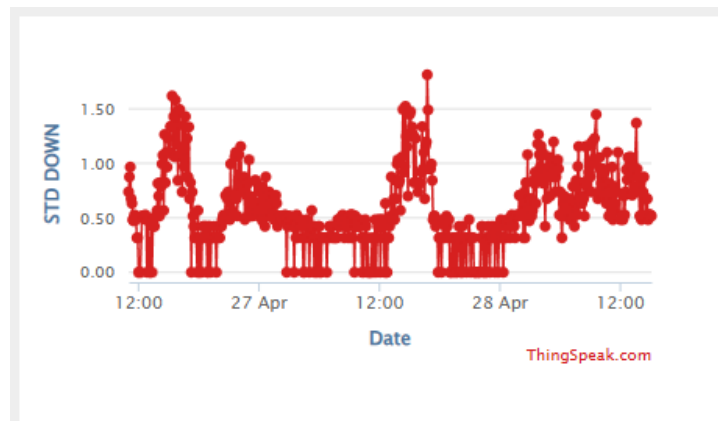


FIGURA 5.23: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. **Fuente:** Propia.

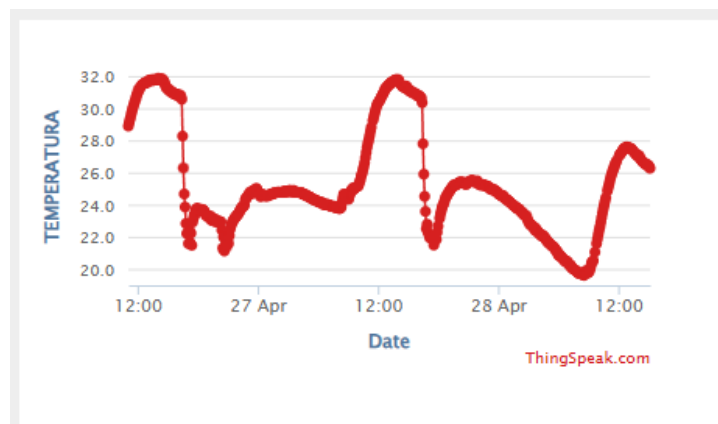


FIGURA 5.24: Temperatura del ambiente al cual estuvo expuesto el PSoC durante las mediciones utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 3 MHz. **Fuente:** Propia.

Del análisis comparativo de ambas series temporales se observa una clara correlación: los períodos de mayor temperatura ambiente coinciden sistemáticamente con incrementos en la desviación estándar de las mediciones. Este comportamiento sugiere que la estabilidad del reloj de muestreo del sistema, y en particular la magnitud del jitter del ADC, es susceptible a variaciones térmicas.

Por tanto, se concluye que uno de los factores determinantes en la degradación de la precisión temporal del sistema es la sensibilidad térmica del oscilador interno del PSoC.

5.3.2.3. Prueba utilizando el reloj externo basado en un cristal de cuarzo

En esta prueba se utilizó un reloj externo basado en un cristal de cuarzo de 20 MHz, con una tolerancia de ± 50 ppm, para comandar el proceso de muestreo del ADC.

Las Figuras 5.25 y 5.26 muestran la evolución de la desviación estándar de las mediciones en sentido *UpStream* y *DownStream*, respectivamente, durante el período de prueba. Se observa que la desviación estándar oscila entre 0.5 y 3 muestras.

Contrariamente a lo esperado, la utilización de un cristal de cuarzo no produjo una mejora en la estabilidad temporal del sistema. Por el contrario, la desviación estándar de las mediciones se incrementó de forma significativa.

Este resultado se atribuye a deficiencias en la implementación física del reloj externo: el PCB original no había sido diseñado para soportar la instalación de un cristal de cuarzo, por lo que tanto el cristal como los capacitores necesarios fueron soldados manualmente de forma directa sobre los pines del PSoC. Además, los capacitores utilizados eran de tipo cerámico con una alta tolerancia de fabricación, lo que afectó negativamente la estabilidad del oscilador.

Como consecuencia, el reloj externo presentó una mayor incertidumbre temporal de la esperada, incrementando el jitter del sistema y deteriorando notablemente la precisión de la medición del tiempo de vuelo (TOF), tal como se refleja en el aumento de la desviación estándar observada.

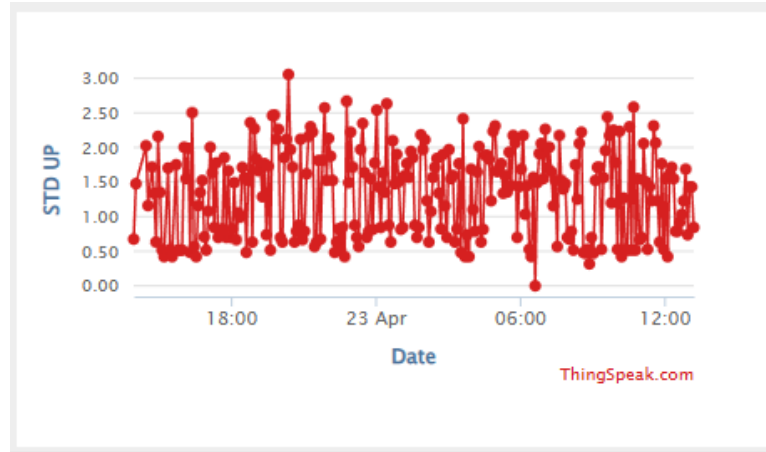


FIGURA 5.25: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido UpStream utilizando el reloj externo basado en un cristal de cuarzo.

Fuente: Propia.

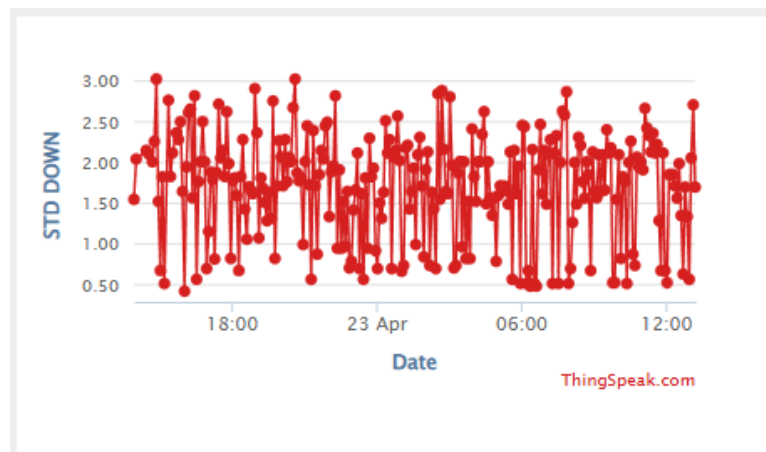


FIGURA 5.26: Desviación estándar de las mediciones de TOF en sentido DownStream utilizando el reloj externo basado en un cristal de cuarzo. **Fuente:** Propia.

La evaluación experimental de las distintas fuentes de reloj permitió constatar la influencia crítica que tiene la estabilidad temporal del reloj sobre la precisión de las mediciones de tiempo de vuelo (TOF).

Utilizando el reloj interno del PSoC configurado a 24 MHz, se obtuvo una desviación estándar relativamente alta, atribuible al jitter inherente al oscilador interno. La reducción de la frecuencia del reloj interno a 3 MHz, resultó en una mejora aparente de la estabilidad pero solo por algunos intervalos de tiempo, luego se constató que el reloj interno del sistema es altamente sensible a los cambios de temperatura del ambiente.

Por otro lado, la implementación de un reloj externo de cuarzo, que en teoría debía proporcionar la mejor estabilidad, presentó un rendimiento inferior. Este resultado se explicó por deficiencias en la implementación física del cristal y en la calidad de los capacitores, los cuales introdujeron un jitter aún mayor que el del oscilador interno.

En conclusión, los resultados indican que la calidad del reloj de muestreo es un factor determinante en la precisión de las mediciones. Sin un diseño adecuado que garantice la correcta implementación de la fuente de reloj, incluso un cristal de alta calidad puede degradar el desempeño del sistema. La mejora de la estabilidad temporal requeriría una integración cuidada de un oscilador externo en el diseño del PCB.

5.4. Conclusiones y trabajos futuros

Durante el proceso de diseño e implementación del sistema caudalímetro ultrasónico, se había establecido como objetivo alcanzar una resolución mínima de medición de velocidad de flujo del orden de 0.1 m/s.

Sin embargo, debido a las limitaciones de memoria RAM de los microprocesadores utilizados (PSoC 5LP y ESP32), que imposibilitaron la reconstrucción de las señales a 100 MHz como se había planteado inicialmente, fue necesario reducir la frecuencia de reconstrucción a 20 MHz. Adicionalmente, las restricciones geométricas impuestas por la banca experimental —en particular, la necesidad de reducir la separación entre transductores a 9.1 cm— también impactaron negativamente en la resolución esperada.

Como resultado de estas limitaciones combinadas, la resolución mínima teórica de detección de velocidad de flujo del sistema se elevó a aproximadamente 0.8745 m/s, valor que constituye una degradación significativa respecto al objetivo inicial.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones experimentales han permitido concluir que la principal limitación actual del sistema de medición de caudal reside en la inestabilidad temporal del proceso de adquisición de datos, causada por el jitter en el reloj que comanda al ADC.

Este jitter, inicialmente medido en aproximadamente 29 ns por conversión pico a pico, y cuya incertidumbre total acumulada a lo largo de las 256 muestras de cada medición asciende a aproximadamente 70 ns, compromete la precisión del cálculo del tiempo de vuelo (TOF) y, en consecuencia, la sensibilidad del sistema para detectar pequeños caudales.

Considerando que cada muestra reconstruida a 20 MHz representa un intervalo temporal de 50 ns, y que una variación de una muestra equivale a una variación de velocidad mínima detectable de aproximadamente 0.8475 m/s, una dispersión equivalente a 1.4–1.5 muestras limita severamente la capacidad de distinguir flujos bajos. Esta situación hace inviable la aplicación del sistema actual para la medición precisa

de caudales pequeños en ambientes naturales, tal como era el objetivo inicial.

Para superar esta limitación, se propone como trabajo futuro la evaluación del comportamiento del sistema utilizando un reloj externo de alta precisión antes de proceder al rediseño del hardware. Esta prueba podría realizarse conectando el PSoC a un generador de señales de laboratorio de alta estabilidad para verificar experimentalmente si la calidad del reloj externo efectivamente mejora la estabilidad temporal del ADC.

En función de los resultados obtenidos con esta prueba preliminar, se podrá tomar una decisión fundamentada respecto al rediseño del PCB. De comprobarse una mejora sustancial, se planifica la implementación de un nuevo diseño de placa que contemple la integración nativa de un oscilador externo de cuarzo de alta precisión, junto con sus capacitores, del tipo de tecnología apropiada, correctamente dimensionados para garantizar su óptimo funcionamiento.

Una vez desarrollado el nuevo prototipo, se prevé repetir las pruebas de medición en un entorno de laboratorio controlado, utilizando la bancada experimental previamente construida y el caudalímetro comercial FRM-500 como referencia para la calibración y validación del sistema.

Finalmente, tras validar la correcta operación del nuevo sistema, se planifica la integración de un sistema de alimentación autónomo para permitir su despliegue en ensayos de campo en ambientes naturales como ríos o arroyos, completando así el desarrollo de un caudalímetro ultrasónico IoT de bajo costo relativo orientado a aplicaciones de monitoreo ambiental.

Bibliografía

- [1] Murata MA40S4R. URL: <https://www.murata.com/en-eu/>.
- [2] Transductor ultrasónico SMFM21F975M25. URL: <https://www.steminc.com/PZT/fr/ultrasonic-flow-sensors-975-khz-25-mpa>.
- [3] Aosong Electronics. *AM2315 Humidity and Temperature Sensor Datasheet*. <https://www.adafruit.com/product/1293>. 2017.
- [4] Yong Bao y Jiabin Jia. «Improved Time-of-Flight Estimation Method for Acoustic Tomography System». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* (2020).
- [5] Billur Barshan. «Fast processing techniques for accurate ultrasonic range measurements». En: *Measurement Science and Technology* (2000).
- [6] Enrique Antenor Vargas Cabral. «Caracterización de reflectores e irregularidades superficiales por ultrasonidos en aire». Tesis doct. Universidad Complutense de Madrid, oct. de 2003.
- [7] Xuying Chen et al. «A high accuracy transit-time airflow volumetric flowmeter based on PMUTS arrays». En: *IEE* (2019).
- [8] C. Offelli D. Petri E. Sardini D. Marioli C. Narduzzi y A. Taroni. «Digital time-of-flight measurement for ultrasonic sensors». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Meas.*, vol. 41, no. 1, pp. 93–97 (Feb. 1992.).
- [9] TELEDYNE SP DEVICES. *Advanced time-domain measurements*. 2018.
- [10] DS18B20 con Arduino: Sensor de temperatura digital. es. <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/ds18b20-con-arduino-sensor-de-temperatura-digital/>.
- [11] J. C. Fabiano dos Santos, P. Pagliarini y J. A. de França. «Recovering of Corrupted Ultrasonic Waves, for Determination of TOF Using the Zero-Crossing Detection Technique». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* (sep. de 2018), págs. 1-2.
- [12] M. Sami Fadali y Antonio Visioli. *Digital Control Engineering*. 2.^a ed. Elsevier, 2013.
- [13] Zehua Fang et al. «Similarity Judgment-Based Double-Threshold Method for Time-of-Flight Determination in an Ultrasonic Gas Flowmeter». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 67.1 (2018).

- [14] Sergey Gerasimov e Igor Zhelbakov. «Improving Accuracy of the Arrival Time Determining of a Flowmeter Acoustic Signals by the Correlation Method». En: *International Russian Automation Conference* (2020).
- [15] Assia Hamouda et al. «An Enhanced Technique for Ultrasonic Flow Metering Featuring Very Low Jitter and Offset». En: *MDPI Sensors* (2016).
- [16] HFBTE. *FRM-500 Digital Flow Velocity Meter*. <https://www.hfbte.com/product/frm-500-digital-flow-velocity-meter.html>. 2023.
- [17] Maik Hoffmann et al. «Volumetric Characterization of Ultrasonic Transducer for Gas Flow Metering». En: *IEEE* (2013).
- [18] Ji-De Huang et al. «High-Precision Ultrasonic Ranging System Platform Based on Peak-Detected Self-Interference Technique». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 60.12 (2011), págs. 3775-3780. DOI: 10.1109/TIM.2011.2149391.
- [19] Texas Instruments. *MSP430FR604x(1), MSP430FR603x(1) Ultrasonic Sensing MSP430™ Microcontrollers for Water-Metering Applications*. 2018.
- [20] Texas Instruments. *TDC1000 Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level Sensing, Flow Sensing, Concentration Sensing, and Proximity Sensing Applications*. 2015.
- [21] Texas Instruments. *Ultrasonic Sensing for Flow-Metering*. 2017.
- [22] J. C. Jackson et al. «Time-of-Flight Measurement Techniques for Airborne Ultrasonic Ranging». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* ().
- [23] Yandan Jiang et al. «A Model-Based Hybrid Ultrasonic Gas Flowmeter». En: *IEEE Sensors Journal* (2018).
- [24] Yandan Jiang et al. «A Model-Based Transit-Time Ultrasonic Gas Flowrate Measurement Method». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* 66.5 (2017).
- [25] Enrique Vargas y José Gomez. «Manipulación de partículas por medio de ondas mecánicas». Tesis de grado. 2017.
- [26] Lei Kang et al. «A novel Mathematical Model for Transit-time Ultrasonic Flow Measurement». En: *IEEE International Ultrasonics Symposium* (2019).
- [27] L-B. Mu B. Liu L. Tian K-J. Xu. «Energy Peak Fitting of Echo based Signal Processing Method for Ultrasonic Gas Flow Meter». En: *Measurement* (2017).
- [28] L. D. Landau y E. M. Lifshitz. *Fluid Mechanics*. London: Pergamon Press, 2 ed.,, 1987.
- [29] L. C. Lynnworth. *Ultrasonic Measurement for Process Control - Theory, Techniques, Applications*. Academic Press., 1989.

- [30] K.V. Mackenzie. «Nine-term equation for sound speed in the oceans». En: *The Journal of the Acoustical Society of America* 70.3 (1981), págs. 807-812.
- [31] Make-It.ca. *NodeMCU ESP8266 Specifications, Overview and Setting Up*. URL: <https://www.make-it.ca/nodemcu-details-specifications/>.
- [32] Gustavo M. Osorio. «Diseño e implementación de un anemómetro ultrasónico aplicando técnicas de submuestreo». Unpublished Manuscript. 2015.
- [33] A. Papoulis. *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*. McGraw-Hill., 1965.
- [34] Allan D. Pierce. *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Acoustical Society of America, 1989.
- [35] Mikhail Ronkin, Alexey Kalmykov y Kirill Zeyde. «Novel FMCW-Interferometry Method Testing on an Ultrasonic Clamp-On Flowmeter». En: *IEEE Sensors Council* 20.11 (2020).
- [36] Inmaculada González Ruiz. «Monitorización de la calidad de aguas pluviales vertidas a cauce público en entornos industriales mediante tecnología los cost». Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, 2016.
- [37] Angelo M. Sabatini. «Correlation Receivers Using Laguerre Filter Banks for Modelling Narrowband Ultrasonic Echoes and Estimating Their Time-of-Flights». En: *IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control* 44.6 (1997).
- [38] P. P. P. J. S. d. F. Jean Carlos Fabiano dos Santos. «Recovering of Corrupted Ultrasonic Waves, for Determination of TOF Using the Zero-Crossing Detection Technique». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* (2019).
- [39] Andreas Schroder et al. «A Capacitance Ultrasonic Transducer for Fast Flow-Measurements in Hot Pulsating Gases». En: *IEEE Sensors Journal* (2006).
- [40] Cypress Semiconductor. *CY8CKIT-059 PSoC® 5LP Prototyping Kit Guide*. 2015.
- [41] Inc. Steiner & Martins. *Ultrasonic Flow Sensors, 975 KHz 2.5 Mpa*. URL: <https://www.steminc.com/PZT/en/ultrasonic-flow-sensors-975-khz-25-mpa>. (accessed: 01.06.2020).
- [42] Sihao Sun et al. «A novel signal processing method based on Cross-correlation and Interpolation for ToF Measurement». En: *IEEE International Conference on Signal and Image Processing* (2019).

- [43] Francesc Suñol, Diego A. Ochoa y José E. Garcia. «High-Precision Time-of-Flight Determination Algorithm for Ultrasonic Flow Measurement». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* (mayo de 2018), págs. 1-9.
- [44] Minimizing the Zero-Flow Error in Transit-Time Ultrasonic Flow Meters. *Douwe van Willigen and Paul van Neer and Jack Mas-saad, Martin Verweij, Nicolaas de Jong and Michiel Pertijs*.
- [45] Enrique Vargas y Ulises Clemotte. «Diseño e implementación de un caudalímetro ultrasónico utilizando técnicas de tiempo de vuelo». Tesis de grado. 2021.
- [46] E. A. Vargas y R. C. Ruiz. «Criterio de Resolución Axial para la Técnica Pulso-Eco». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* (jun. de 2004).
- [47] E. A. Vargas e I. Valdez. «Airborne Ultrasonic Sensor Node for Distance Measurement». En: *IEEE transactions on instrumentation and measurement* (2013), págs. 1-4.
- [48] Enrique Vargas y Luis Fernando Cateura. «Diseño e implementación de un anemómetro ultrasónico clase IOT». 2019.
- [49] R. G. Vaughan, N. L. Scott y D. R. White. «The theory of bandpass sampling». En: *IEEE transactions on signal processing* (sep. de 1991), pág. 4.
- [50] J. G. Webster. «The measurement, instrumentation and sensors». En: (1999), págs. 801-809.
- [51] John G. Webster. *The measurement, instrumentation and sensors handbook*. CRC Press, 1999.
- [52] Wen-Jiao Zhu et al. «Mathematical Modeling of Ultrasonic Gas Flow Meter Based on Experimental Data in Three Steps». En: *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 65.8 (2016).